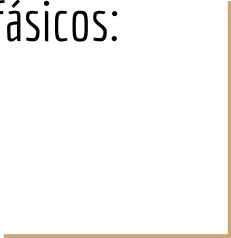




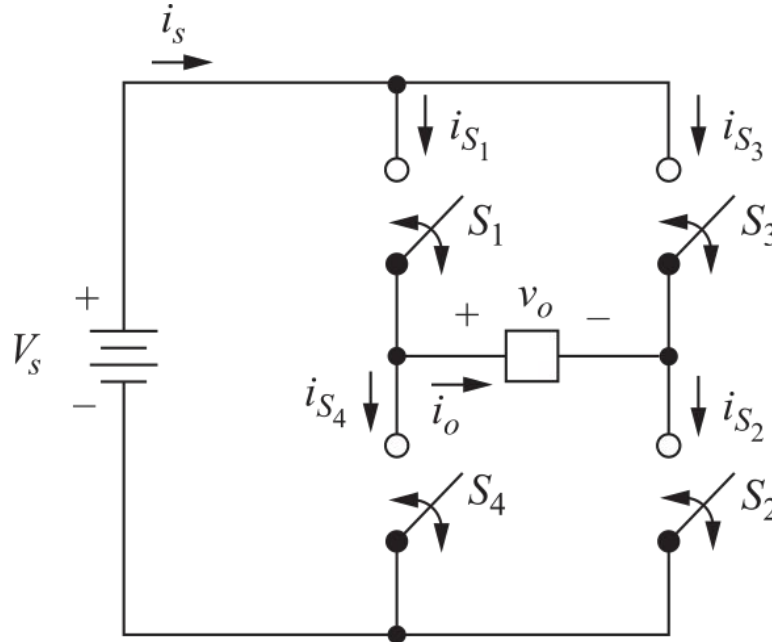
# Conversión CC/CA

Inversores Puente Monofásicos:  
Onda Cuadrada

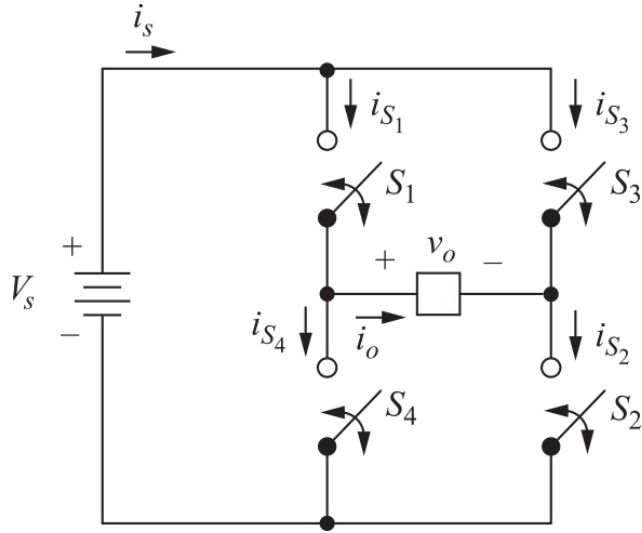


# Inversor puente: esquema circuital

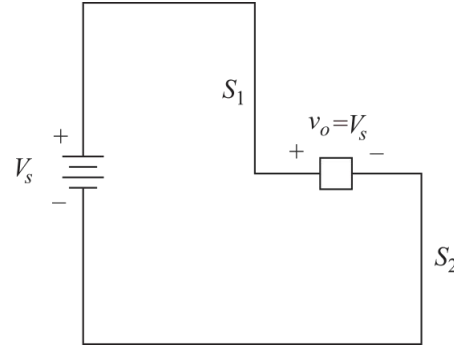
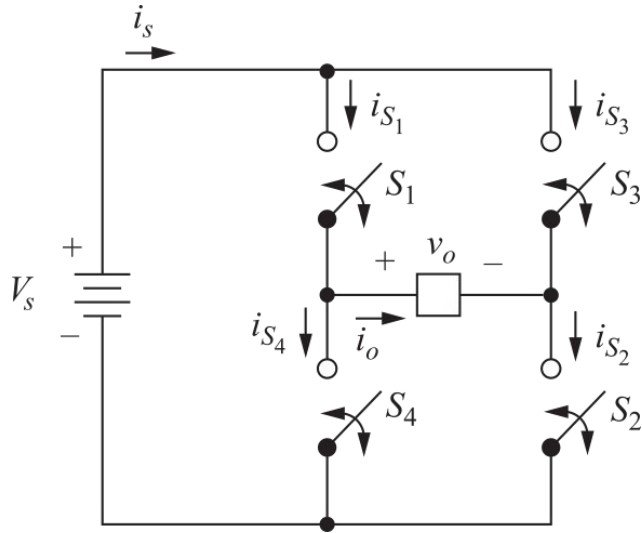
El inversor monofásico tipo puente consta de cuatro llaves dispuestas en dos “columnas”. Puede considerarse la “unión” de dos inversores semi-puente



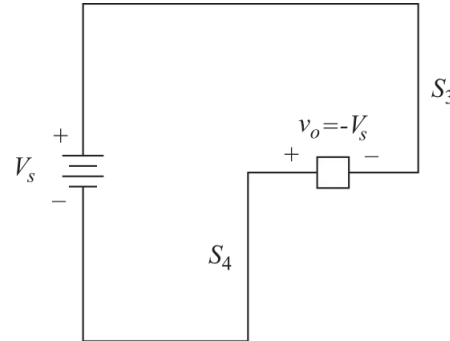
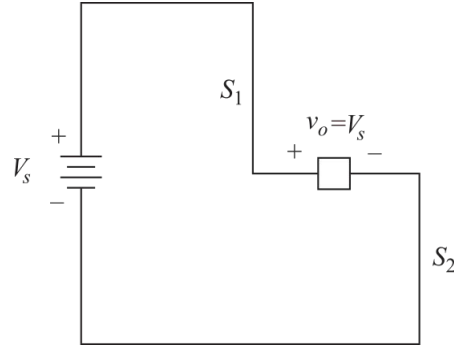
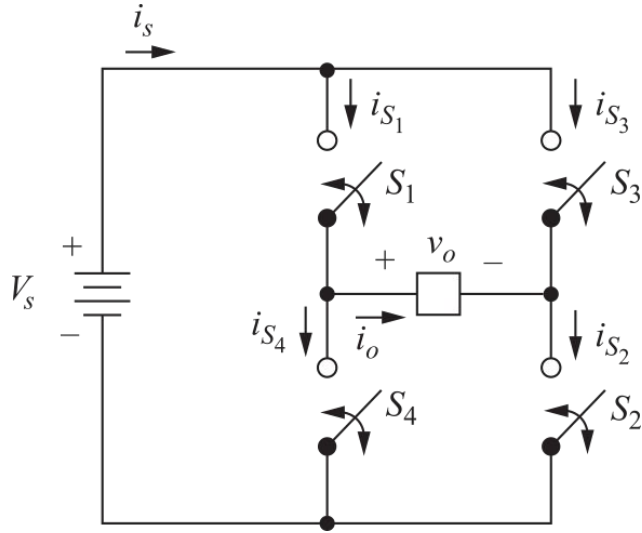
# Inversor puente: estados



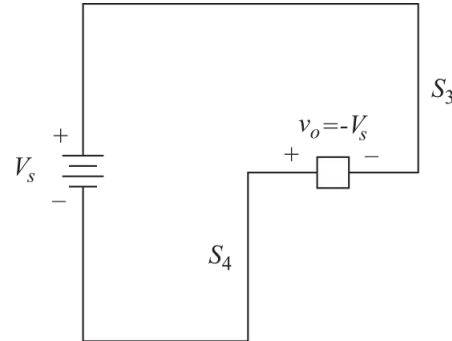
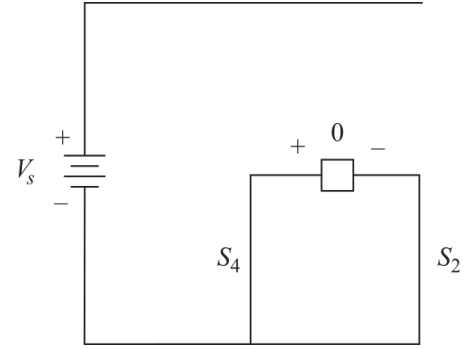
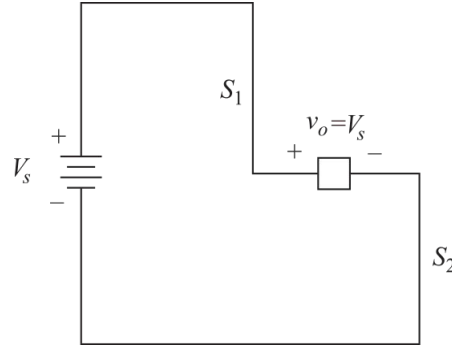
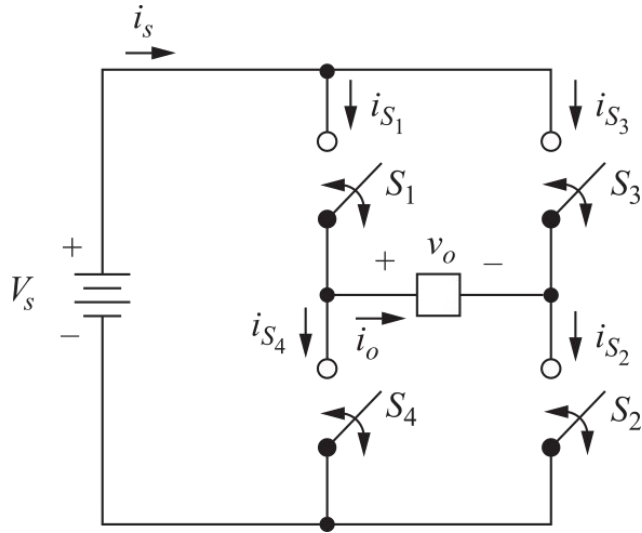
# Inversor puente: estados



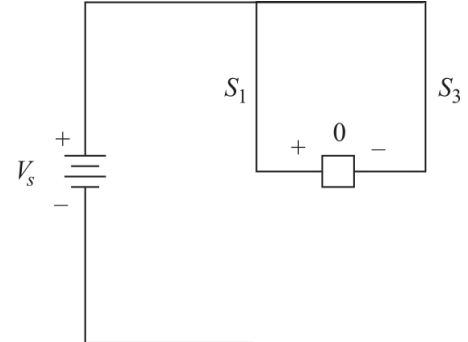
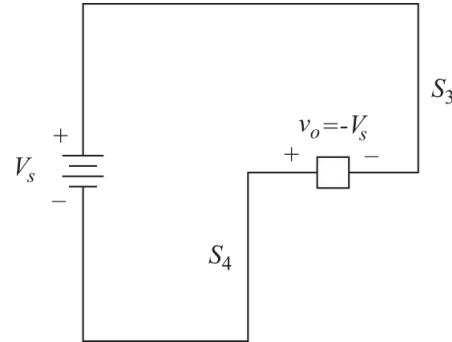
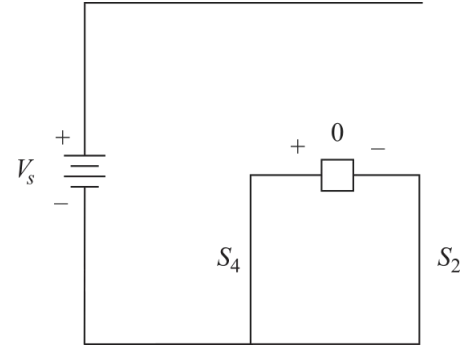
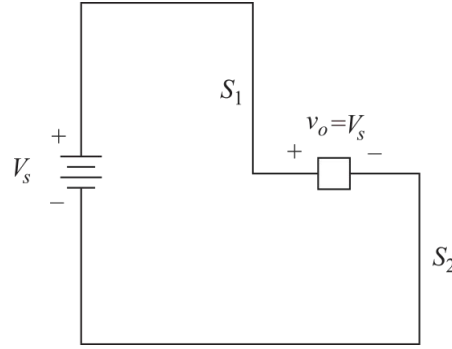
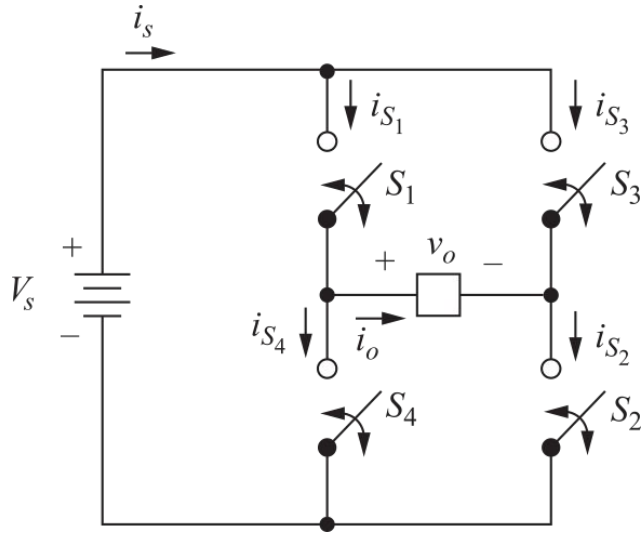
# Inversor puente: estados



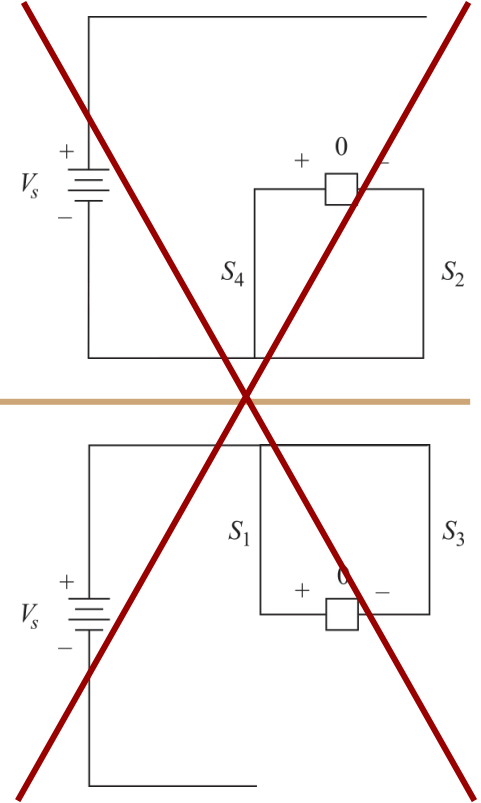
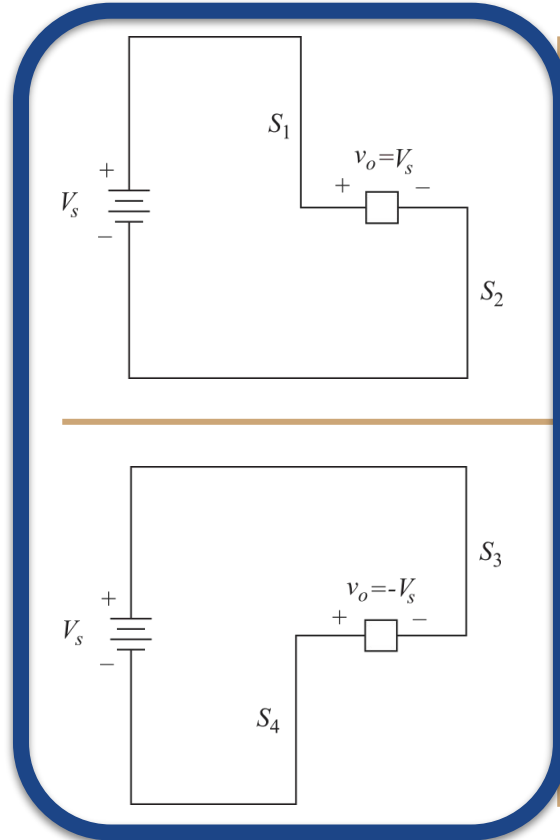
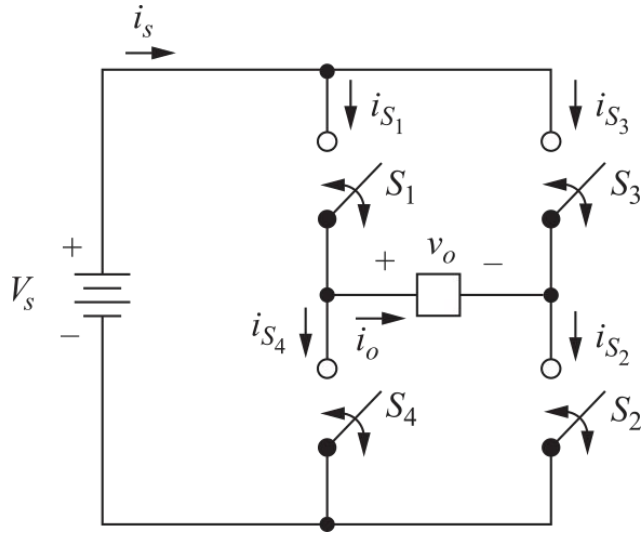
# Inversor puente: estados



# Inversor puente: estados

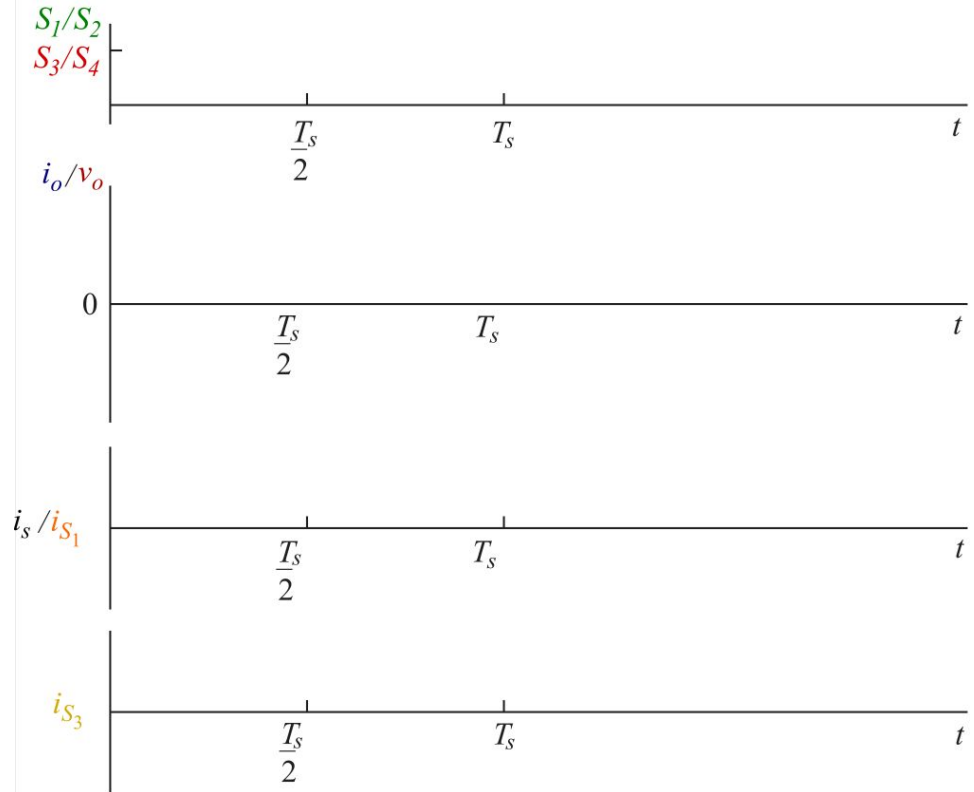
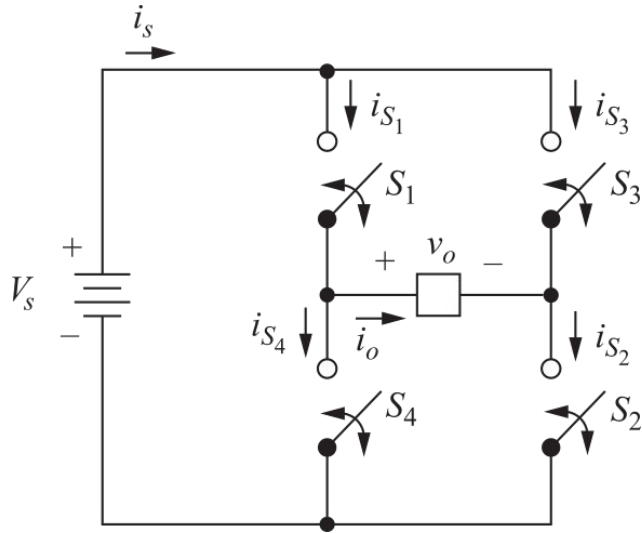


# Inversor puente: onda cuadrada

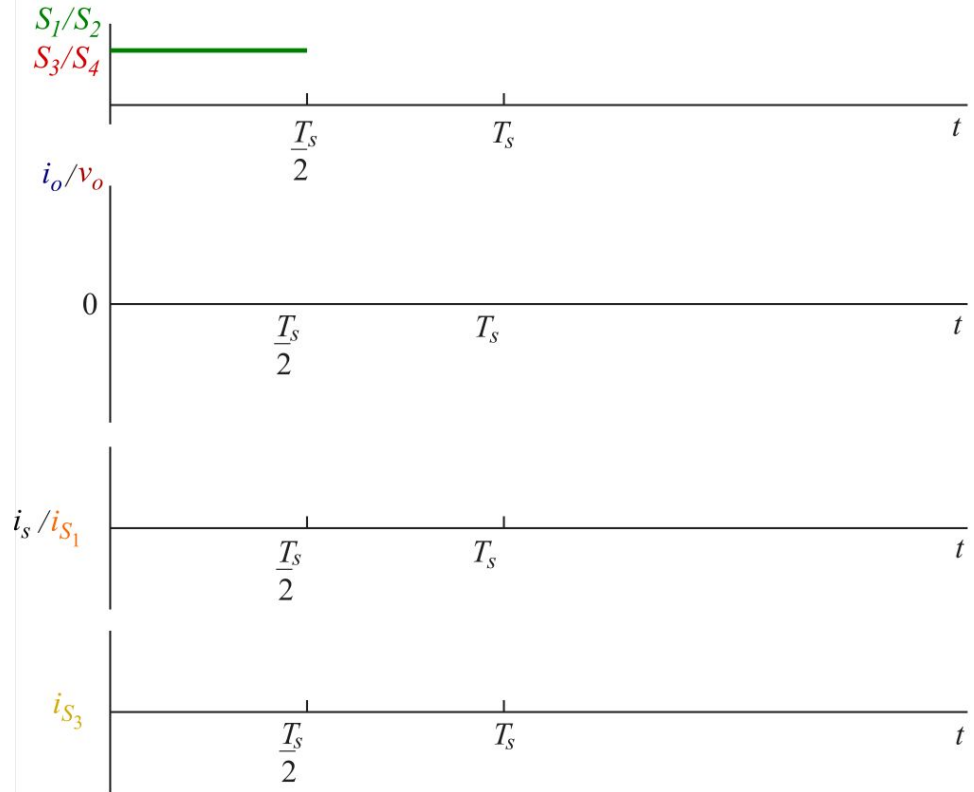
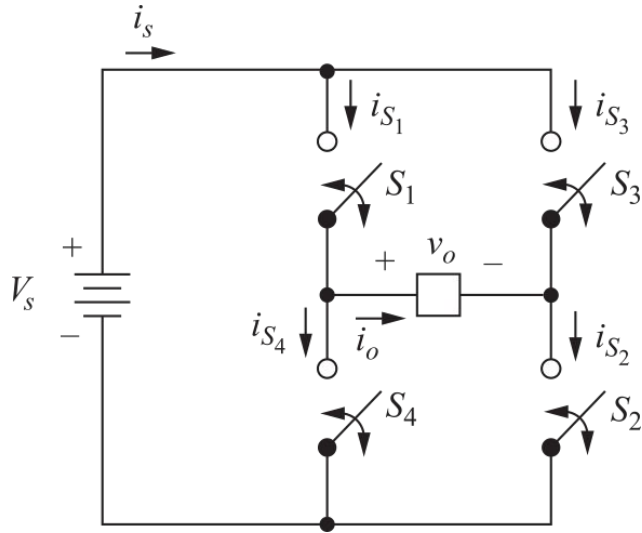




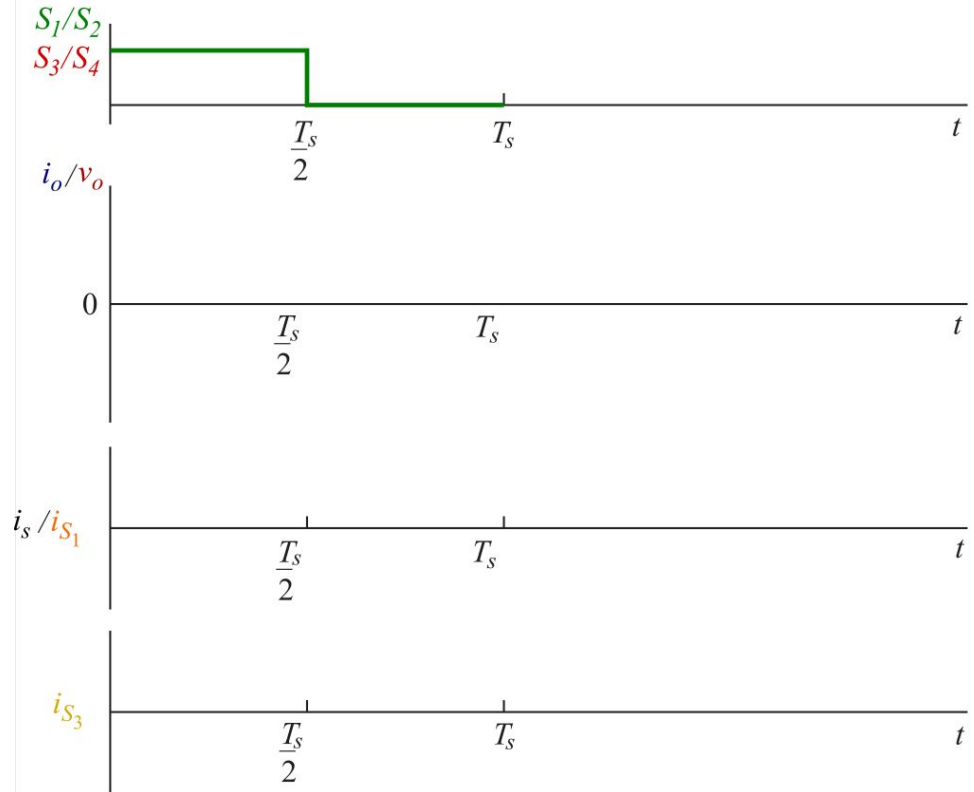
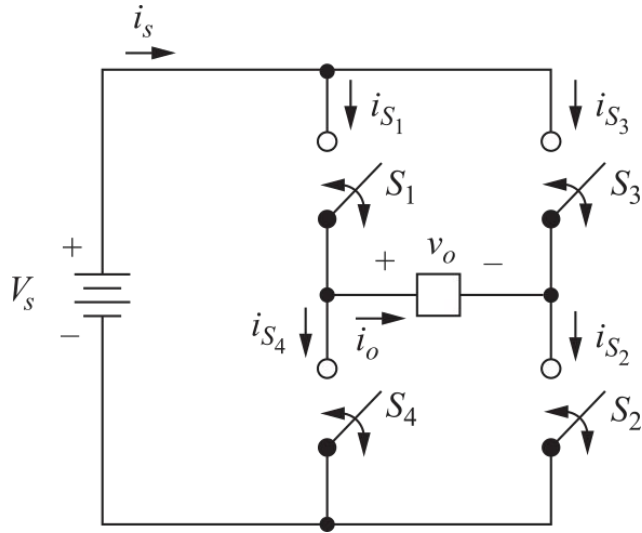
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



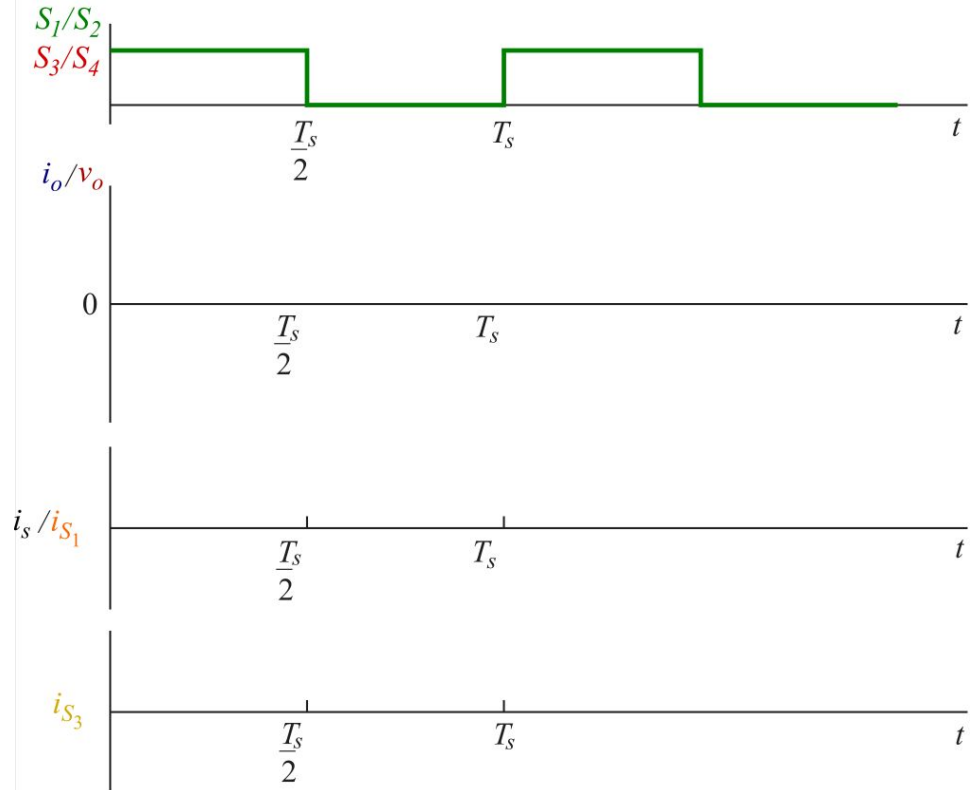
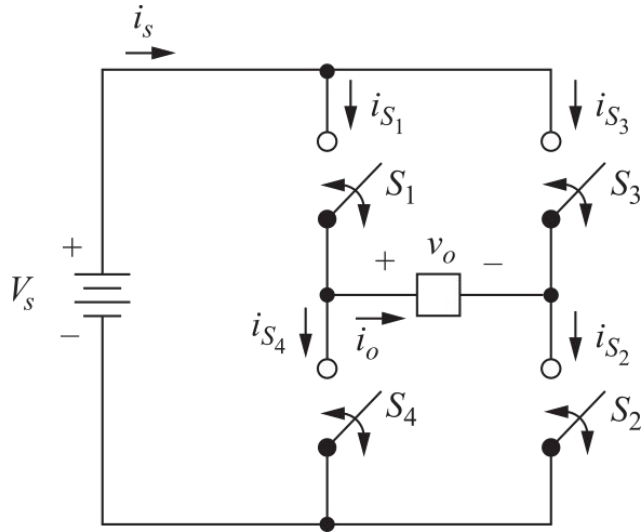
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



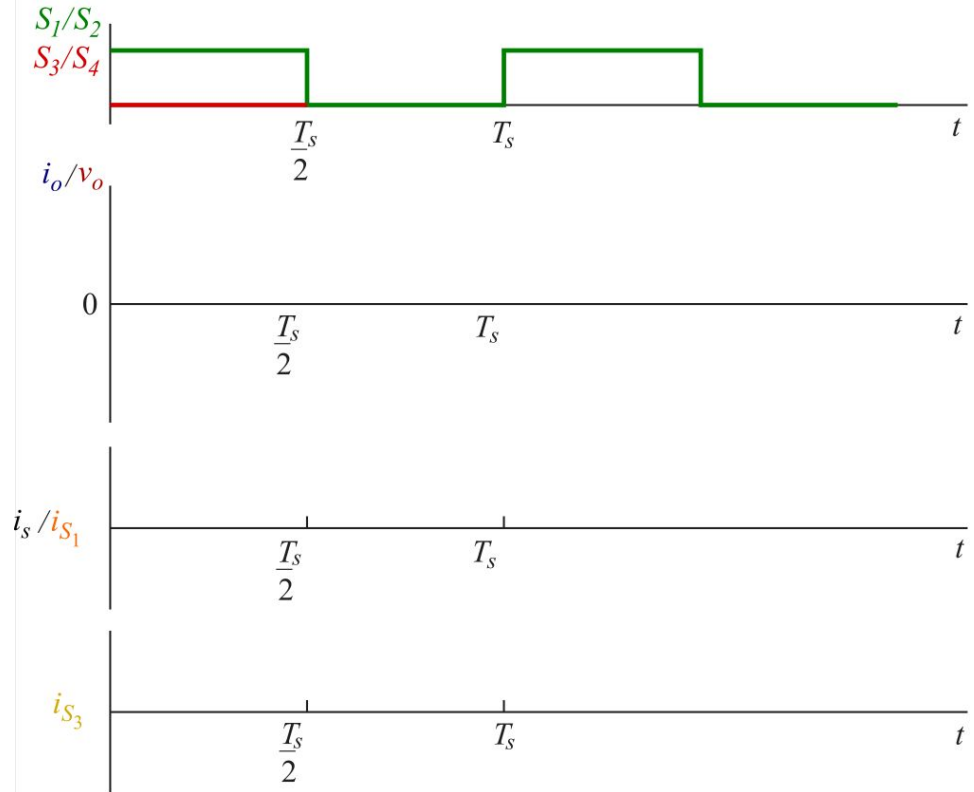
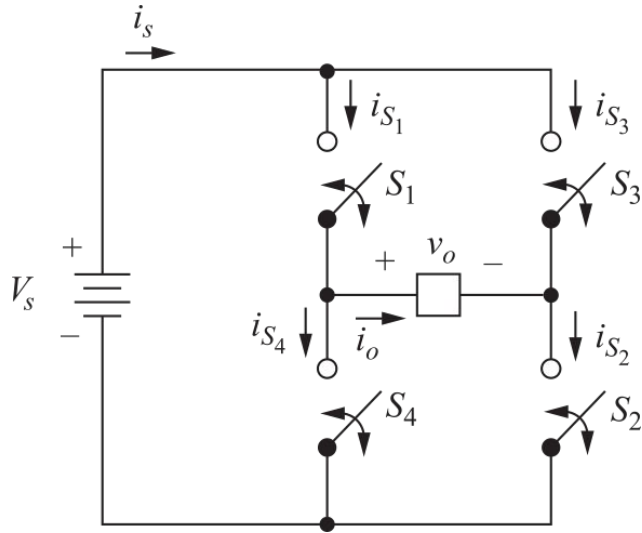
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



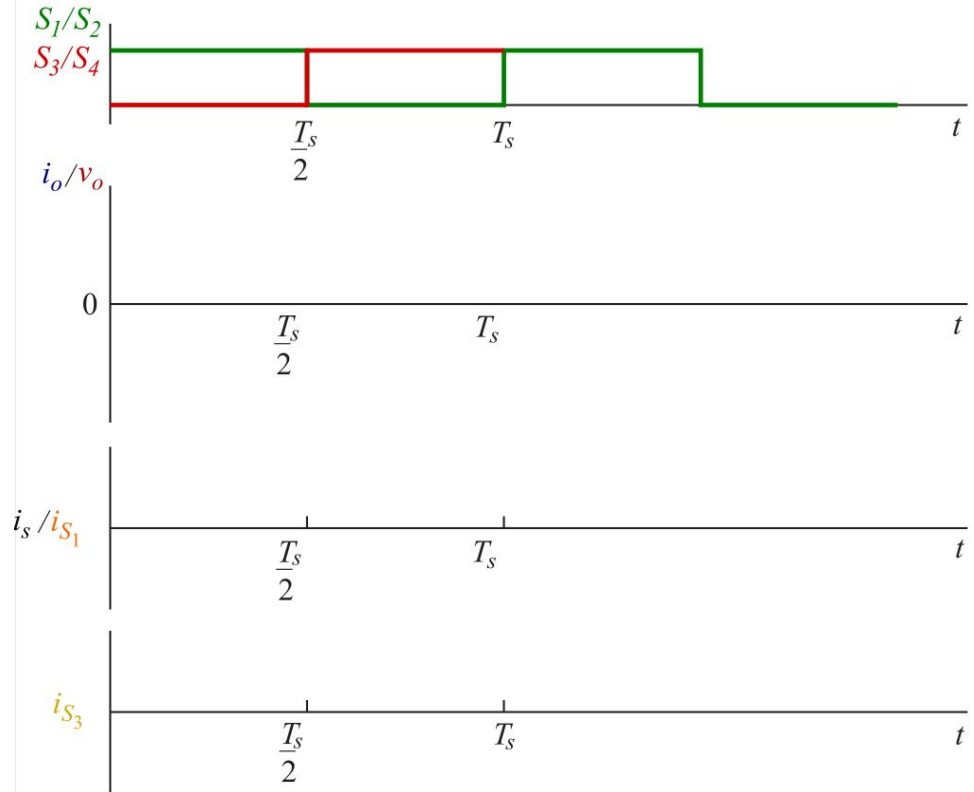
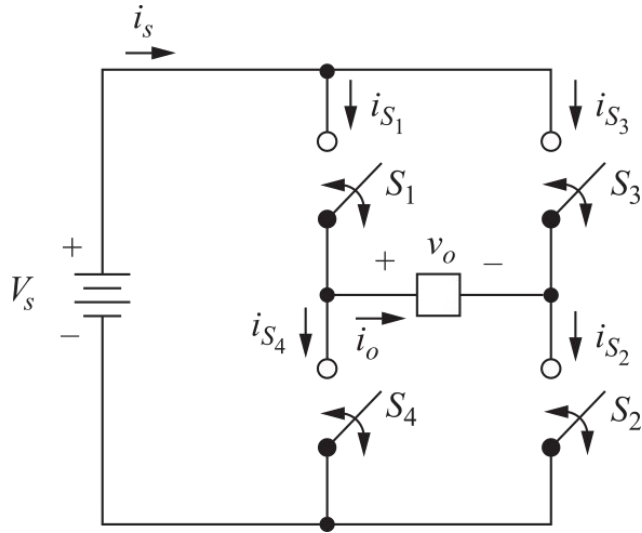
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



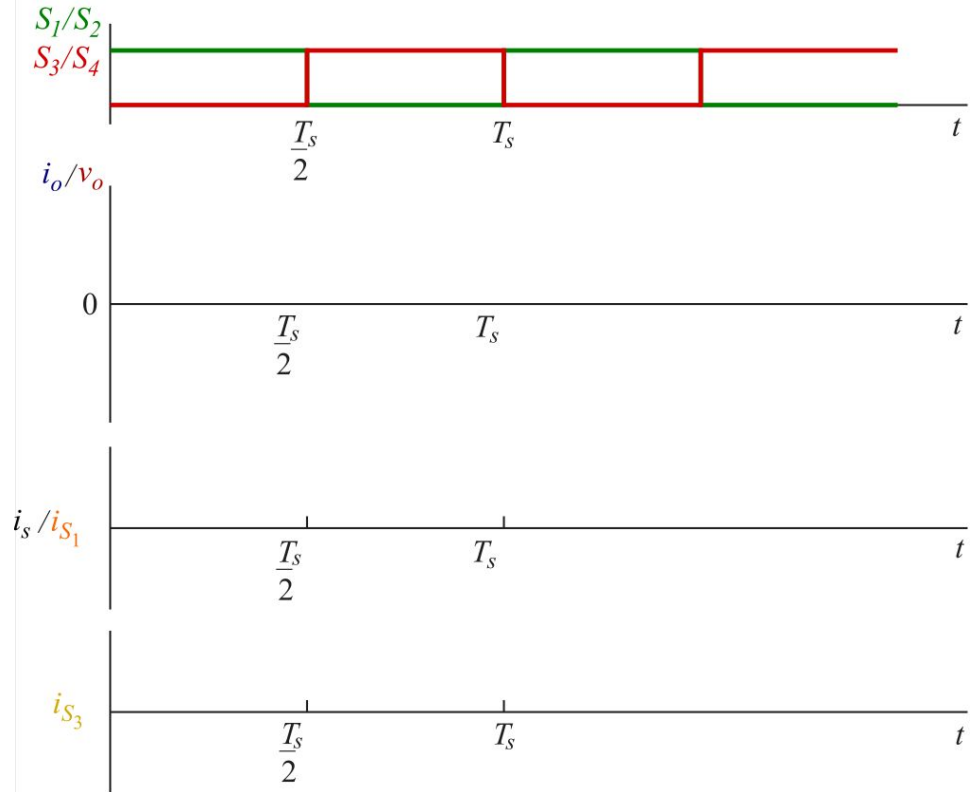
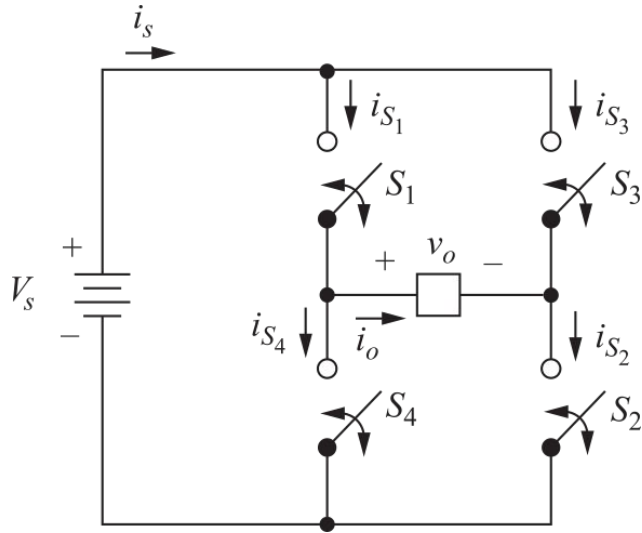
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



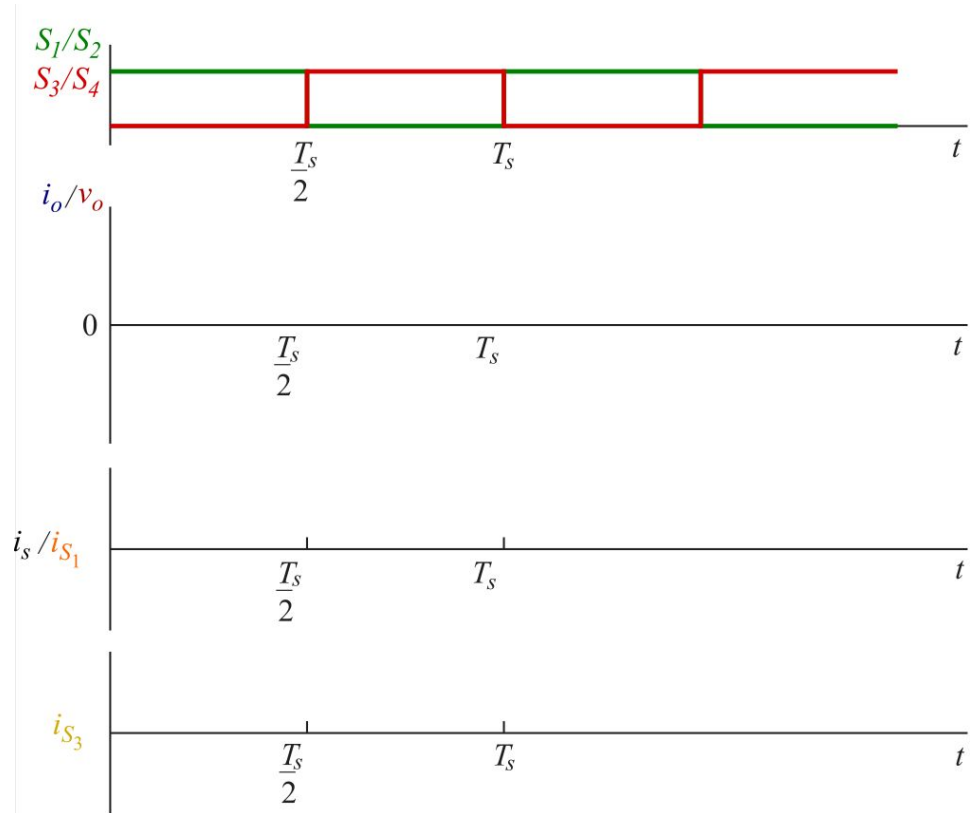
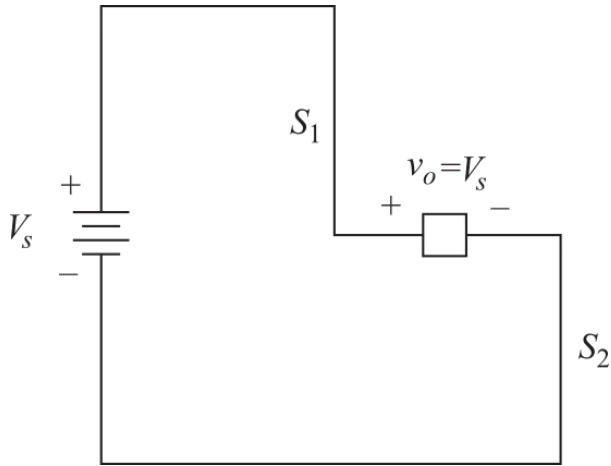
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda

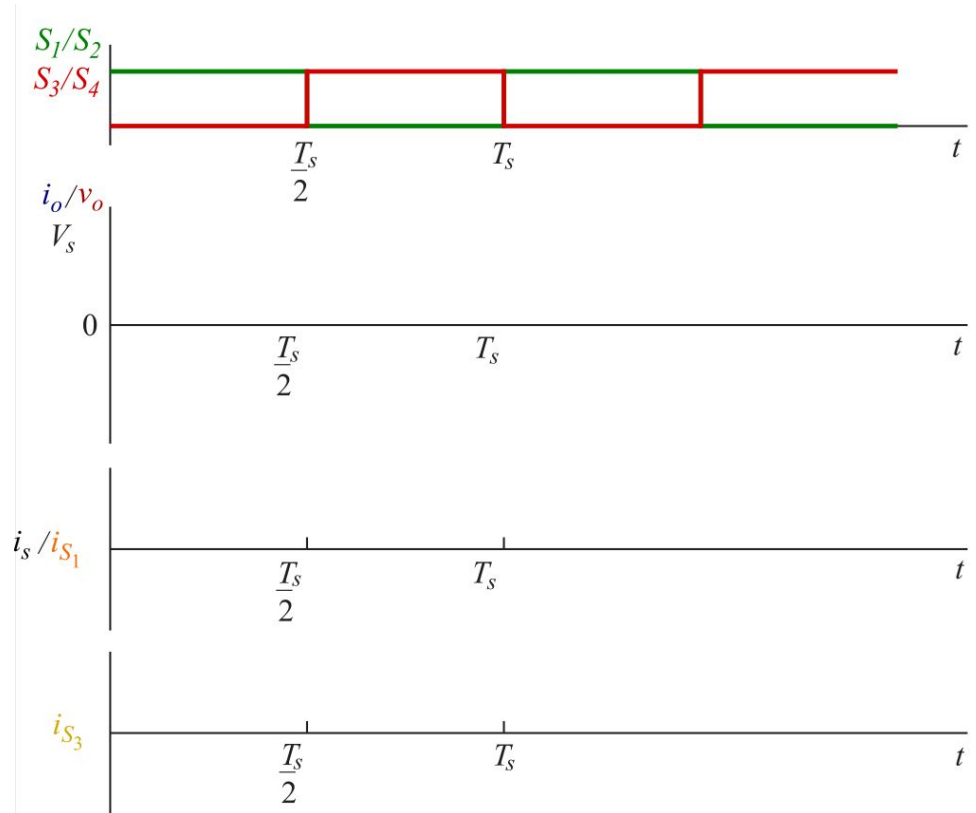
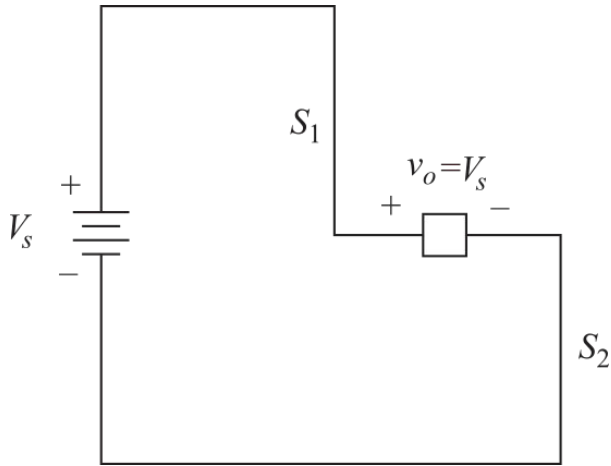


# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda

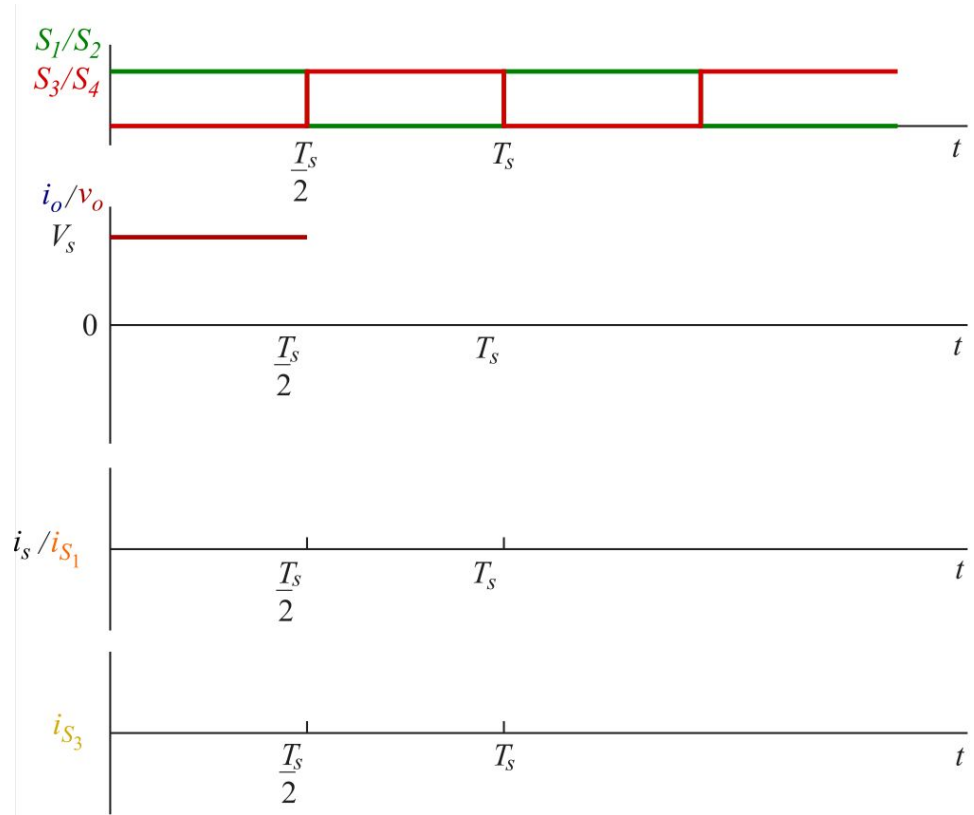
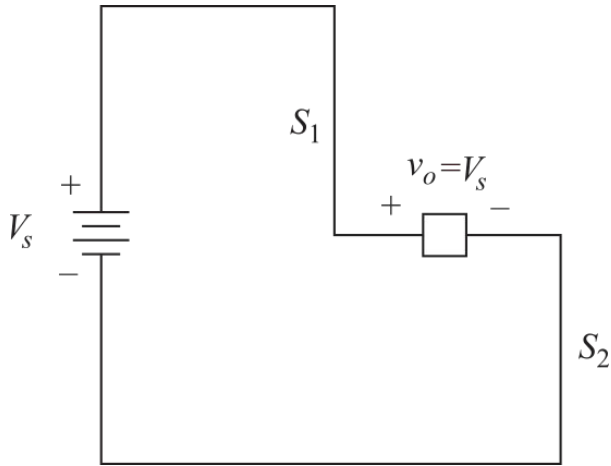




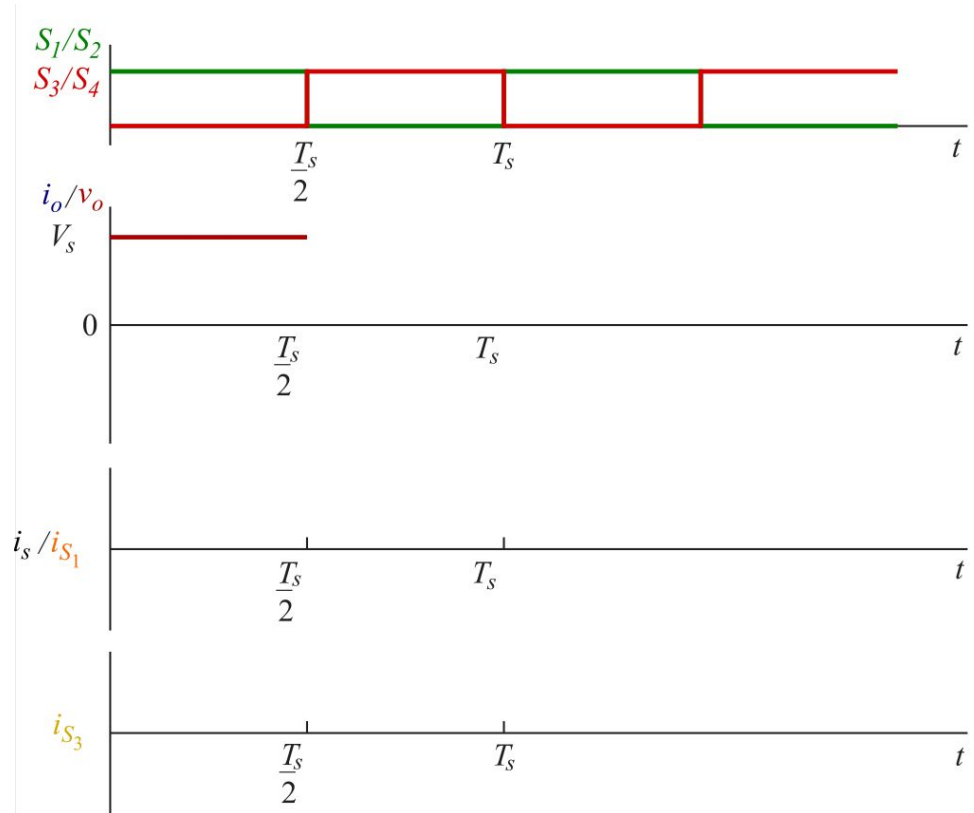
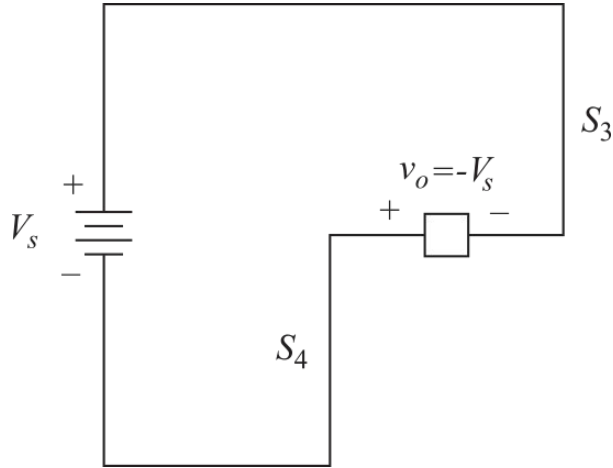
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



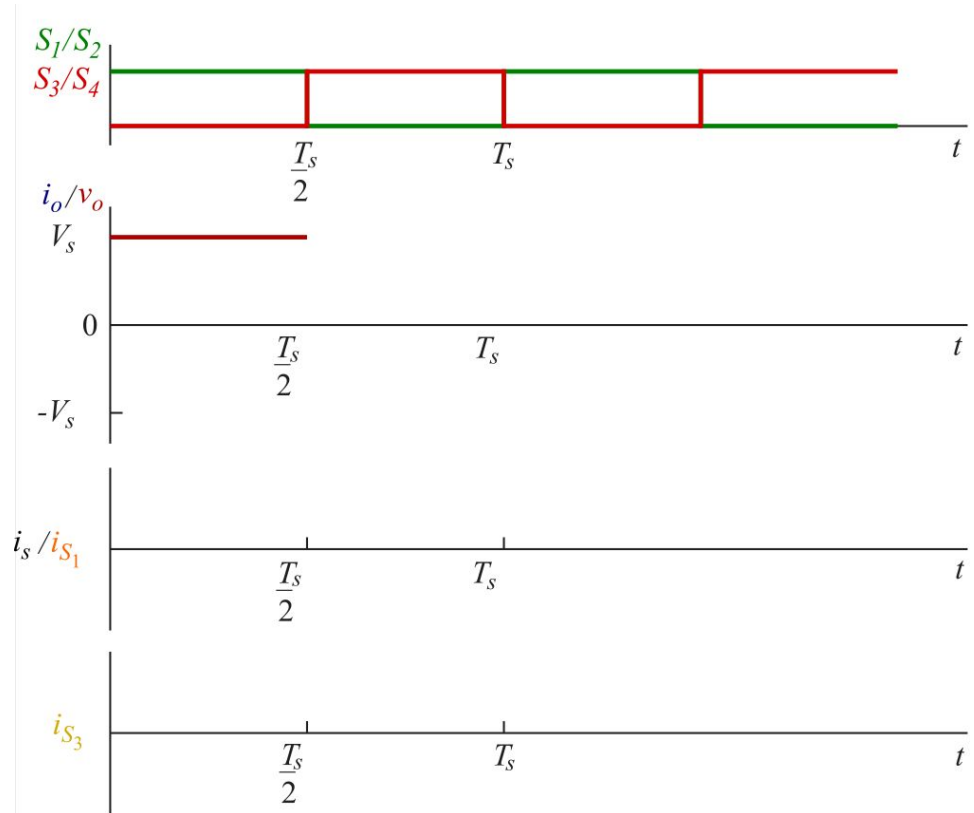
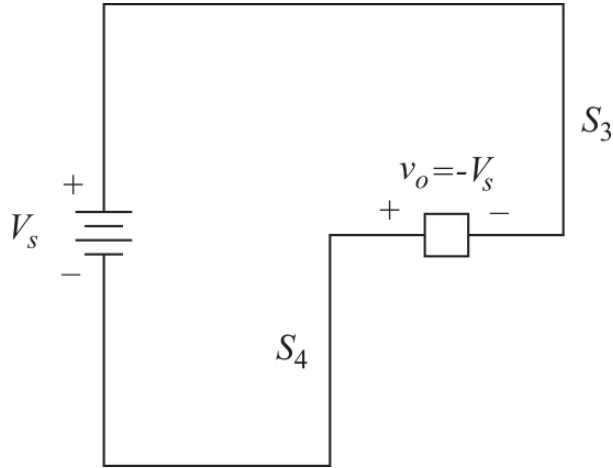
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



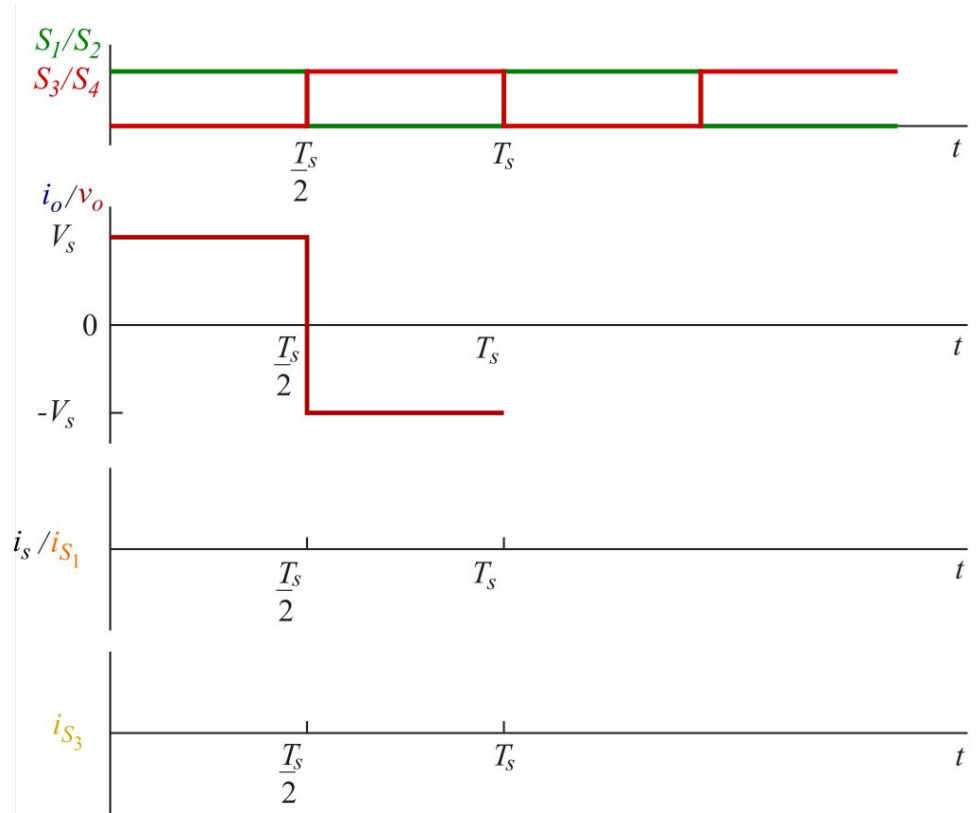
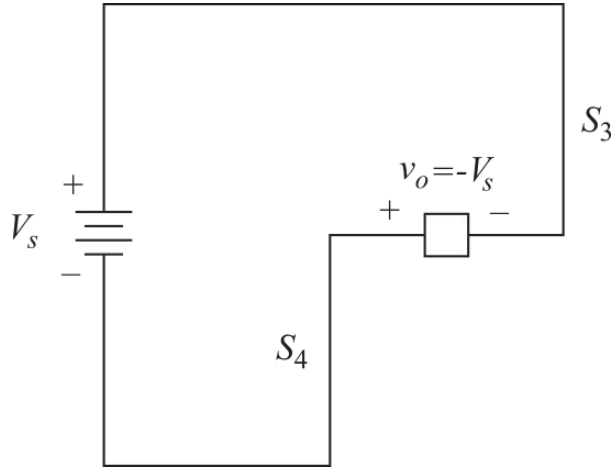
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



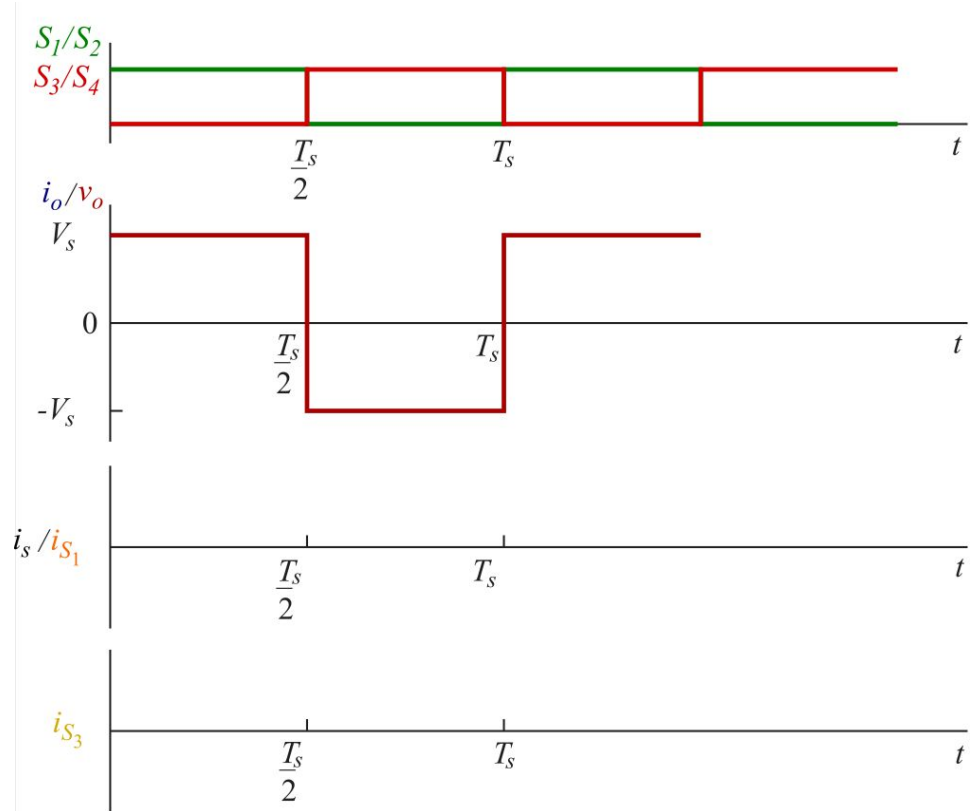
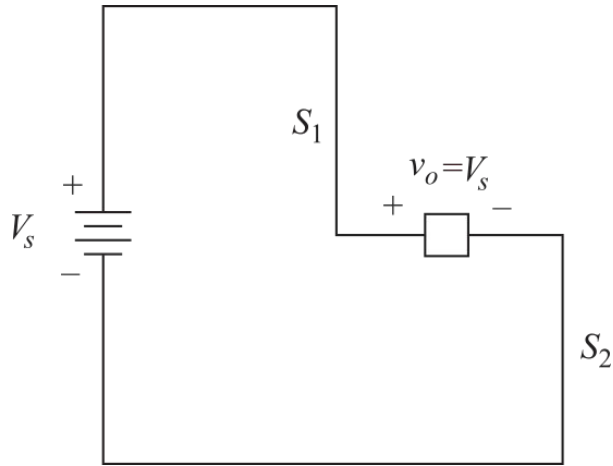
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



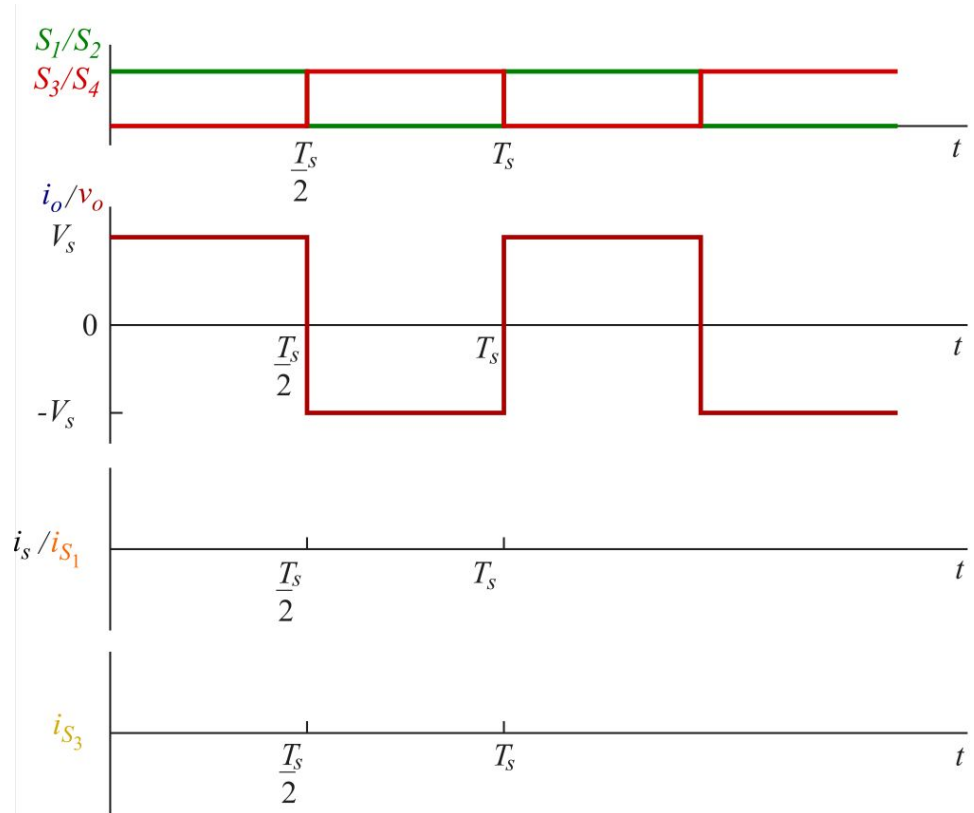
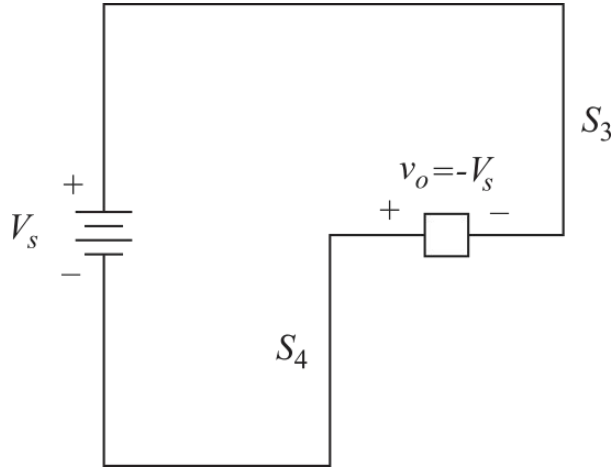
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



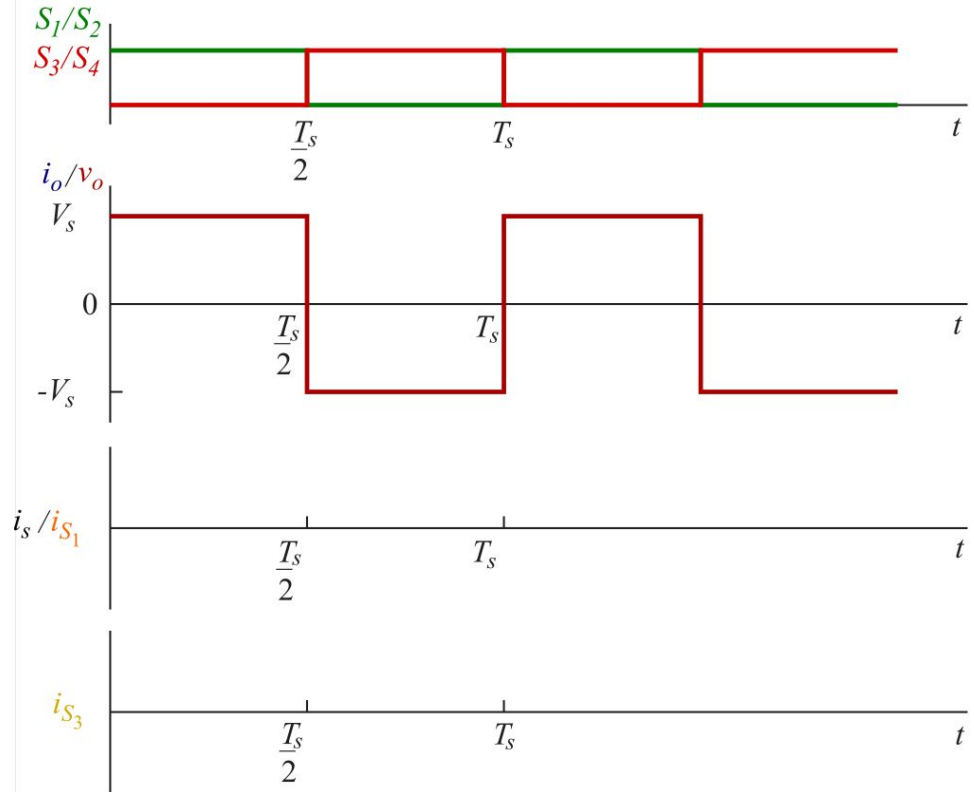
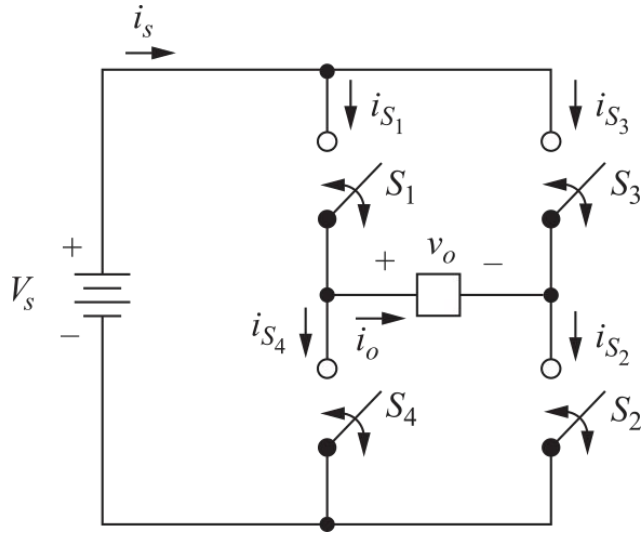
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda

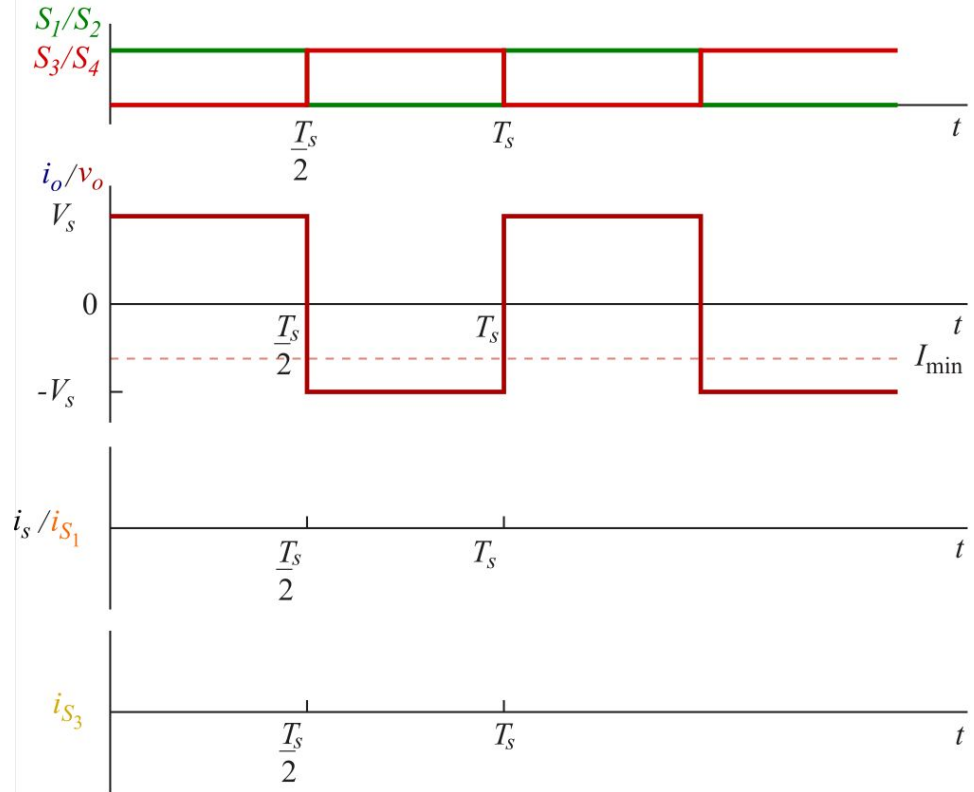
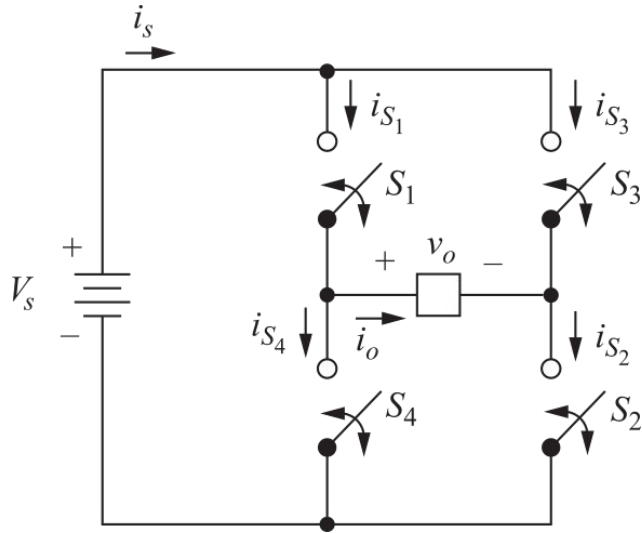


# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda

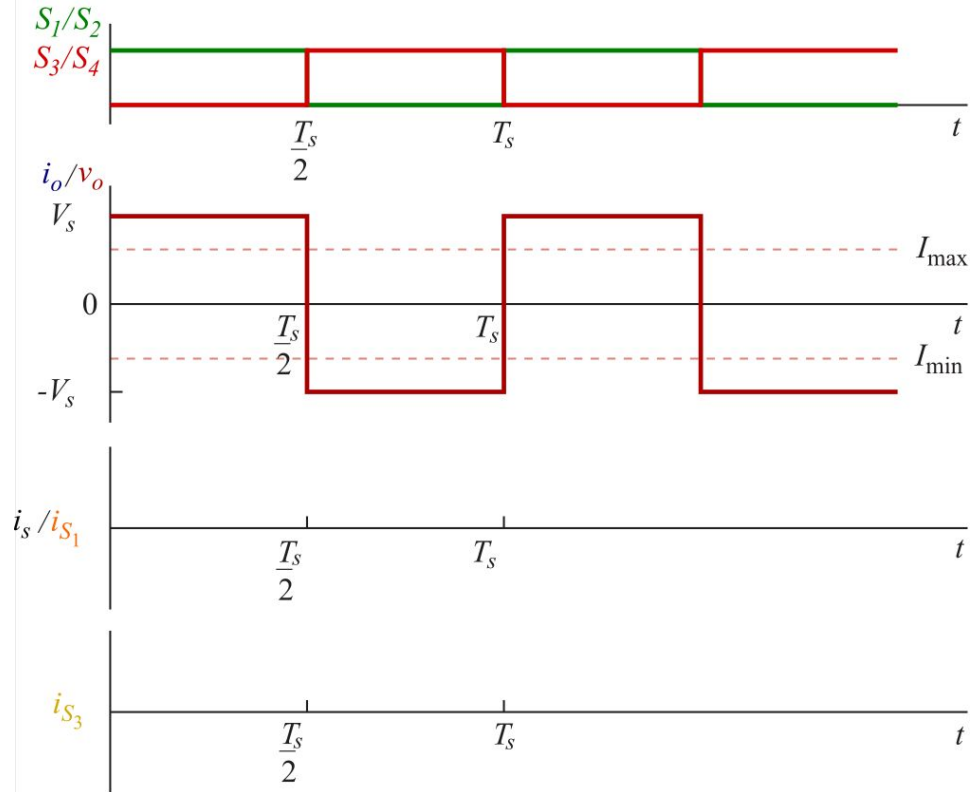
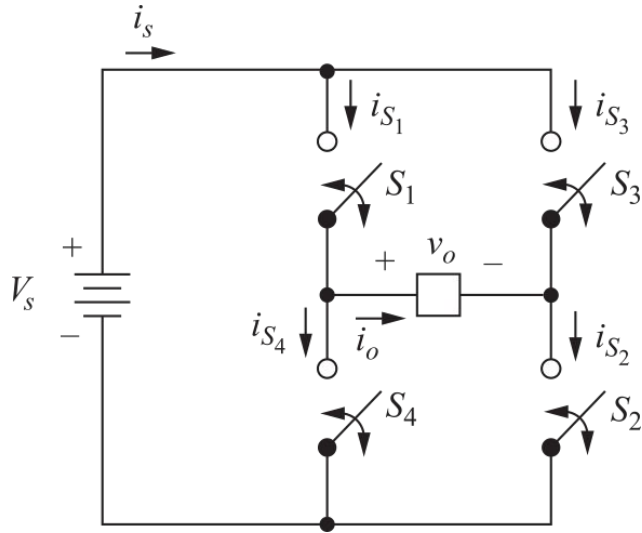




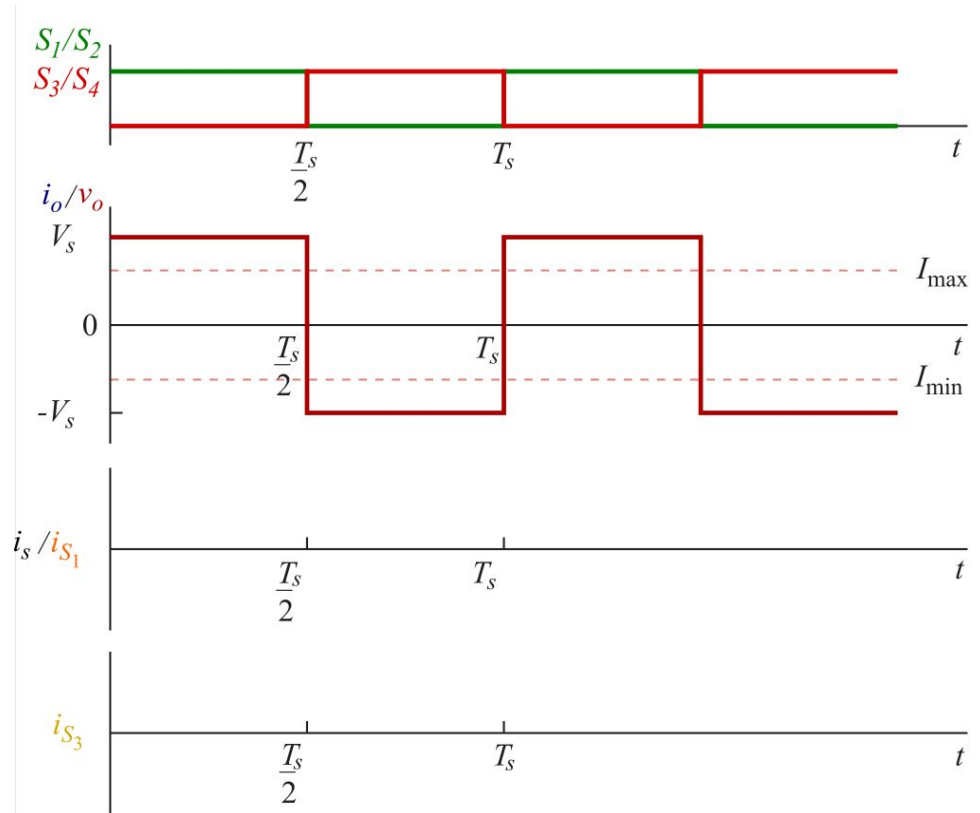
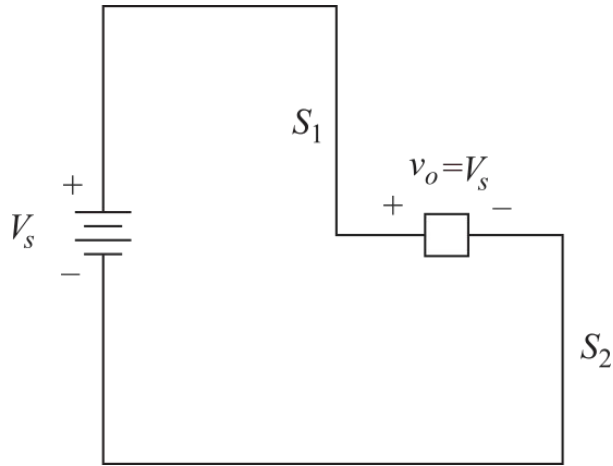
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda

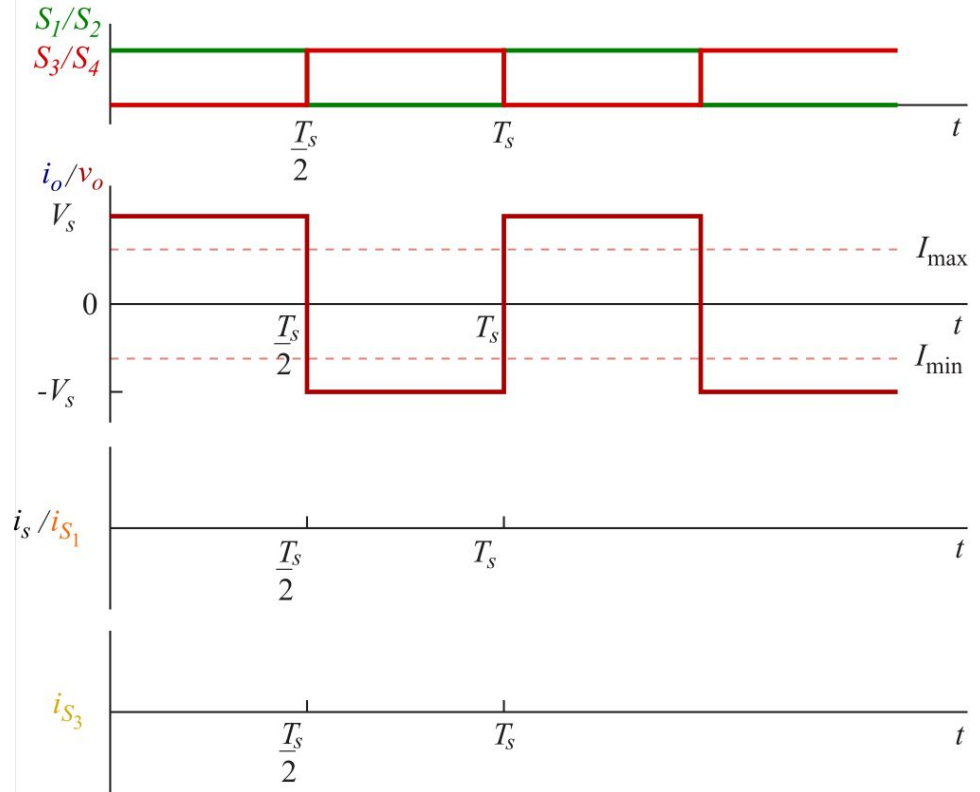
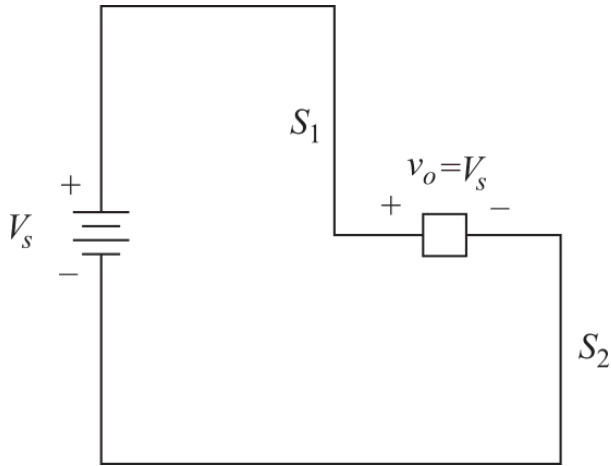


# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda

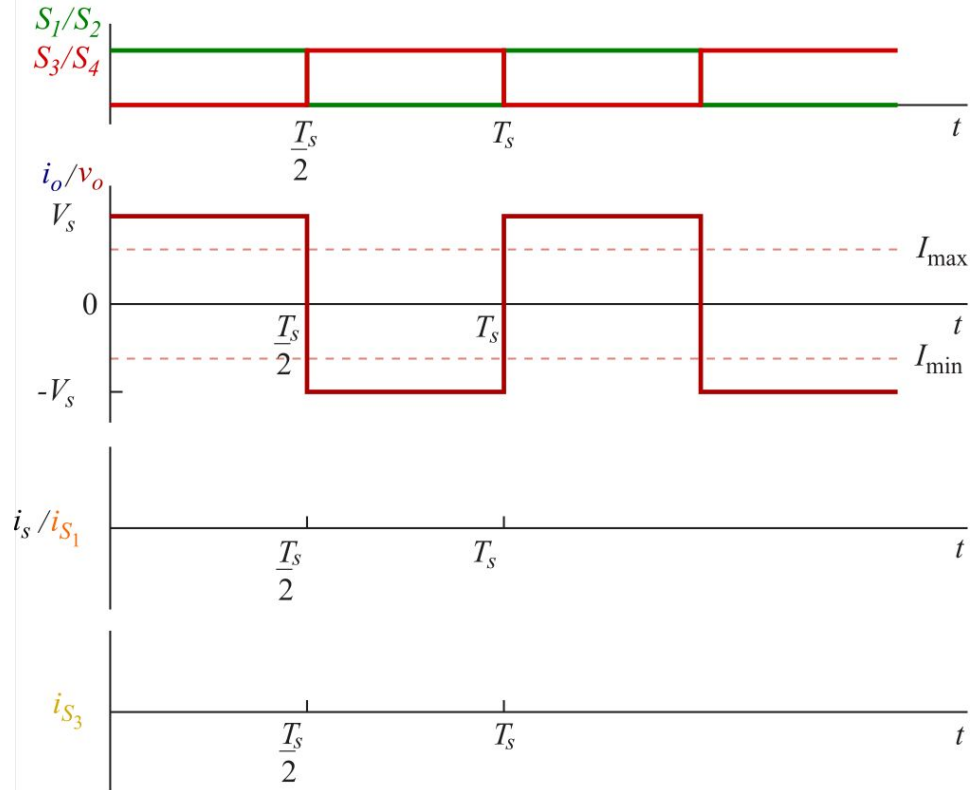
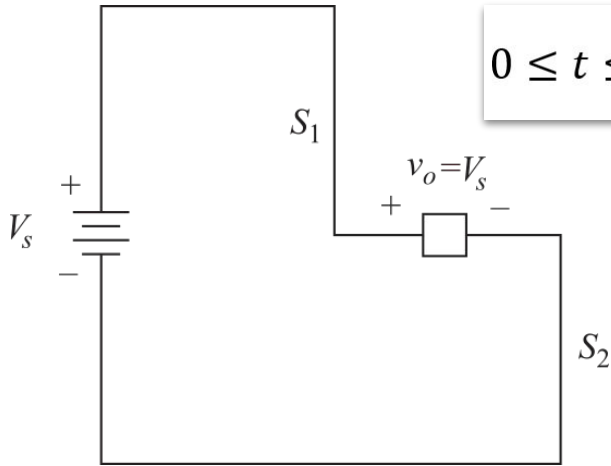
$$i_o(t) = \frac{V_s}{R} + Ae^{-t/\tau}$$



# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda

$$i_o(t) = \frac{V_s}{R} + Ae^{-t/\tau}$$

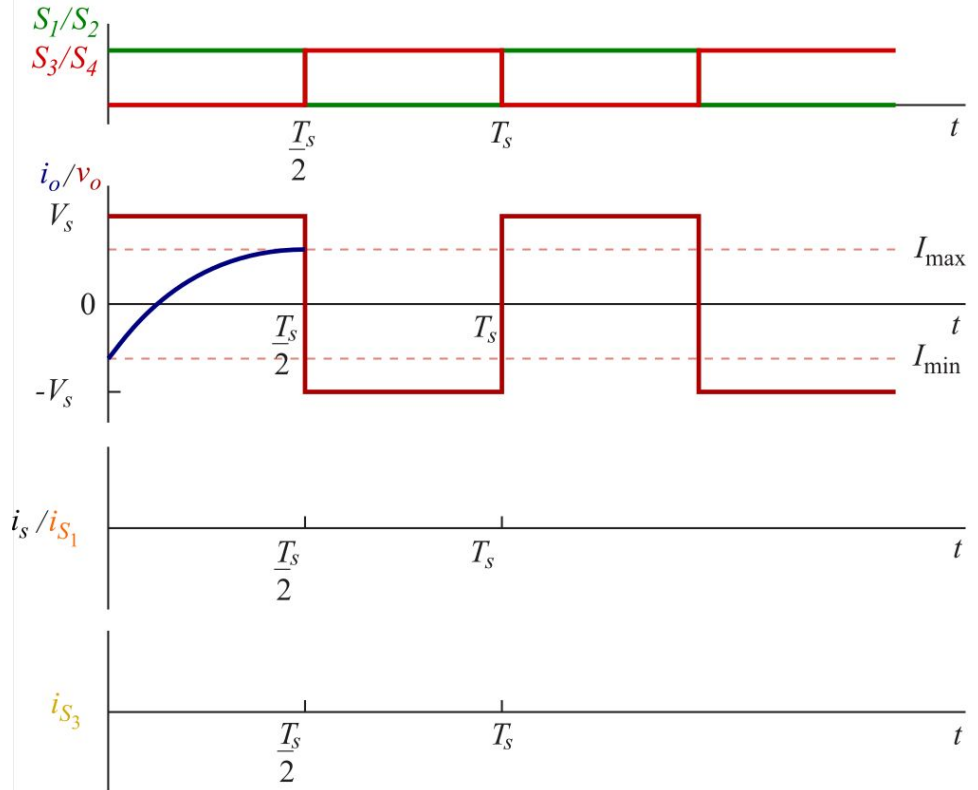
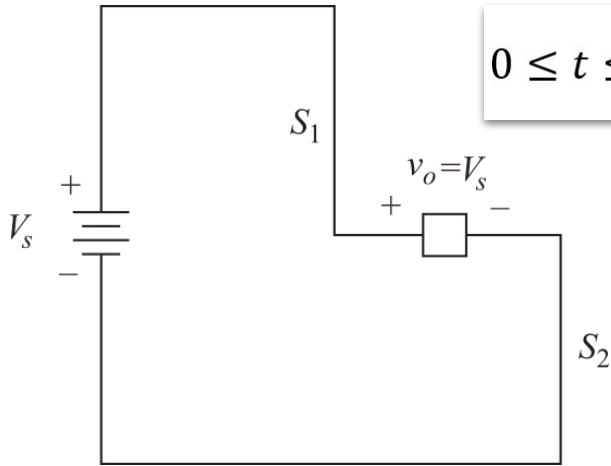
$$0 \leq t \leq \frac{T_s}{2}$$



# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda

$$i_o(t) = \frac{V_s}{R} + Ae^{-t/\tau}$$

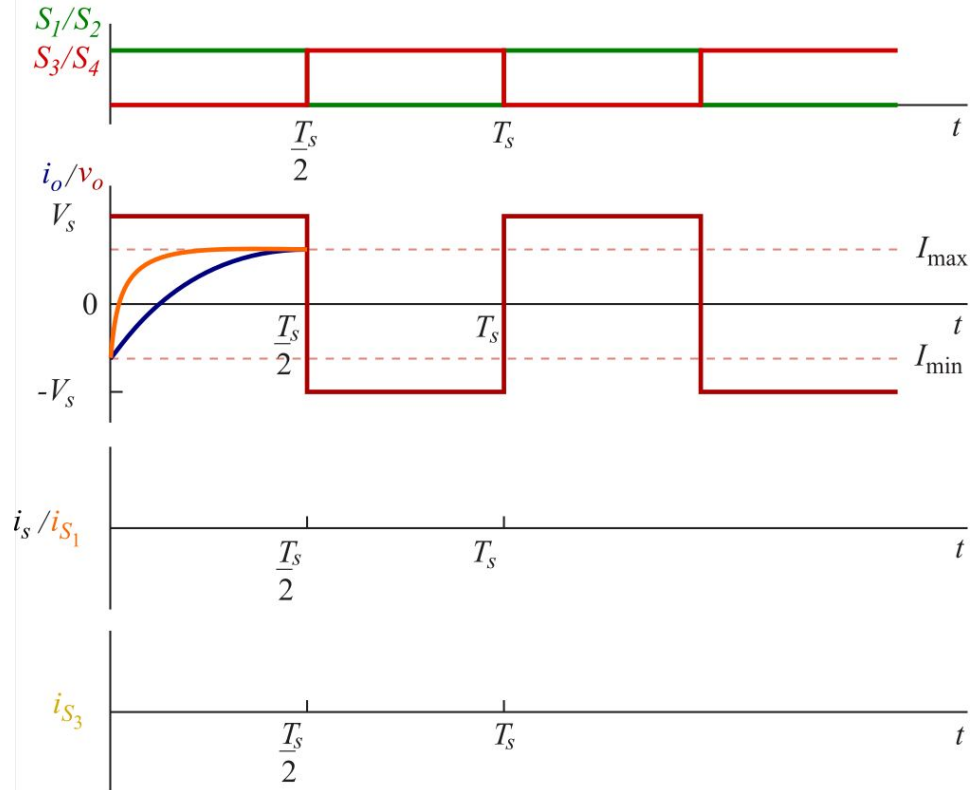
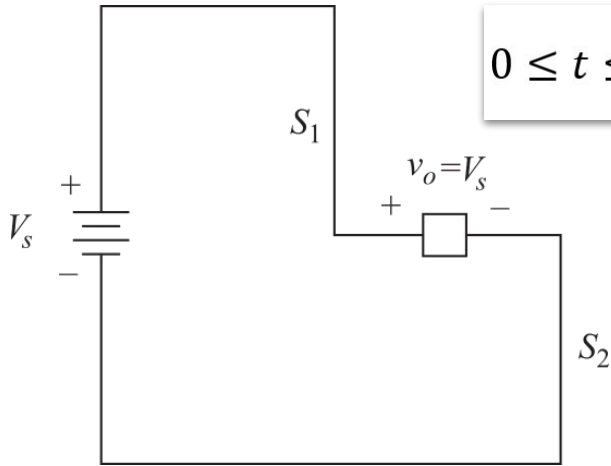
$$0 \leq t \leq \frac{T_s}{2}$$



# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda

$$i_o(t) = \frac{V_s}{R} + Ae^{-t/\tau}$$

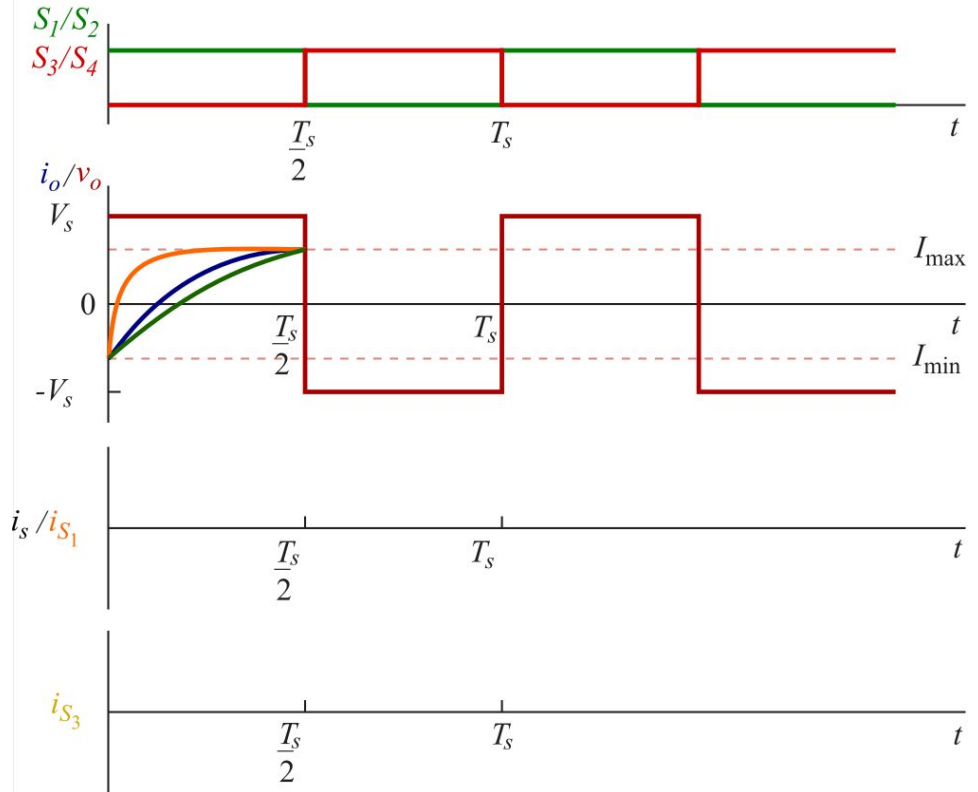
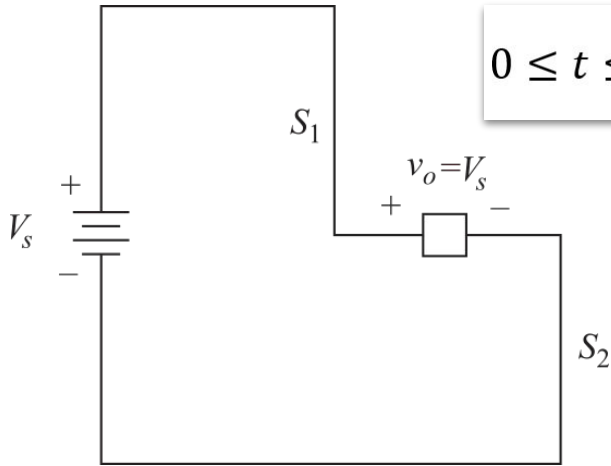
$$0 \leq t \leq \frac{T_s}{2}$$



# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda

$$i_o(t) = \frac{V_s}{R} + Ae^{-t/\tau}$$

$$0 \leq t \leq \frac{T_s}{2}$$

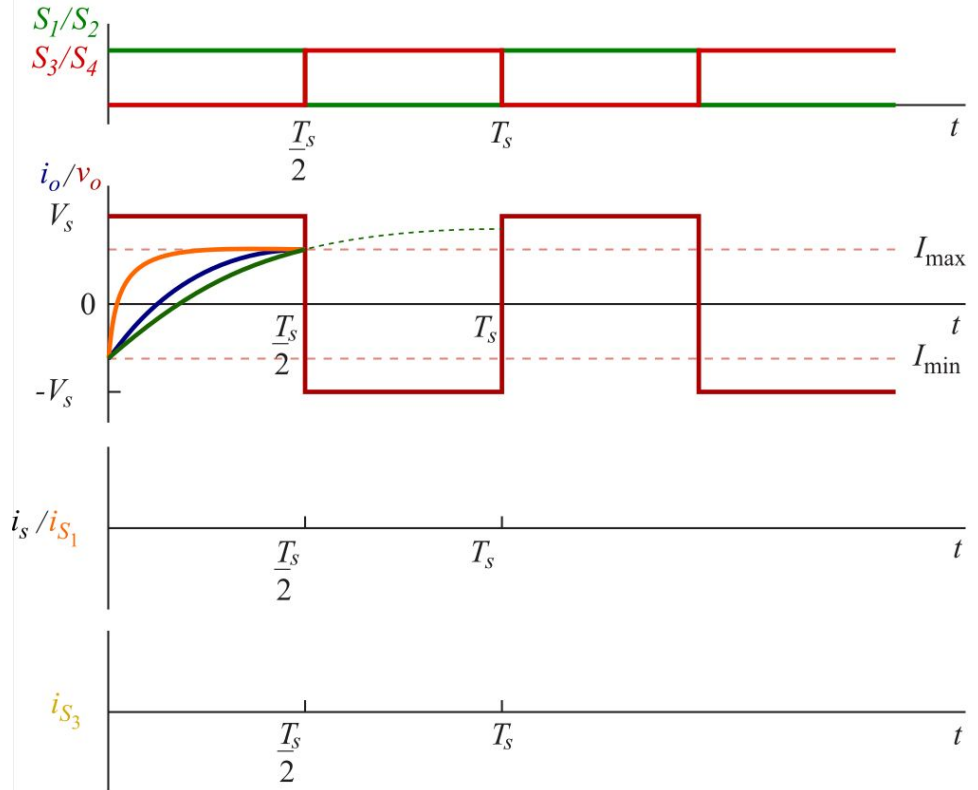
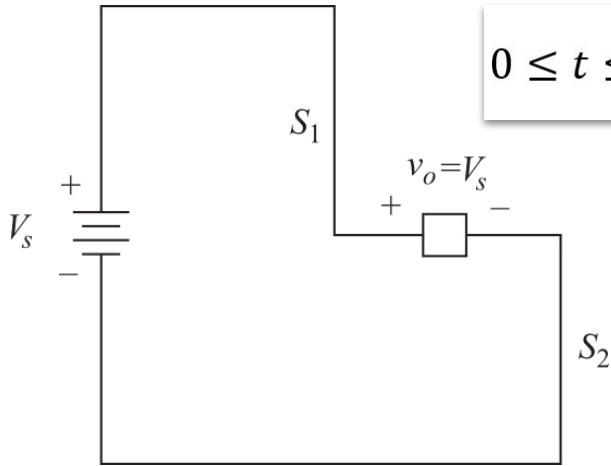




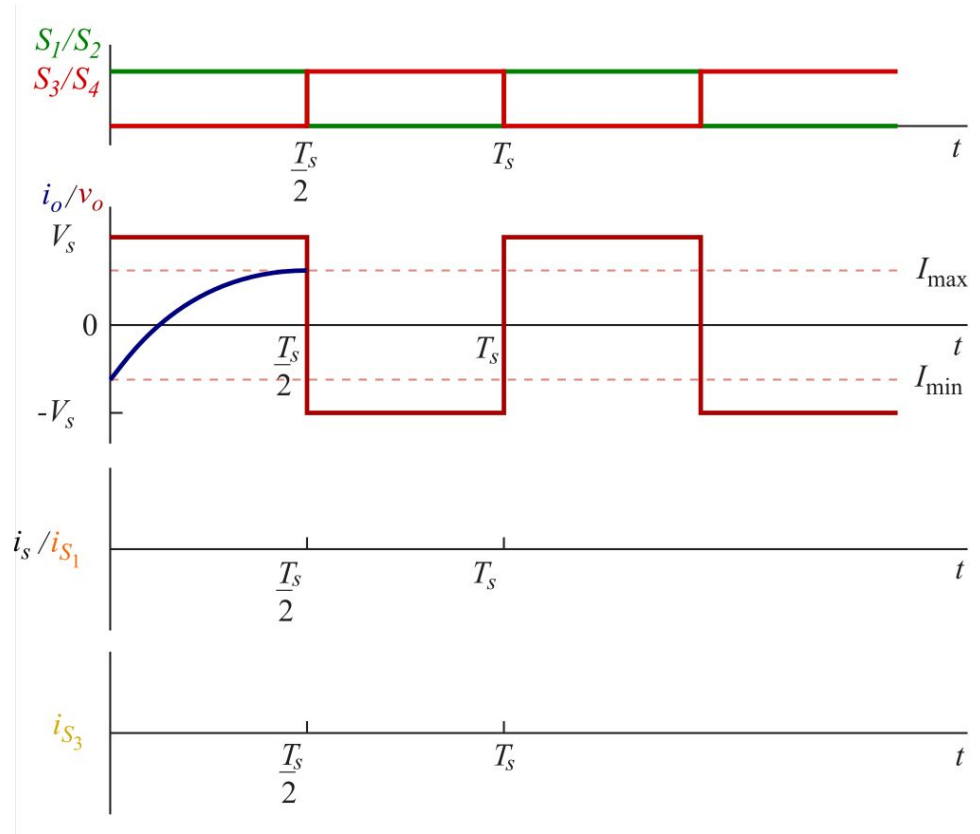
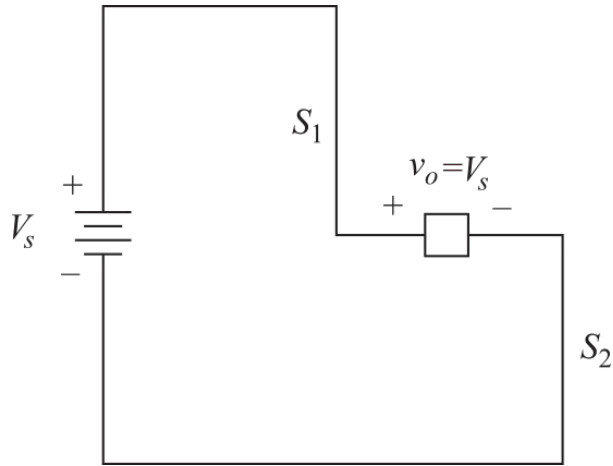
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda

$$i_o(t) = \frac{V_s}{R} + Ae^{-t/\tau}$$

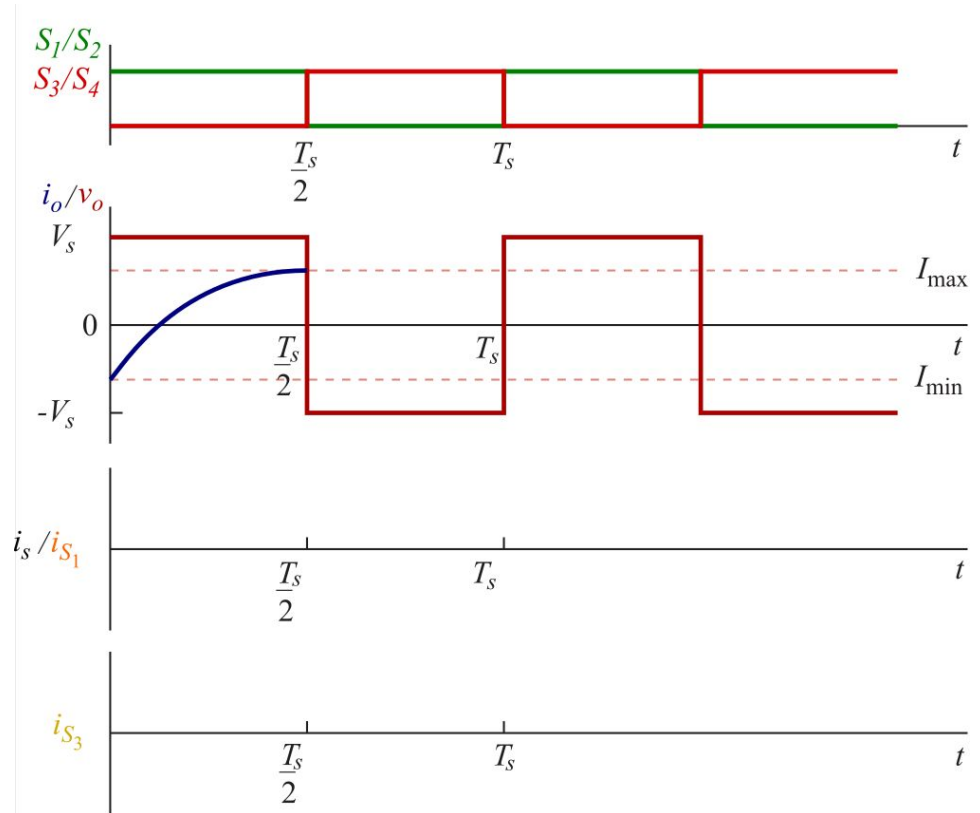
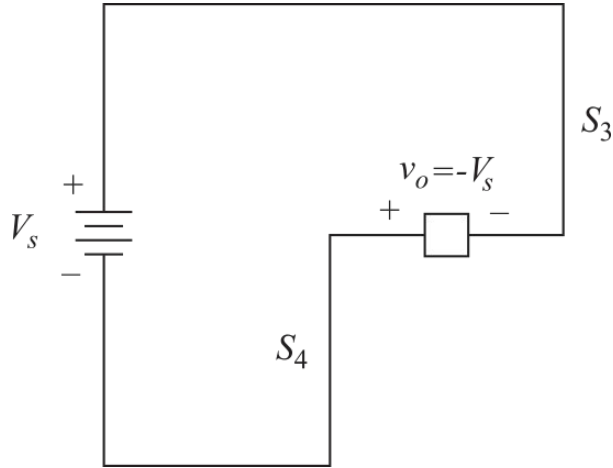
$$0 \leq t \leq \frac{T_s}{2}$$



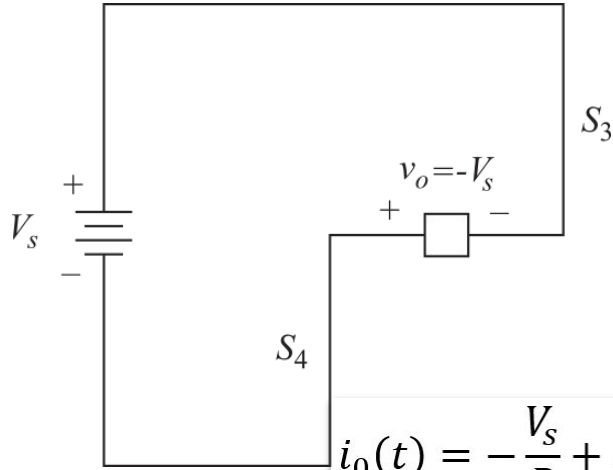
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



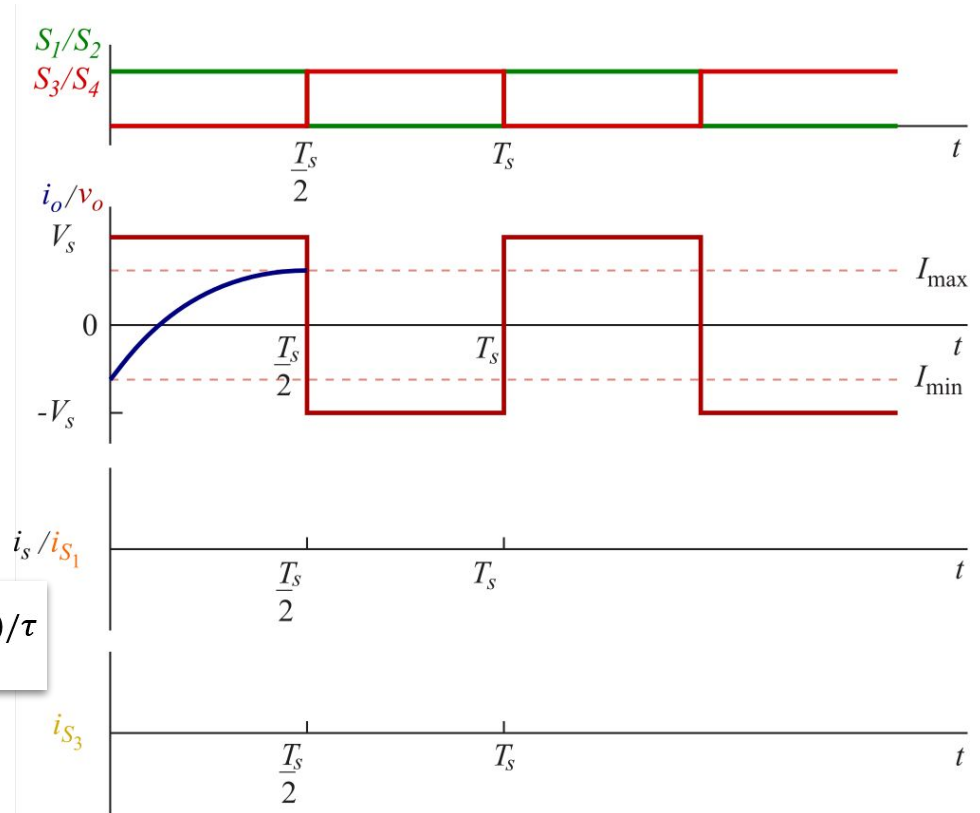
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



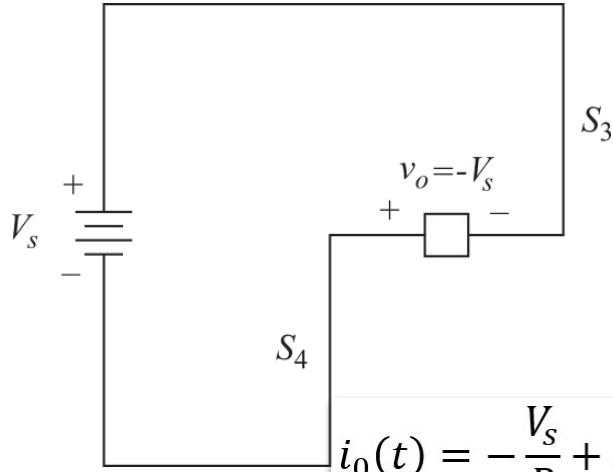
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



$$i_0(t) = -\frac{V_s}{R} + B e^{-(t-T_s/2)/\tau}$$

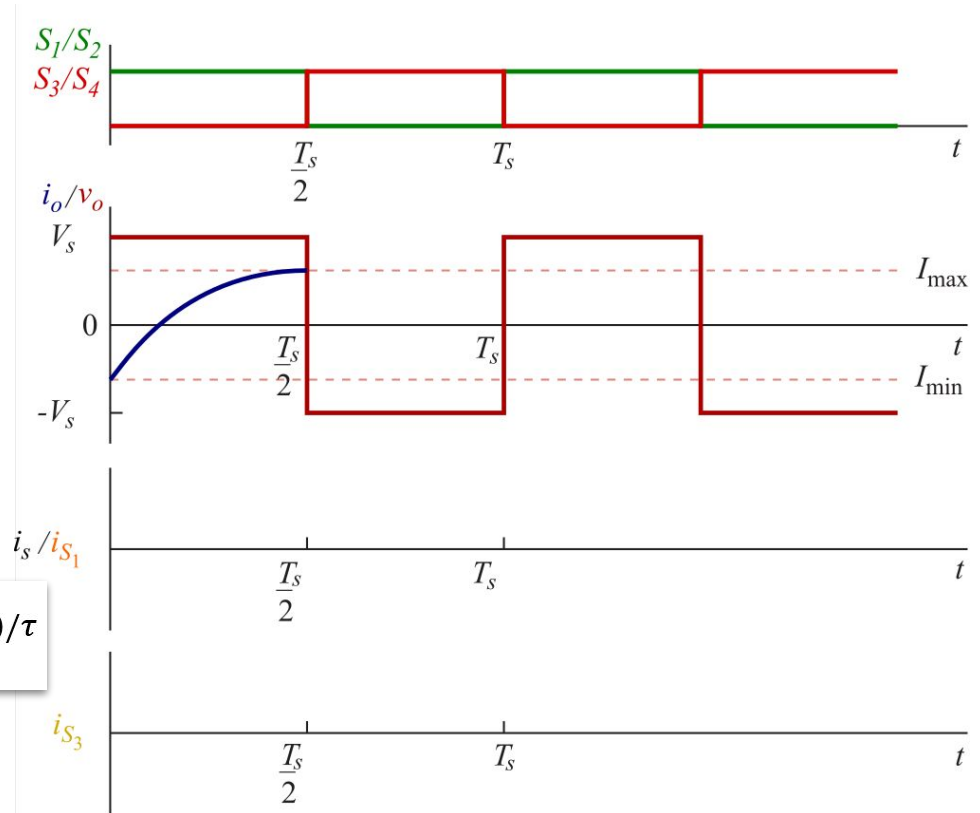


# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda

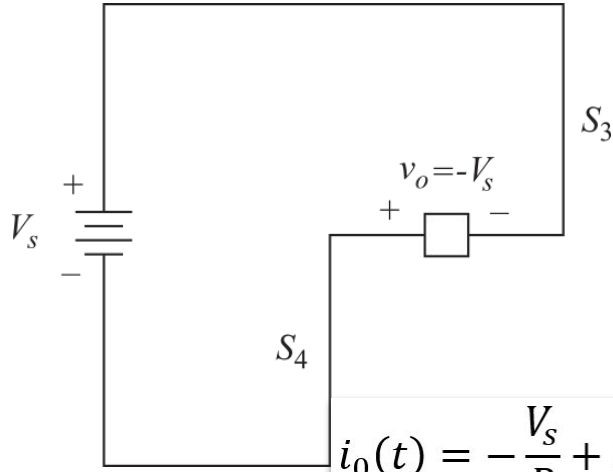


$$i_0(t) = -\frac{V_s}{R} + B e^{-(t-T_s/2)/\tau}$$

$$\frac{T_s}{2} \leq t \leq T_s$$

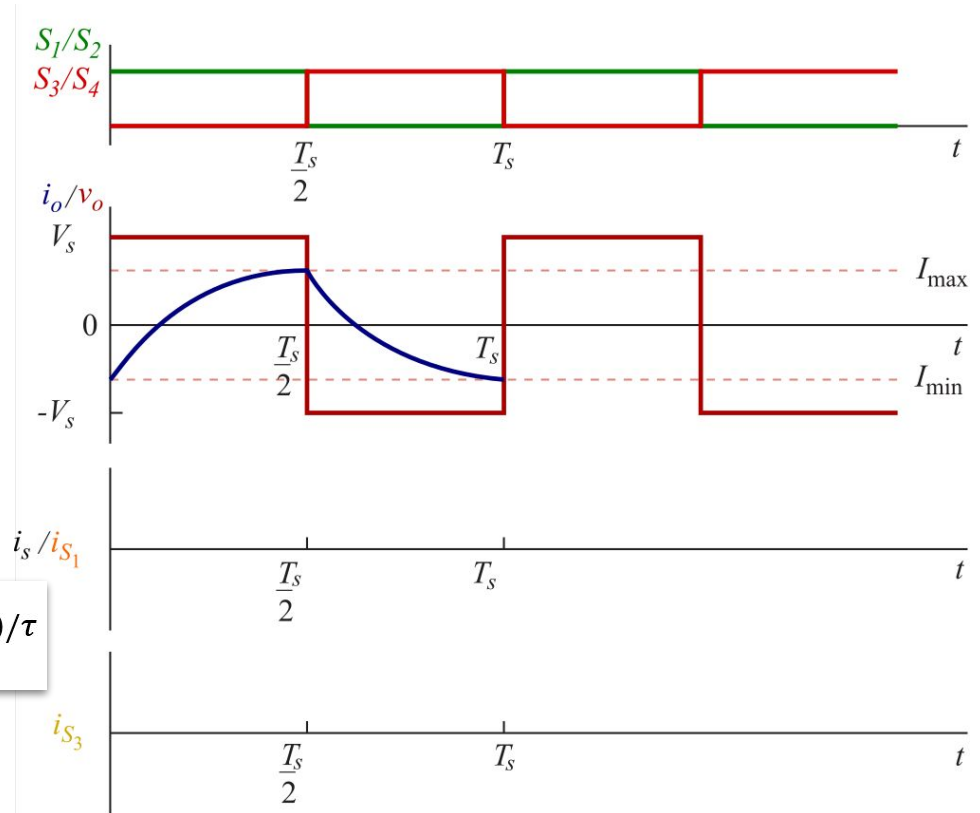


# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda

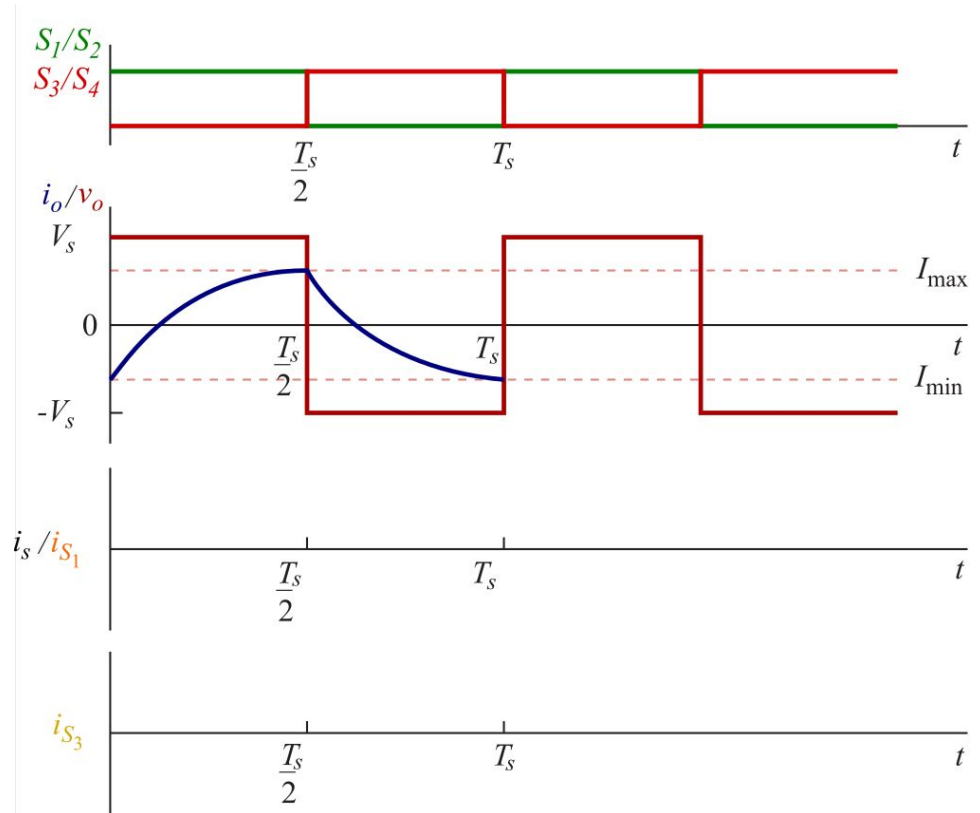
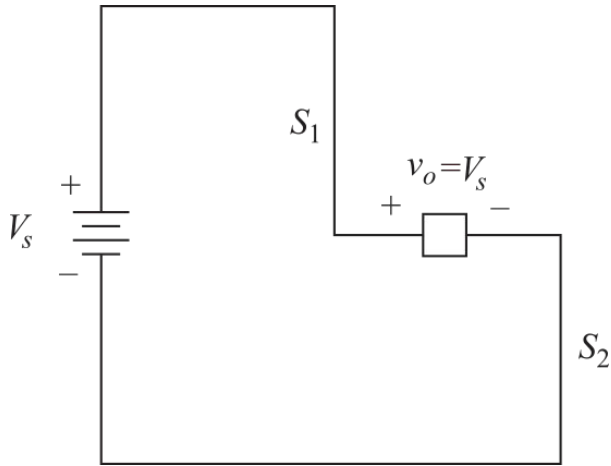


$$i_0(t) = -\frac{V_s}{R} + B e^{-(t-T_s/2)/\tau}$$

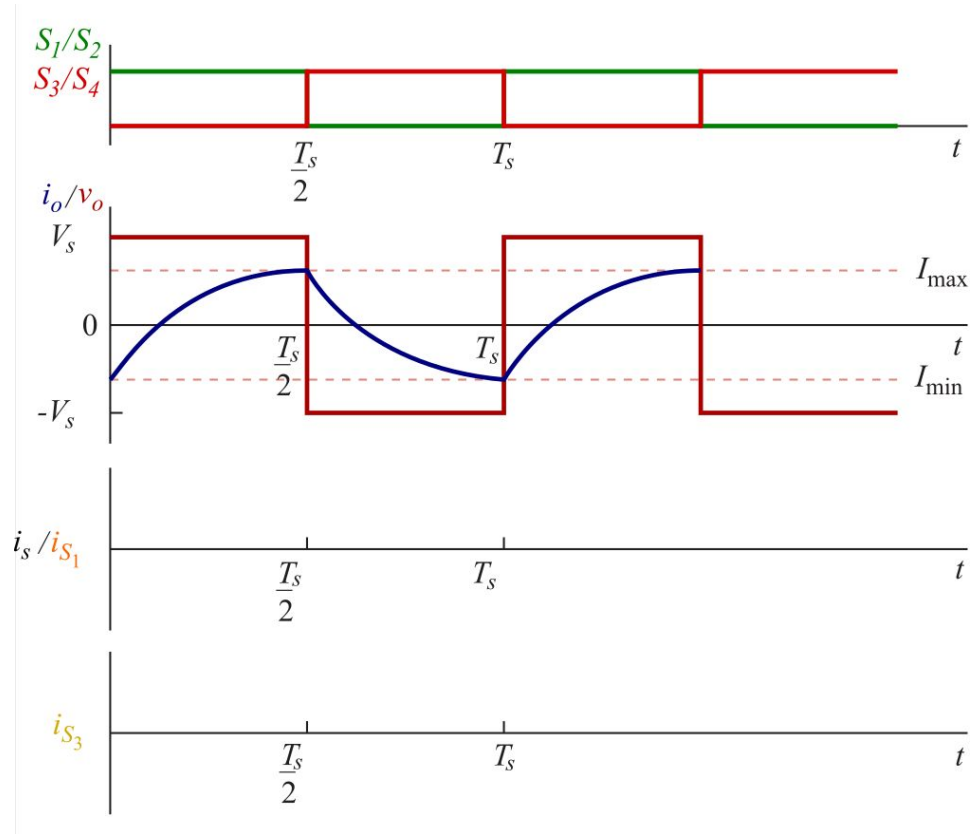
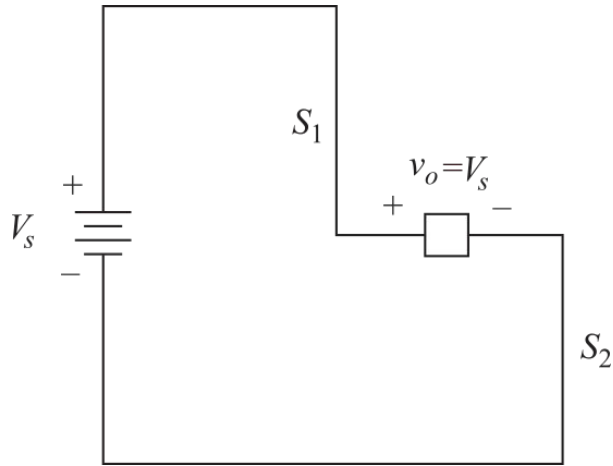
$$\frac{T_s}{2} \leq t \leq T_s$$



# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda

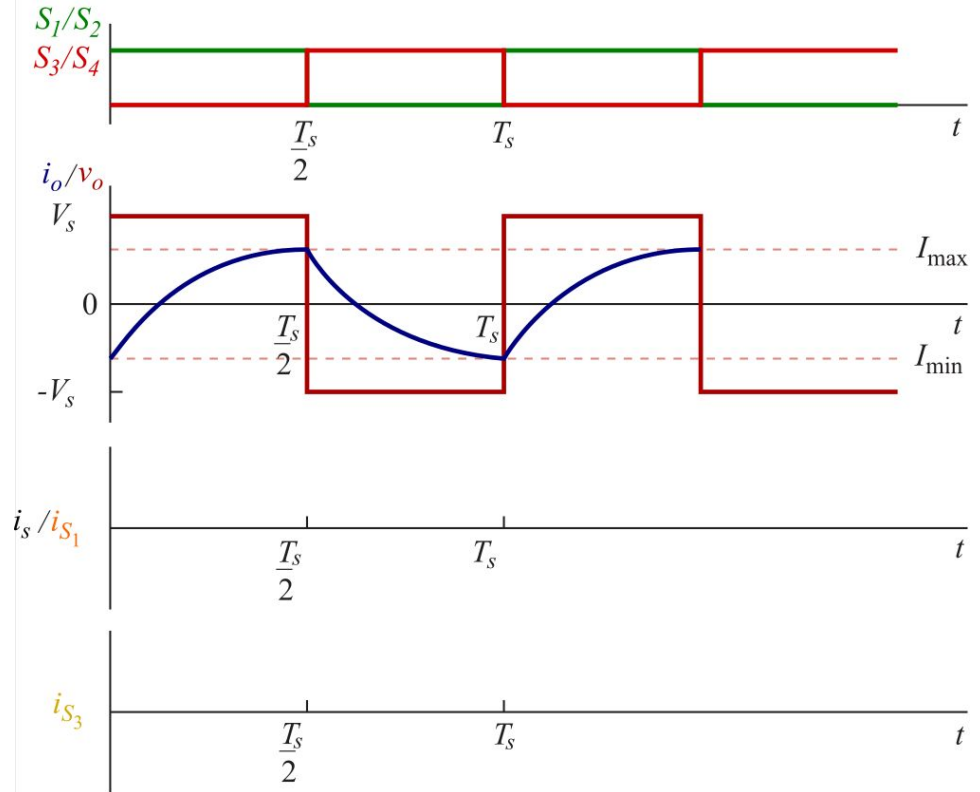
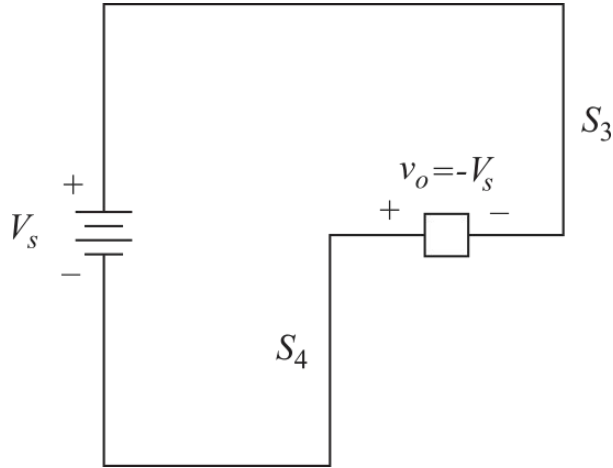


# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda

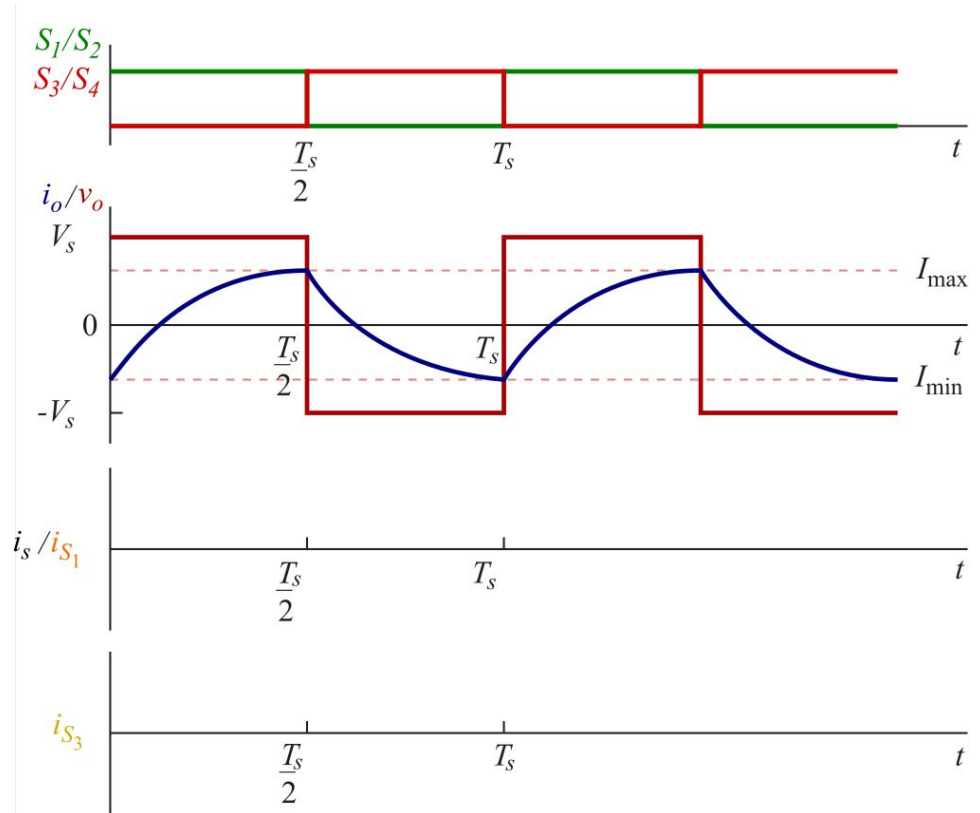
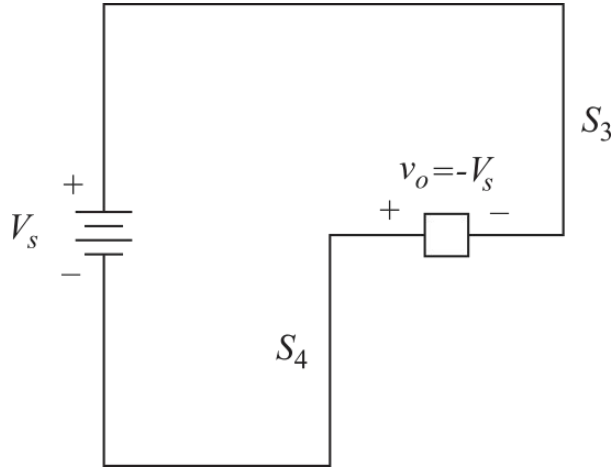




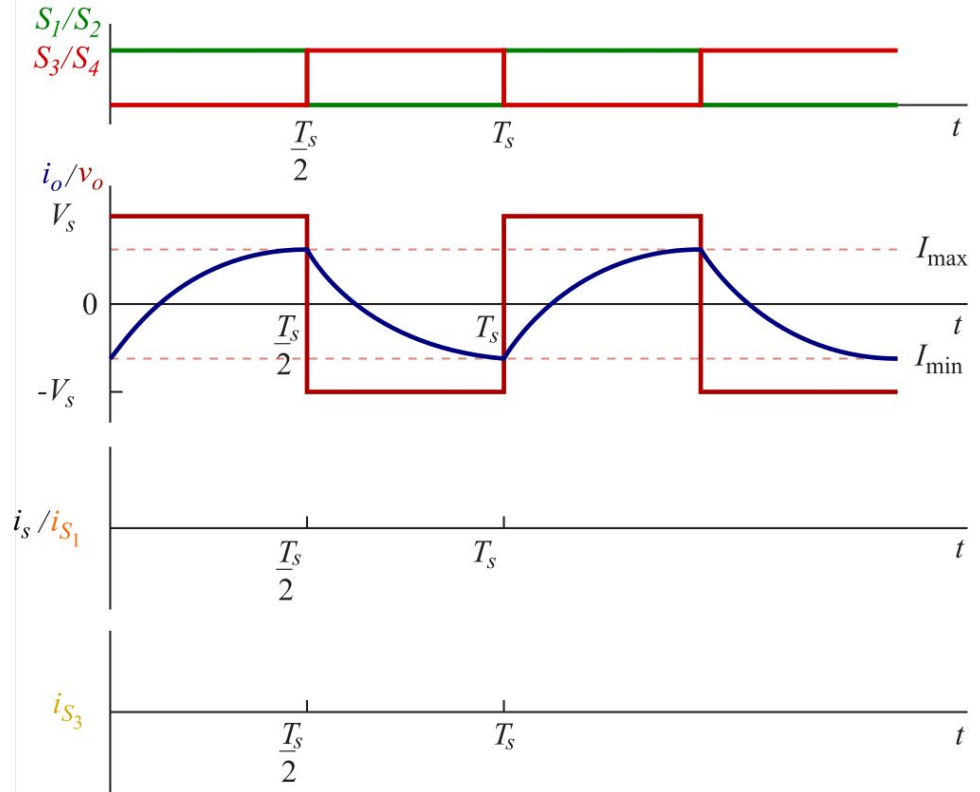
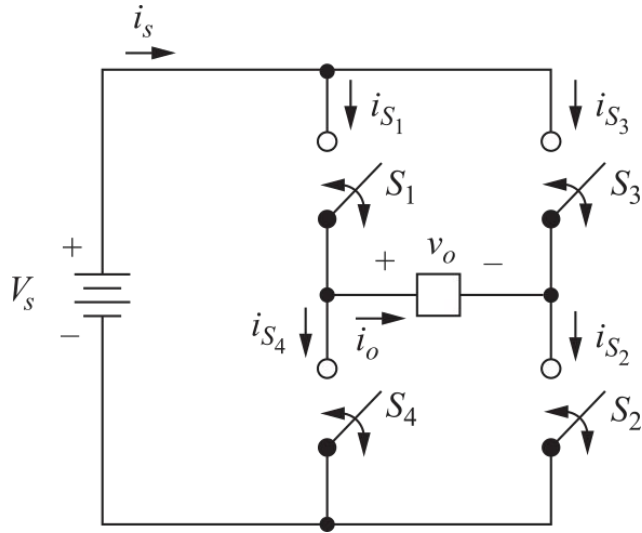
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



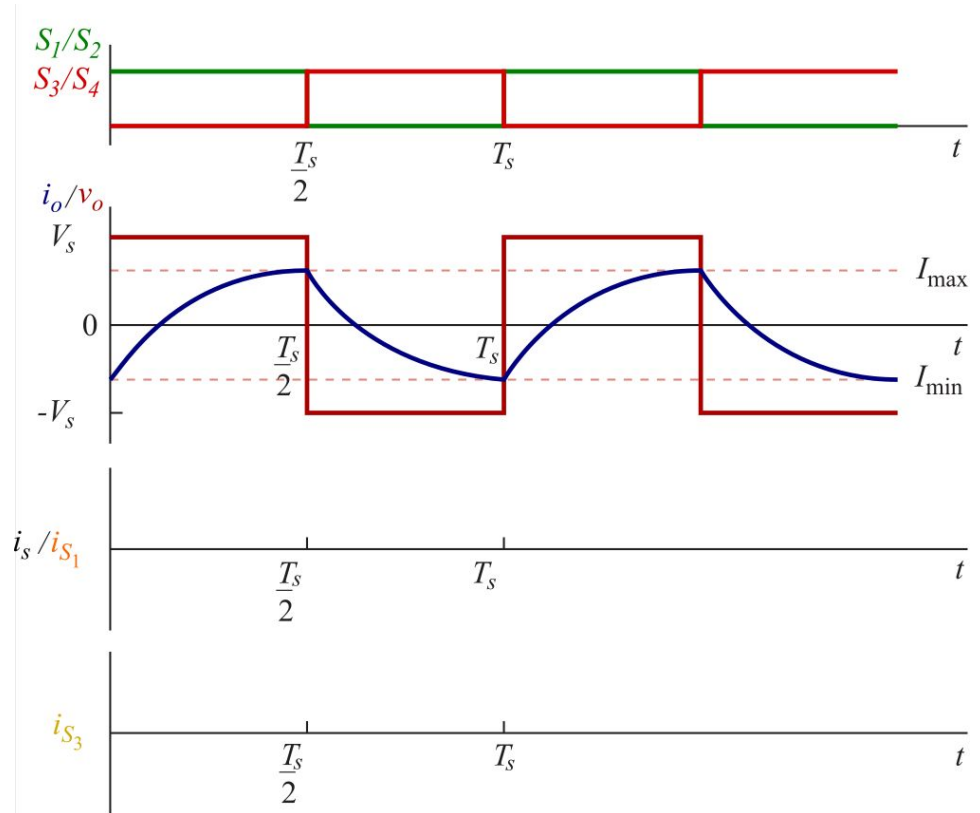
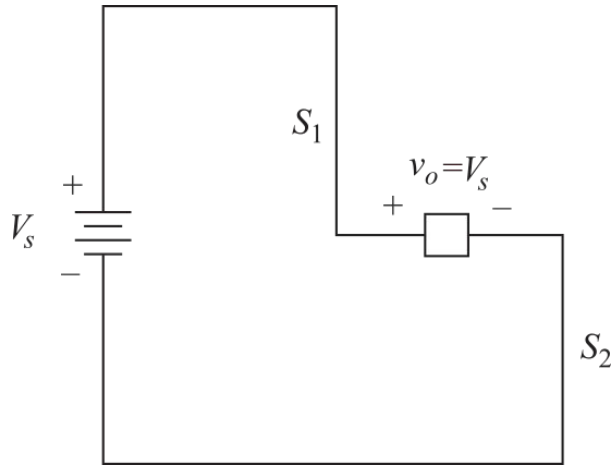
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



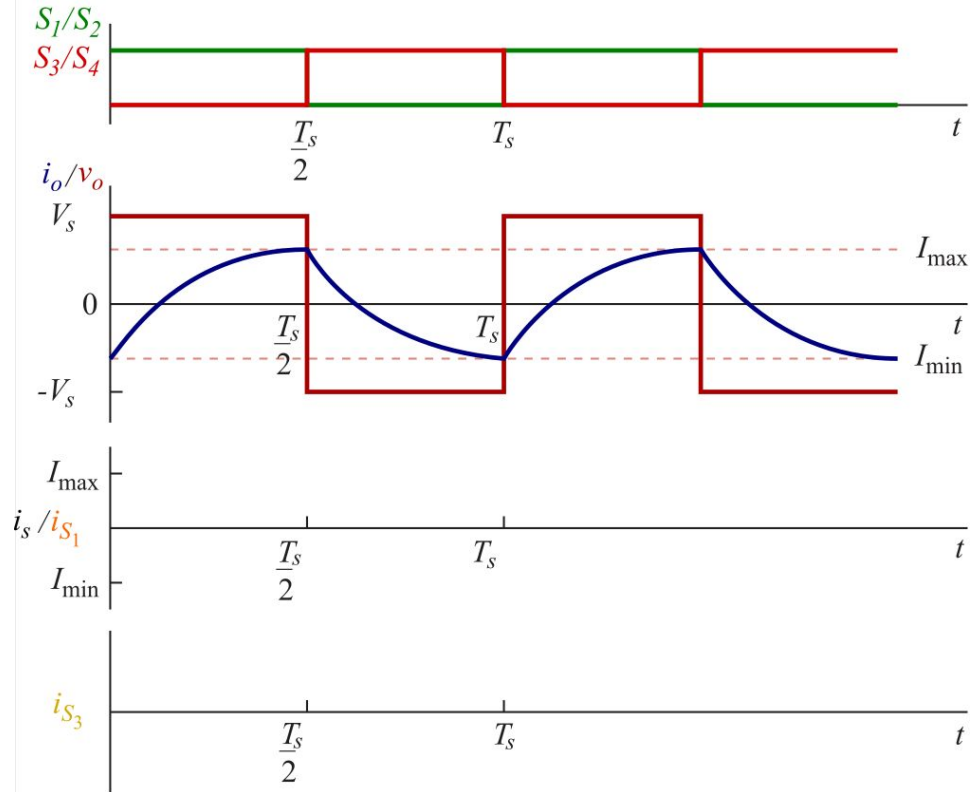
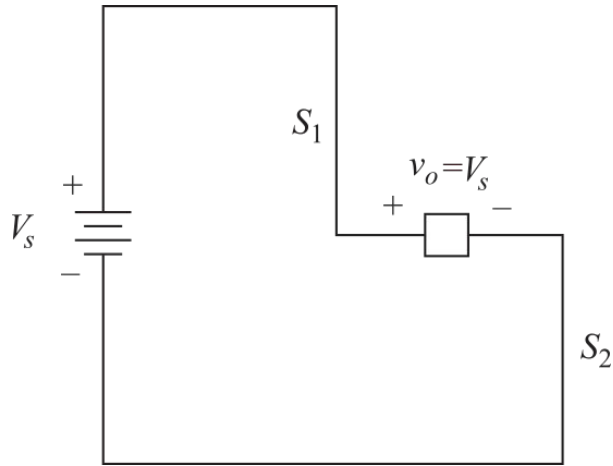
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



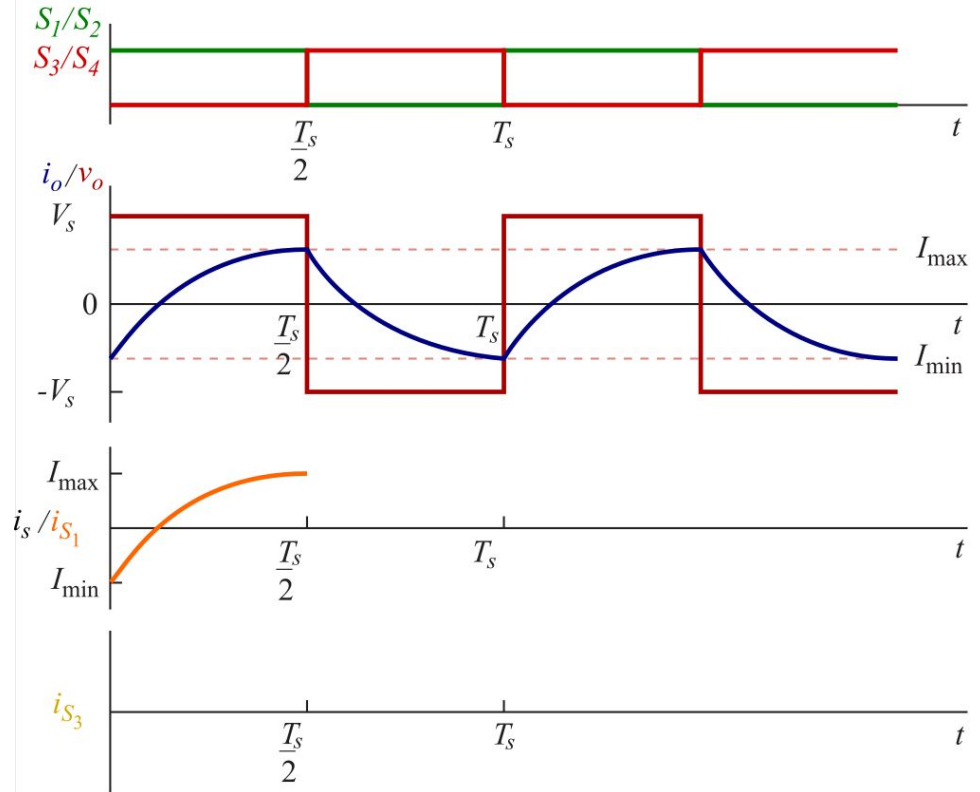
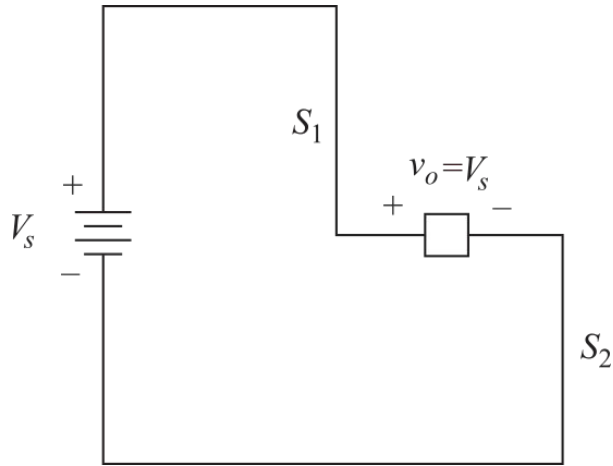
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



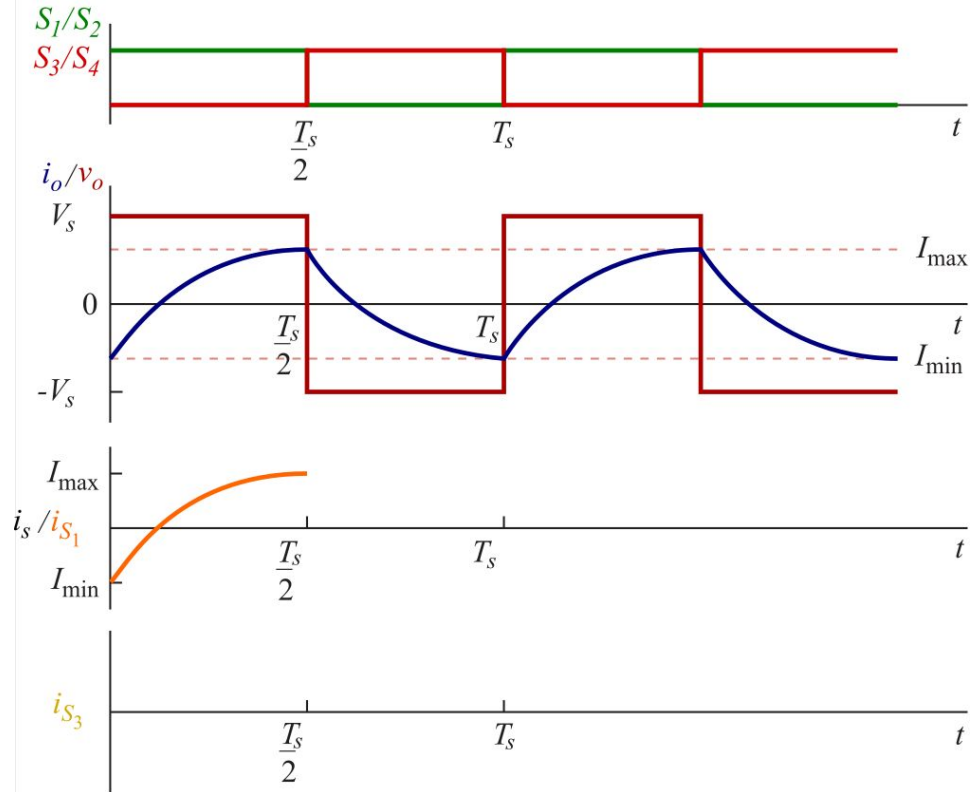
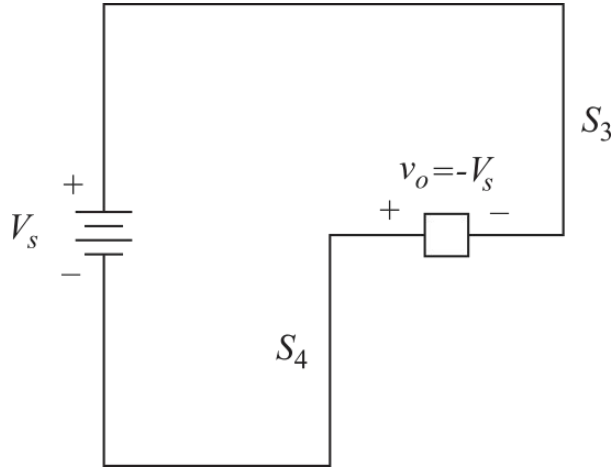
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



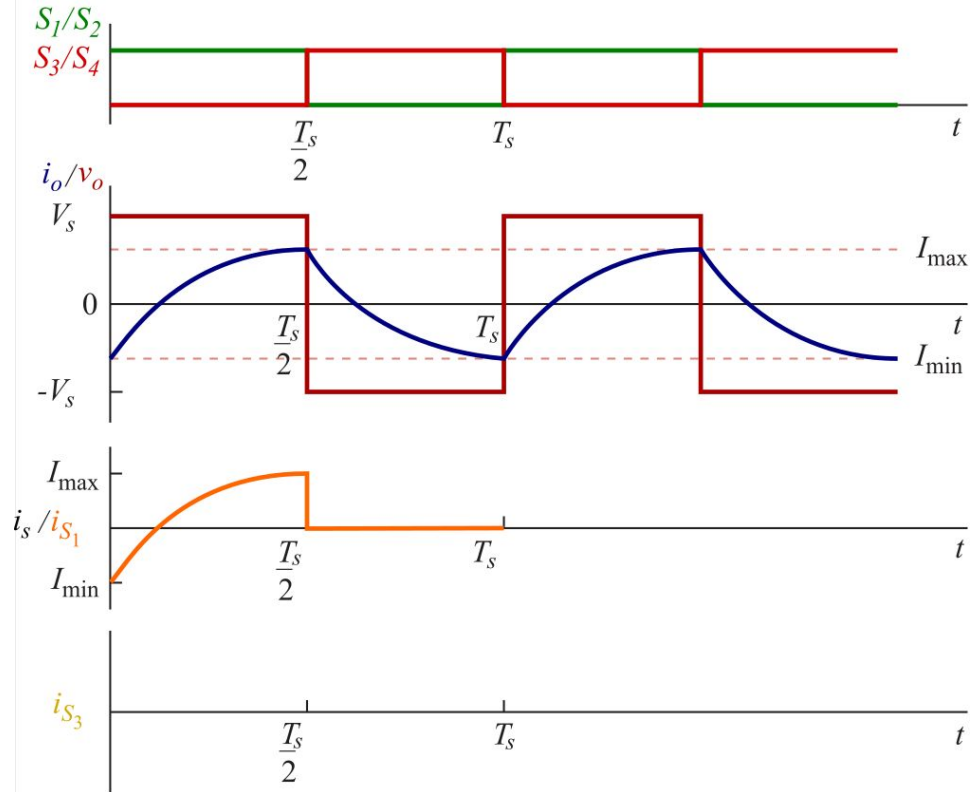
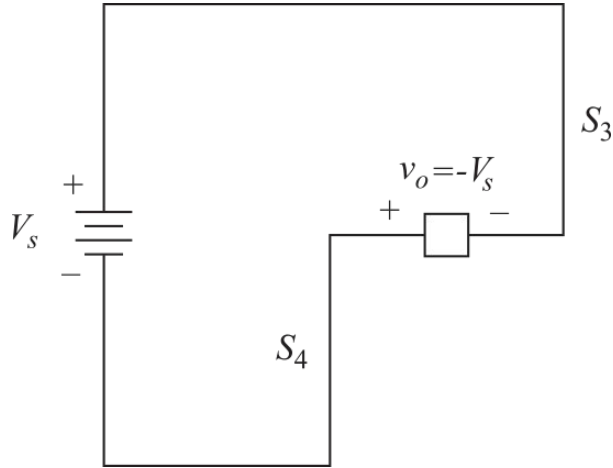
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda

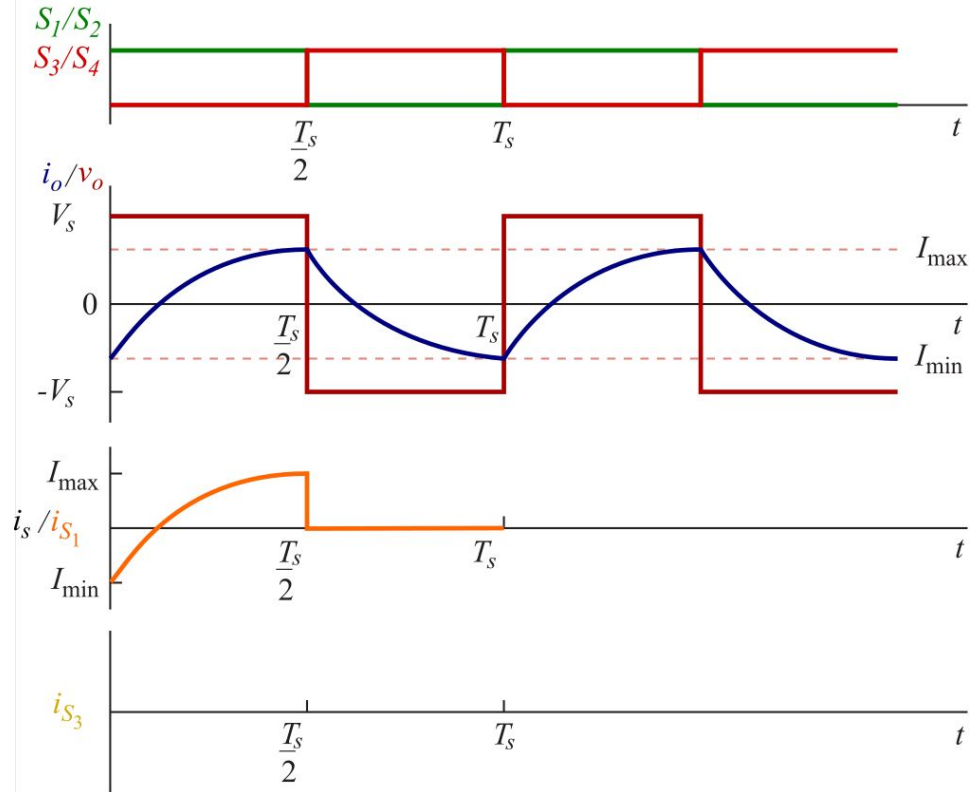
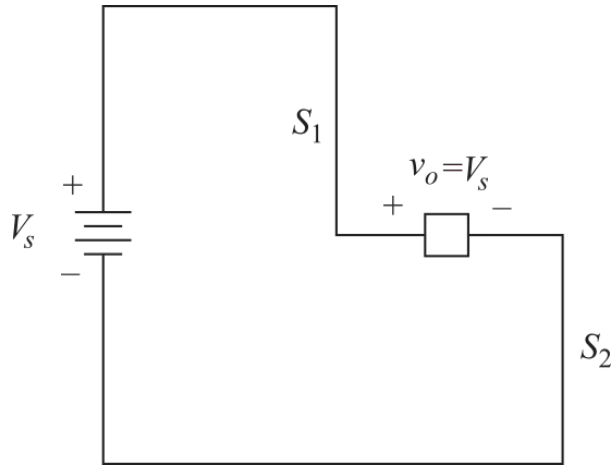


# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda

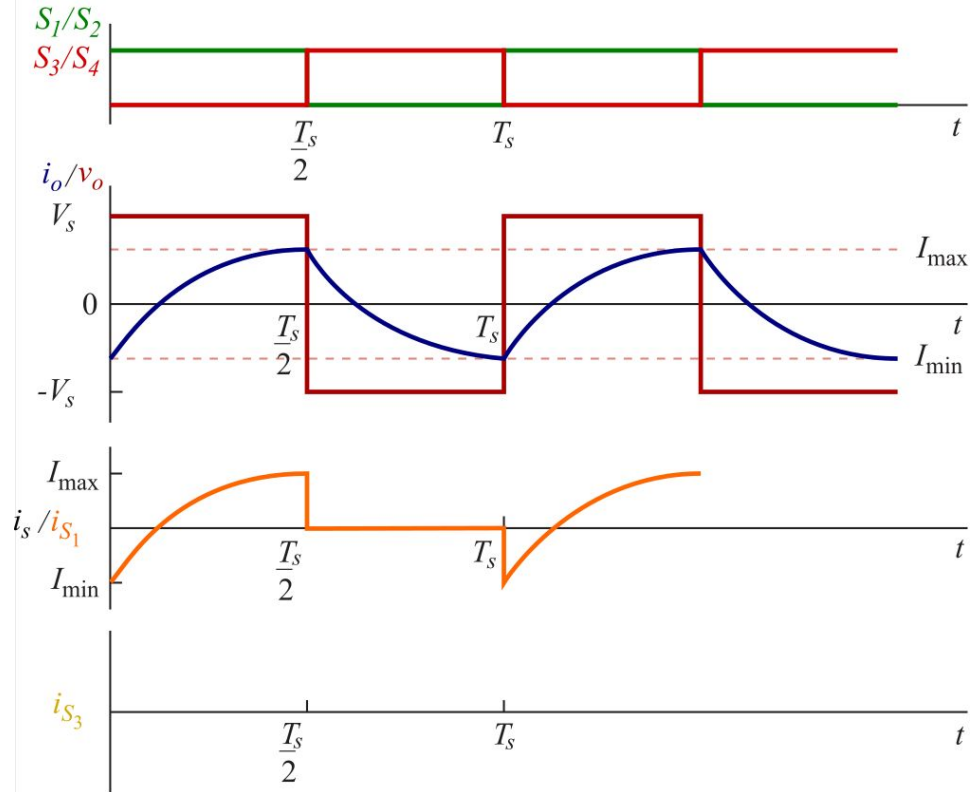
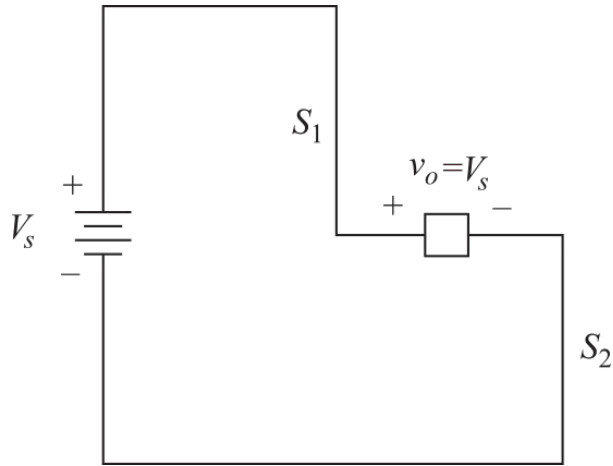




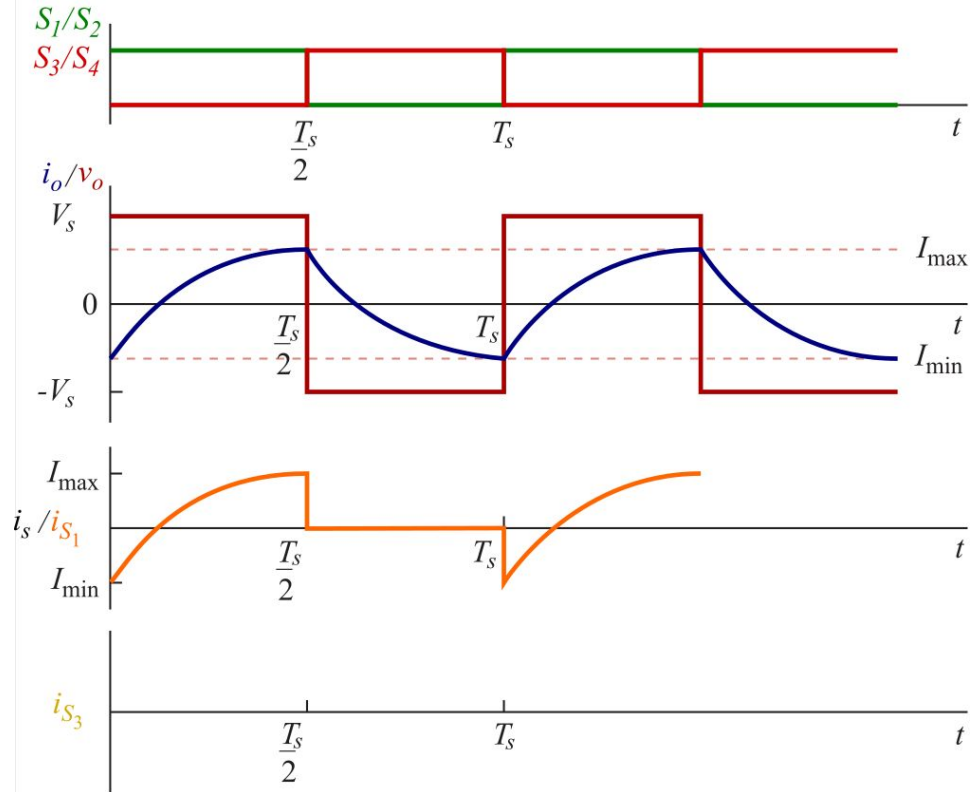
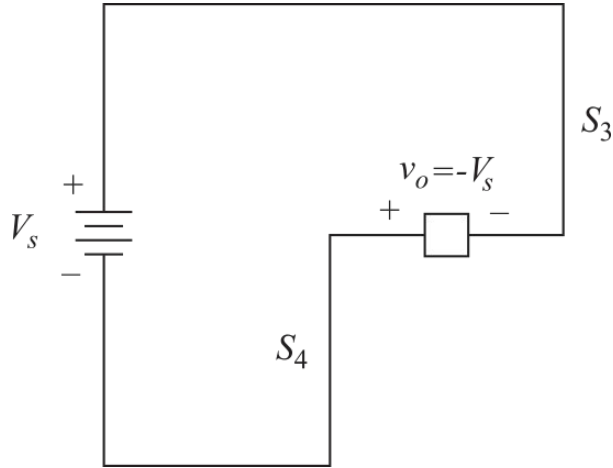
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



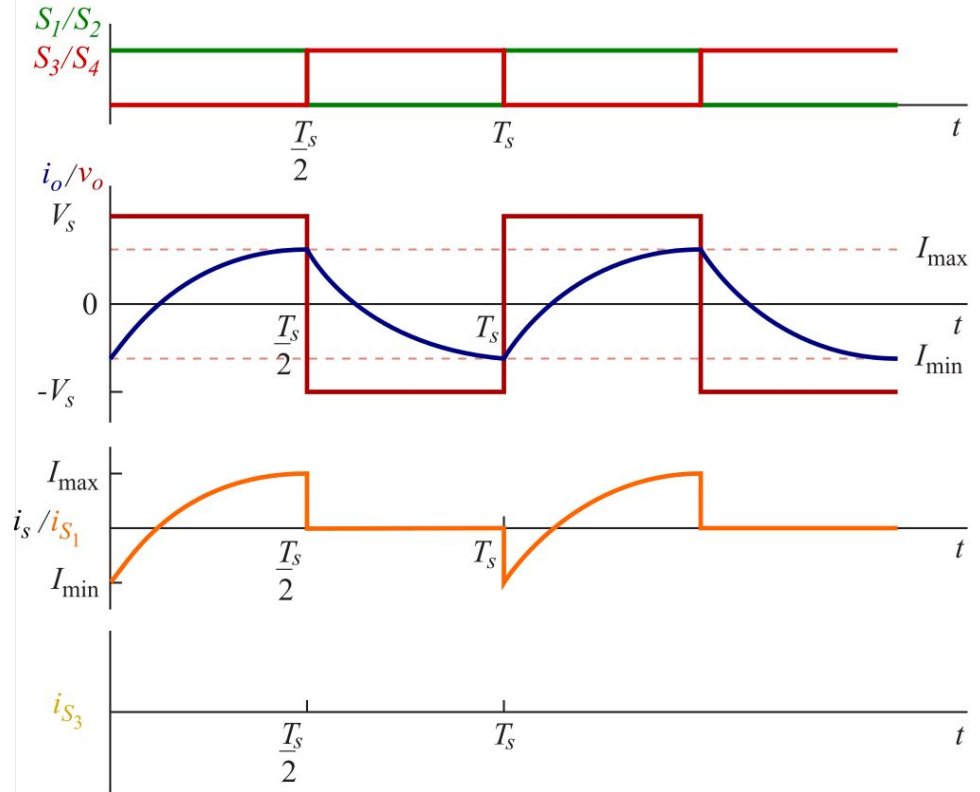
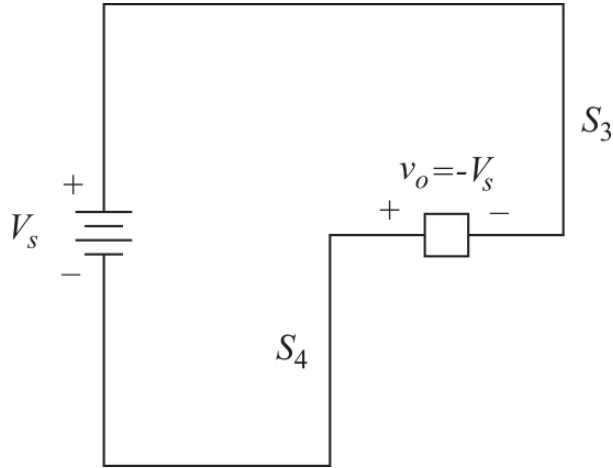
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



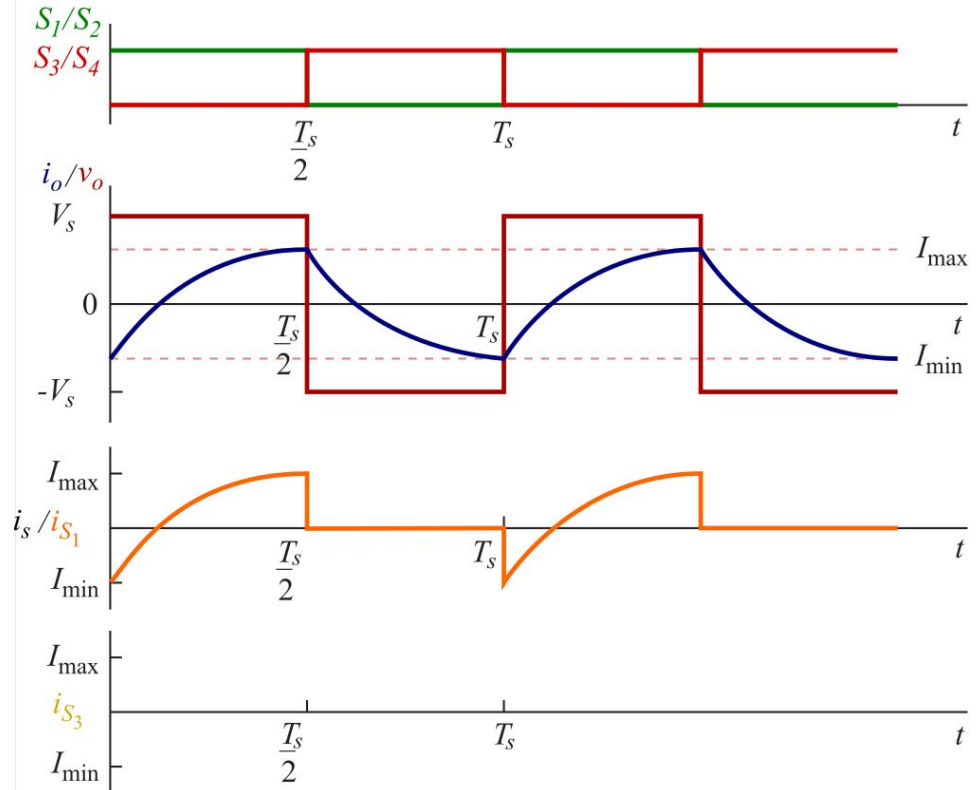
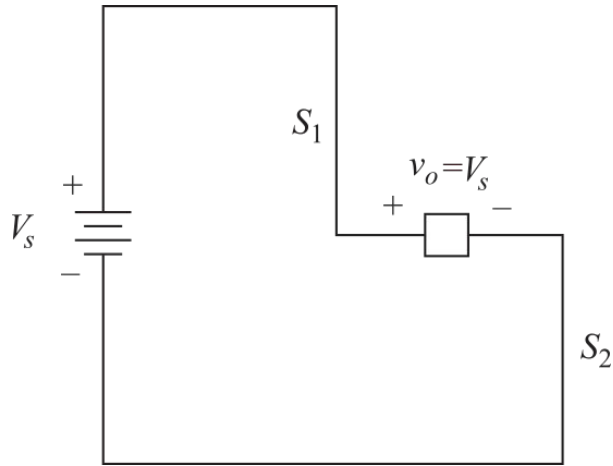
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



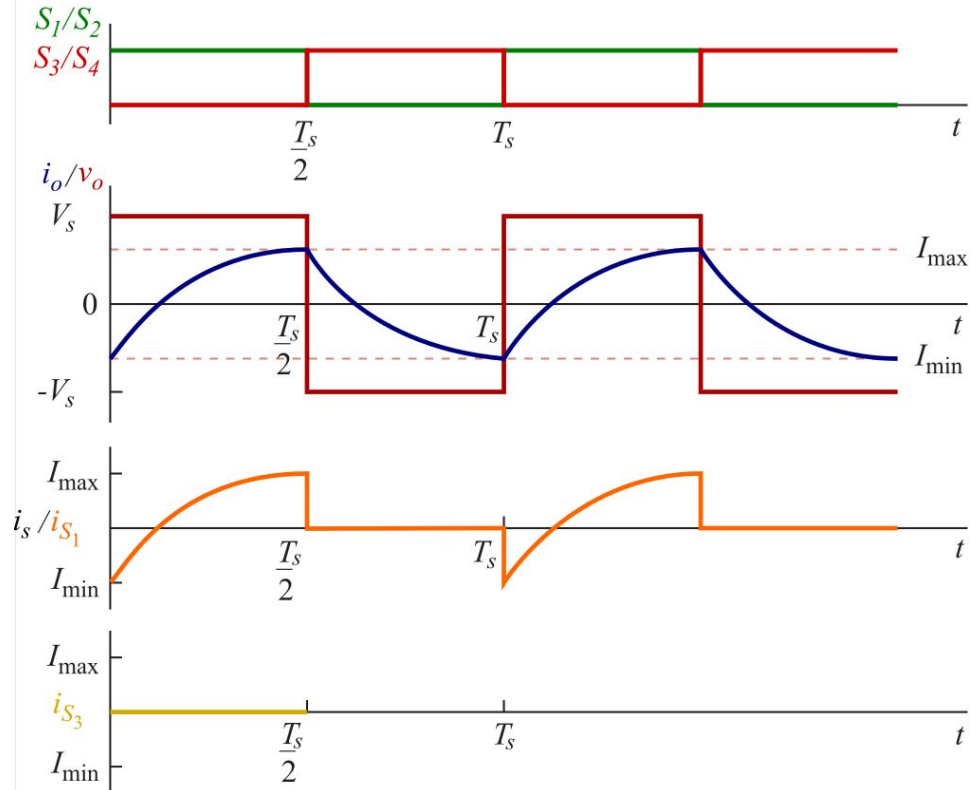
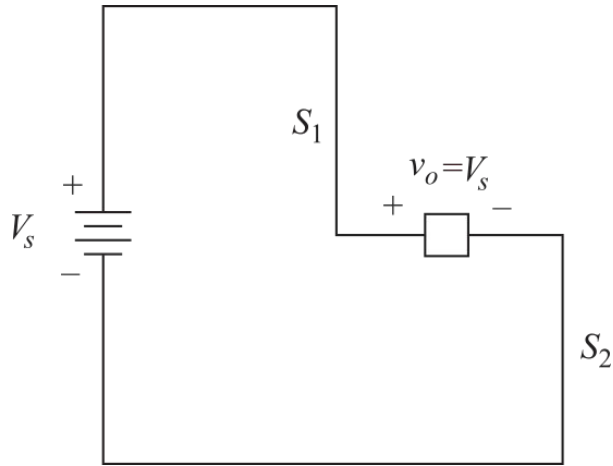
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



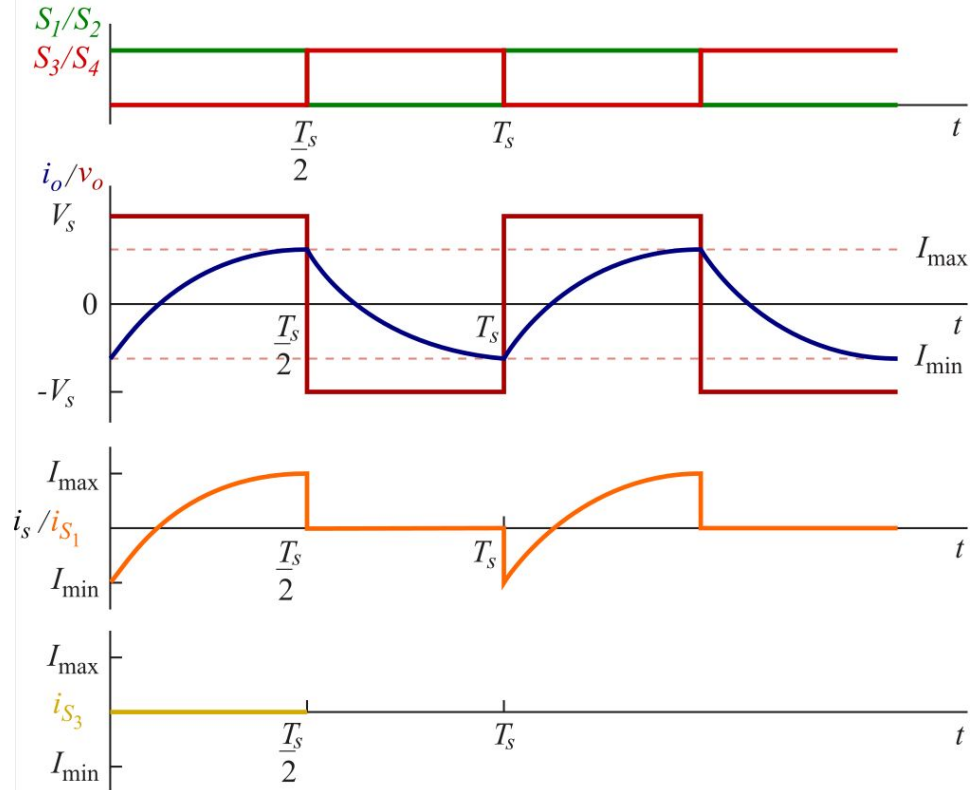
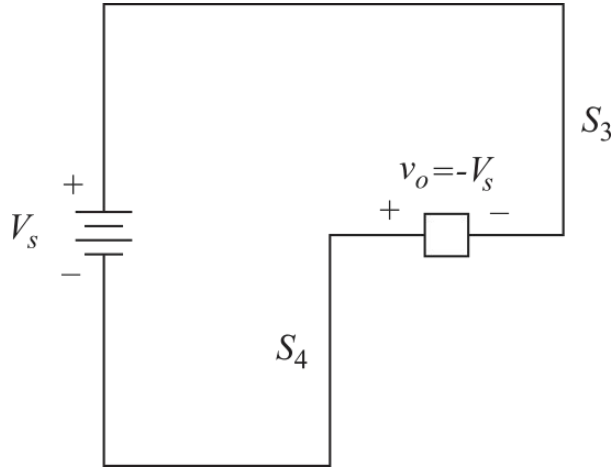
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



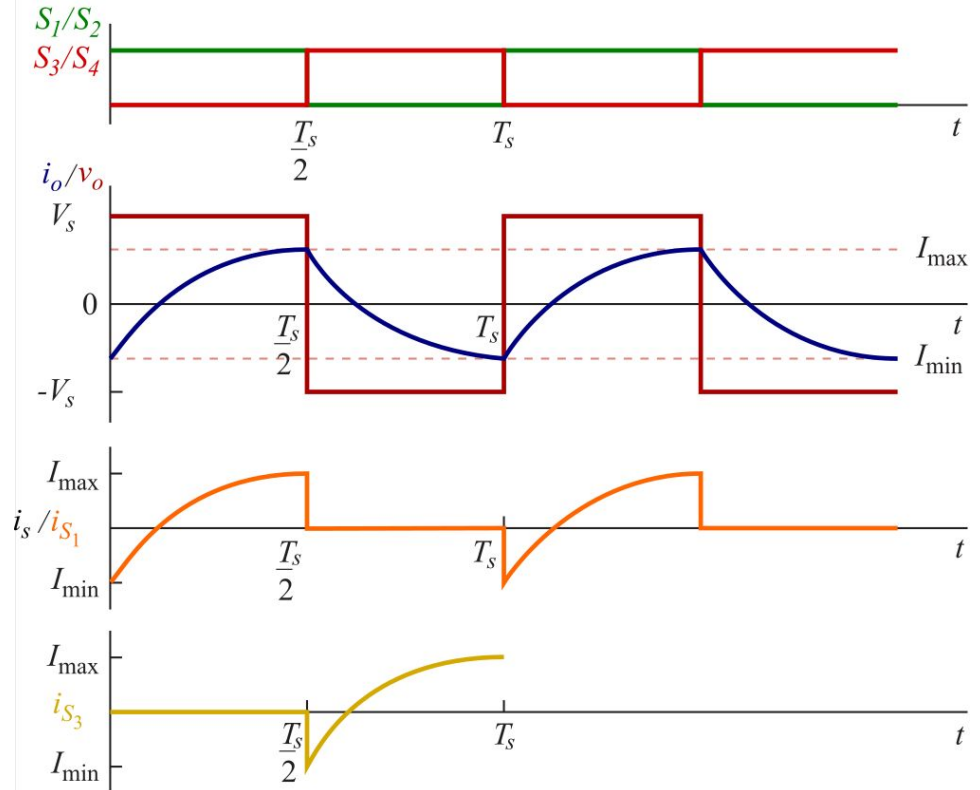
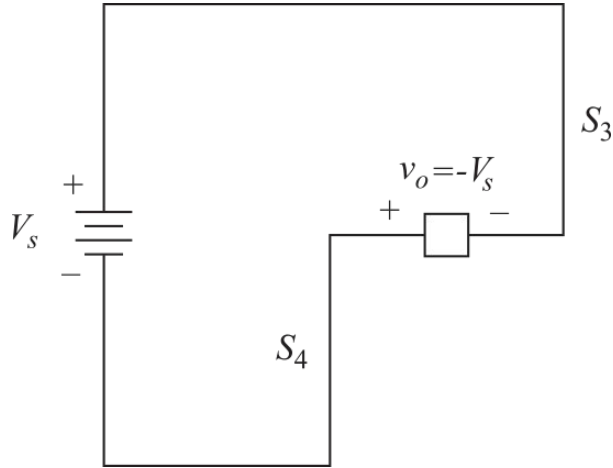
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda

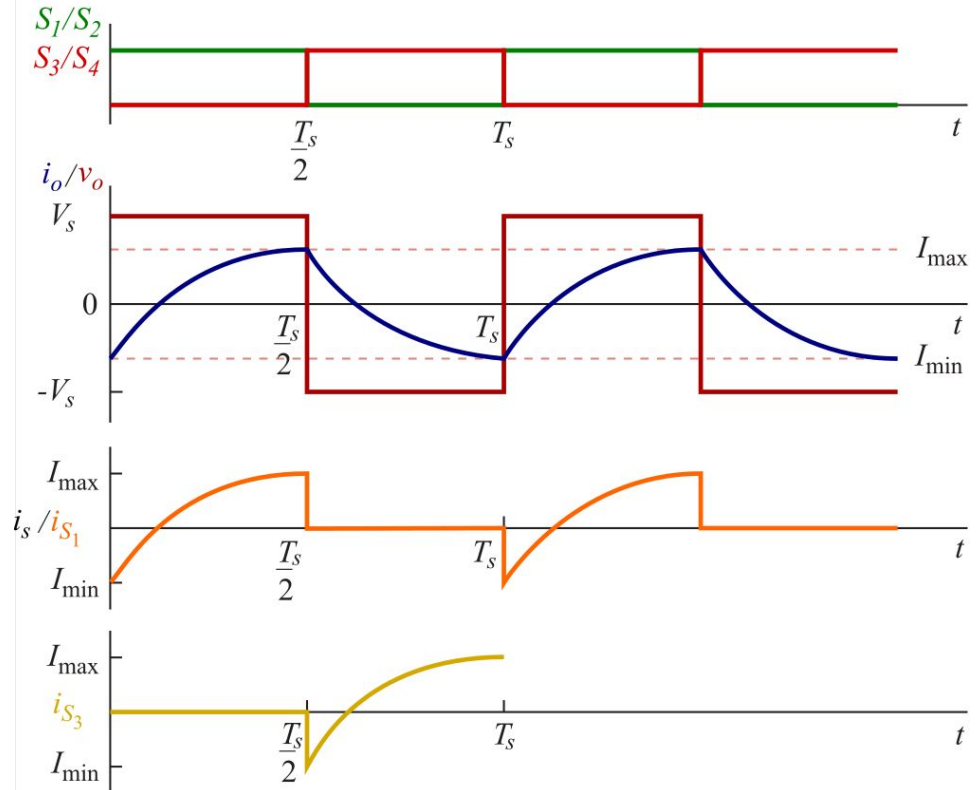
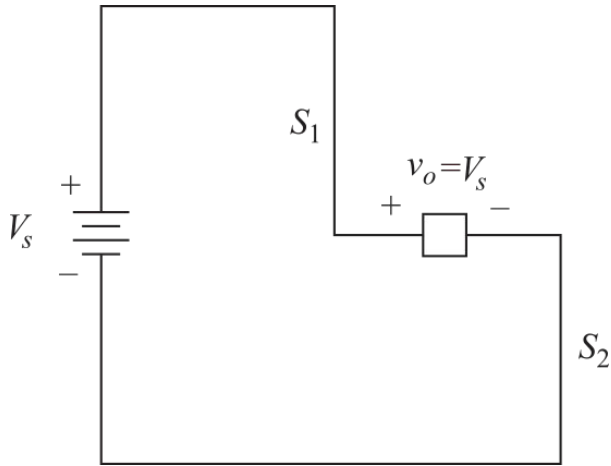


# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda

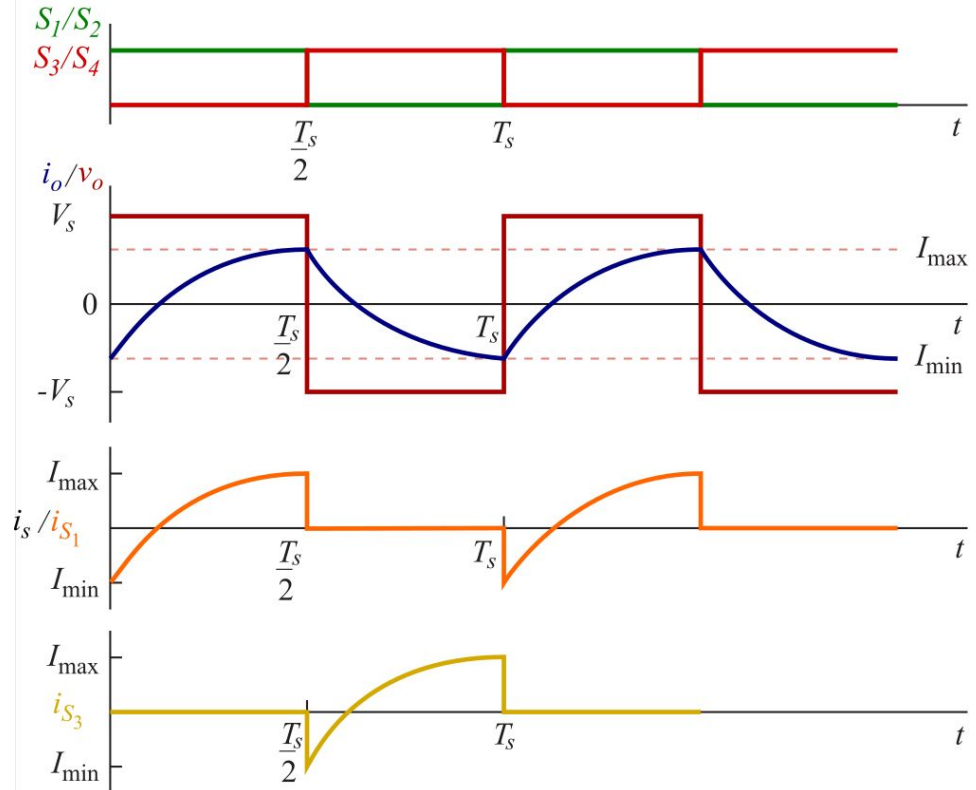
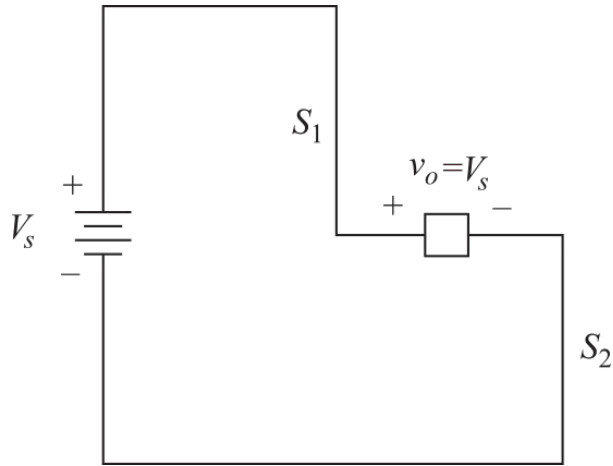




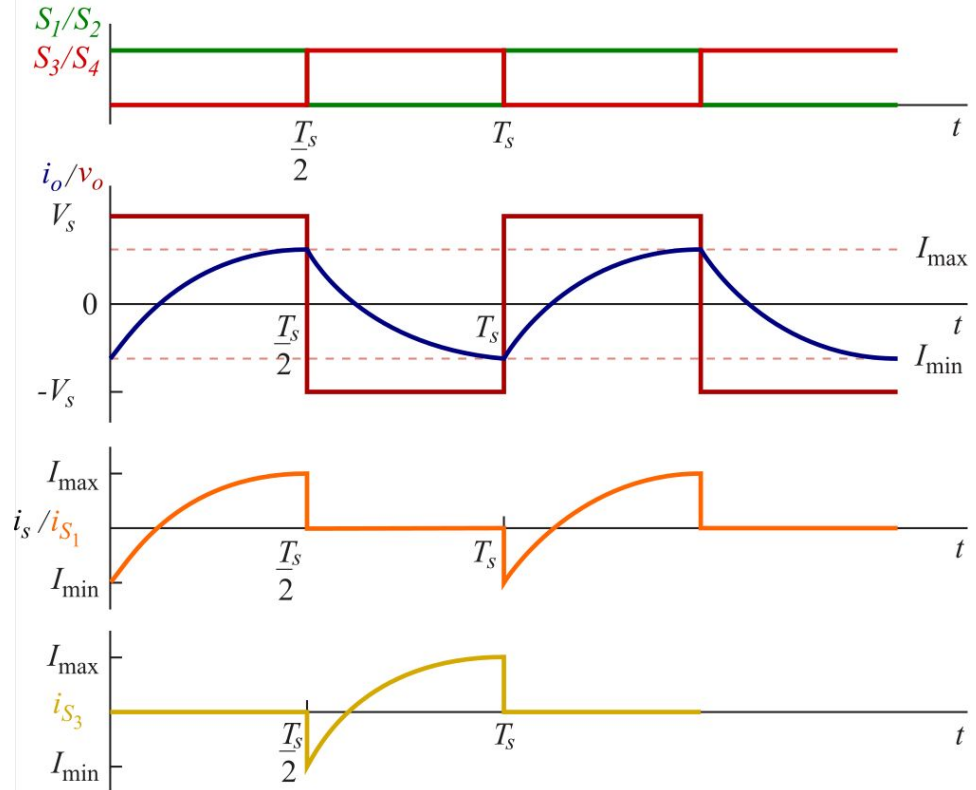
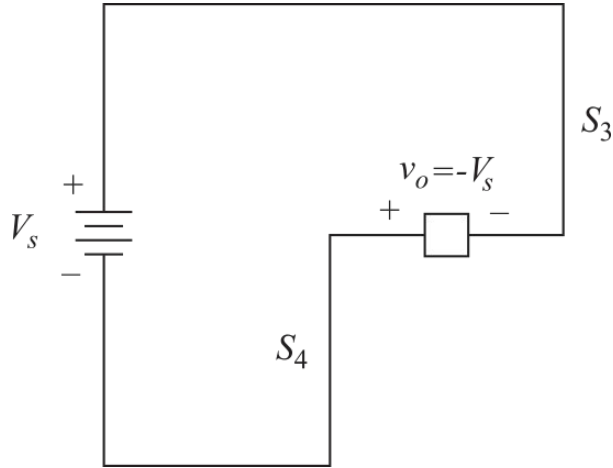
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



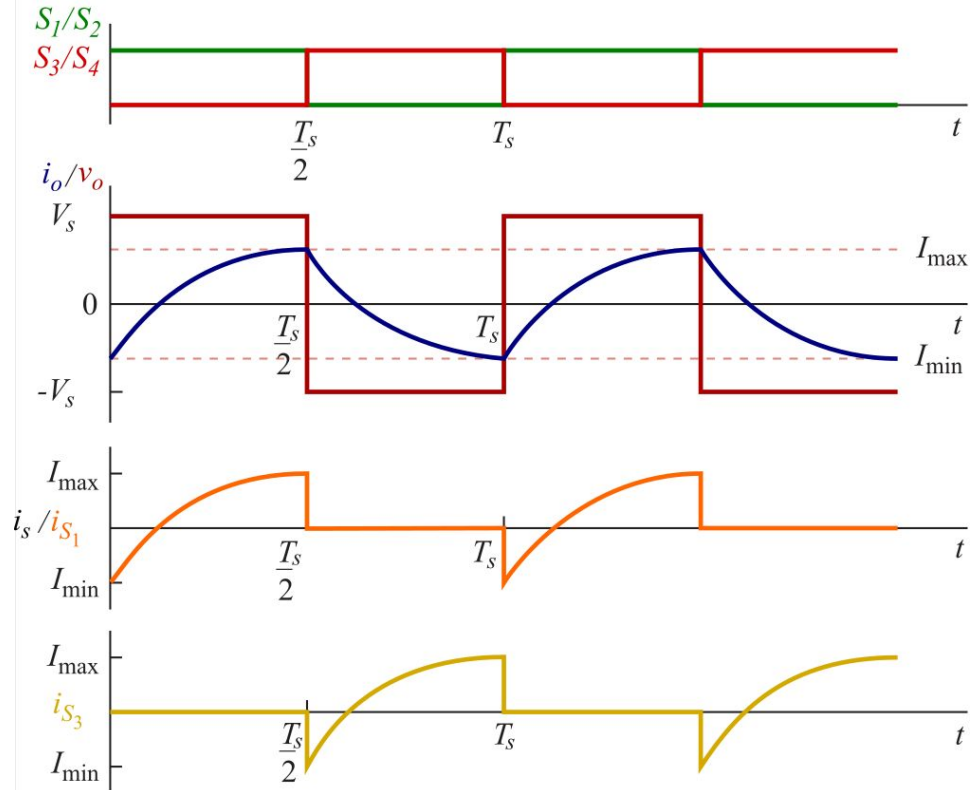
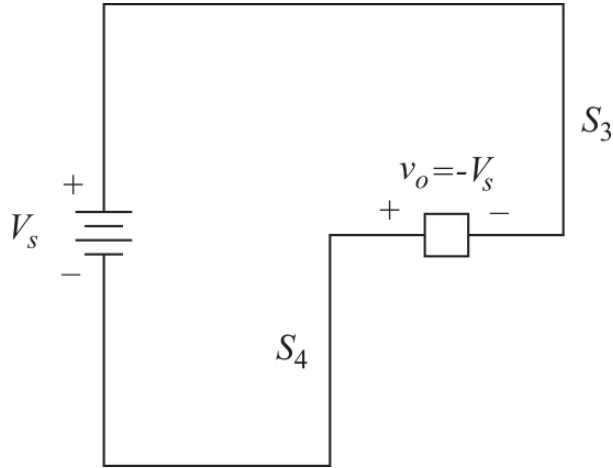
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



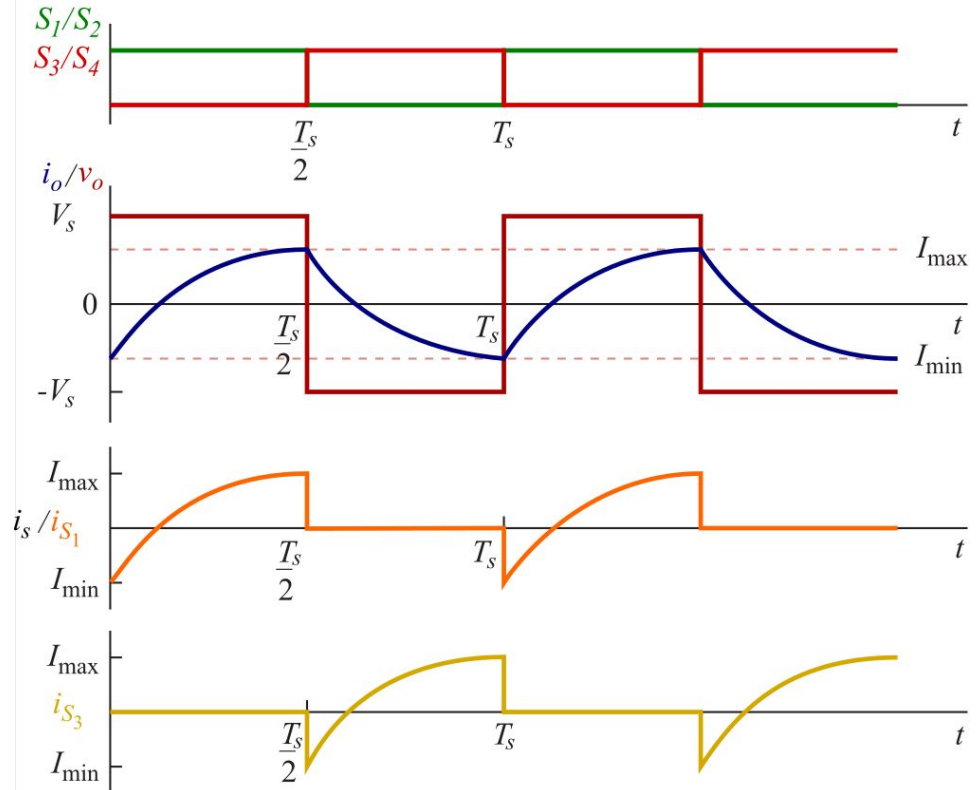
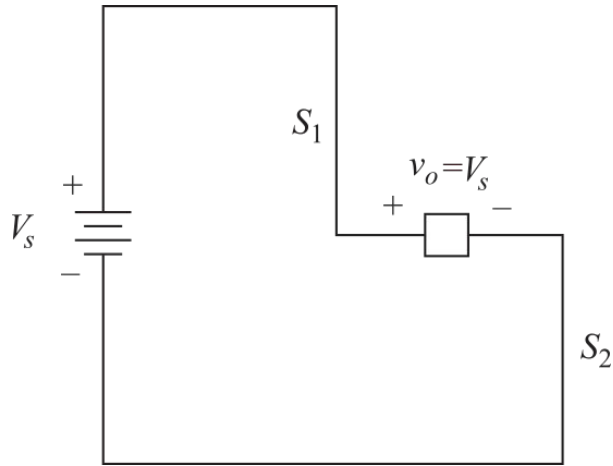
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



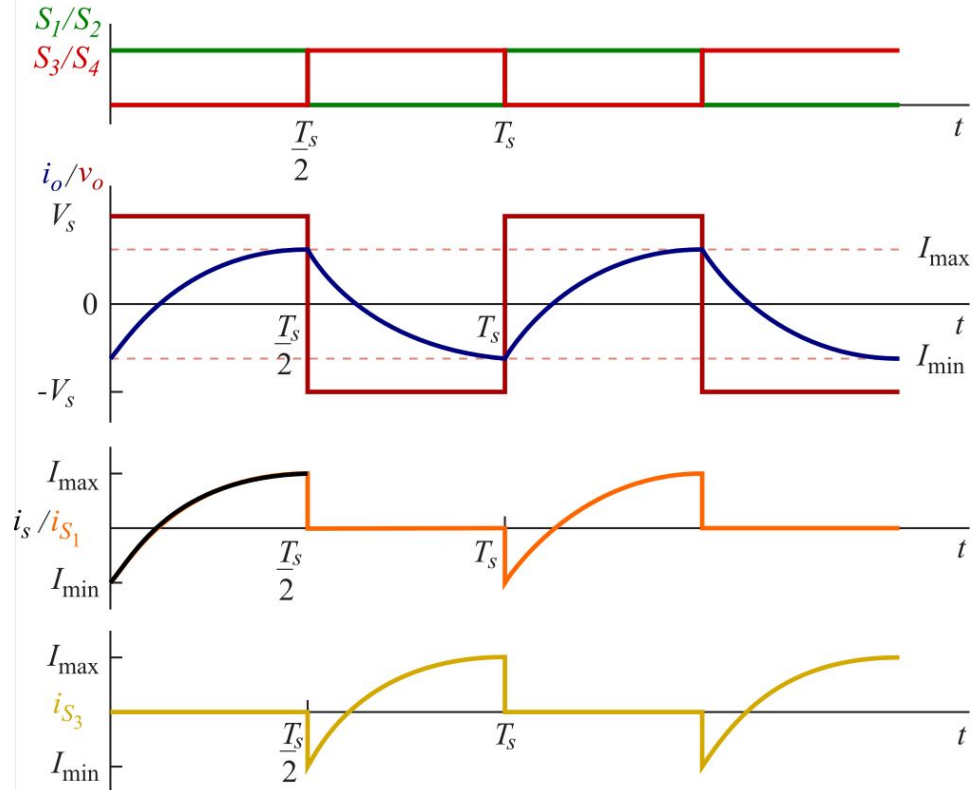
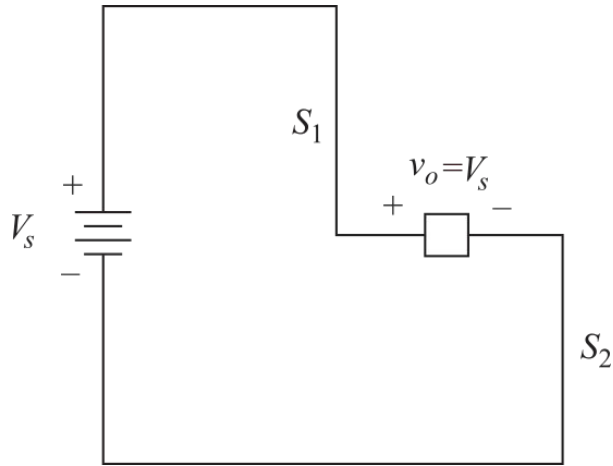
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



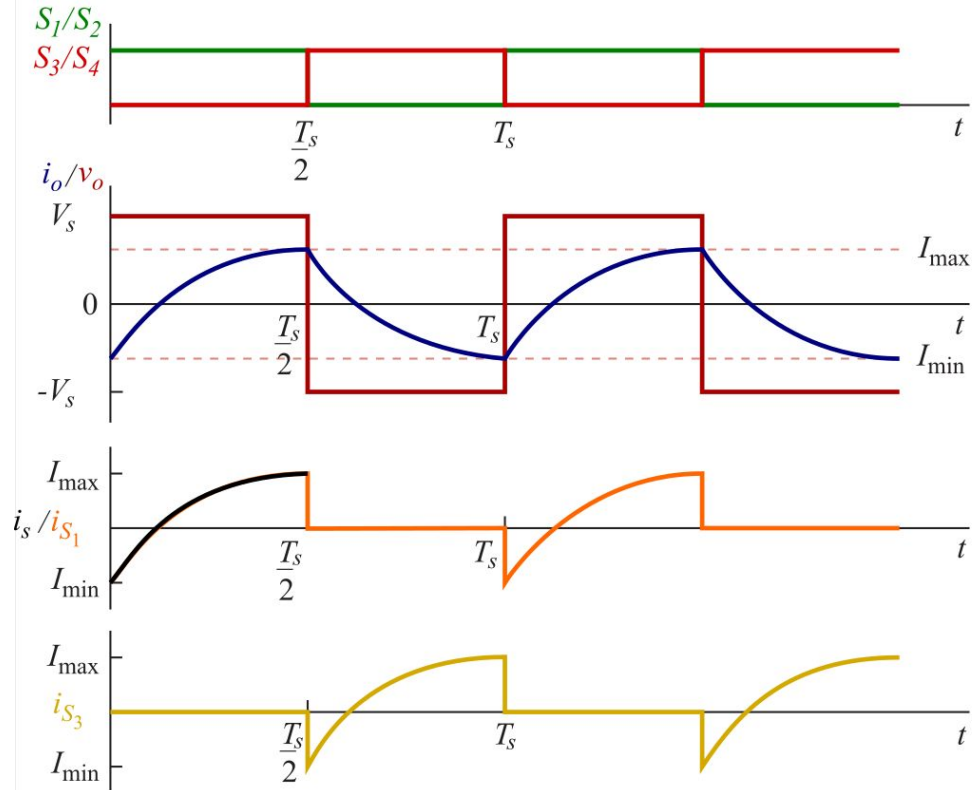
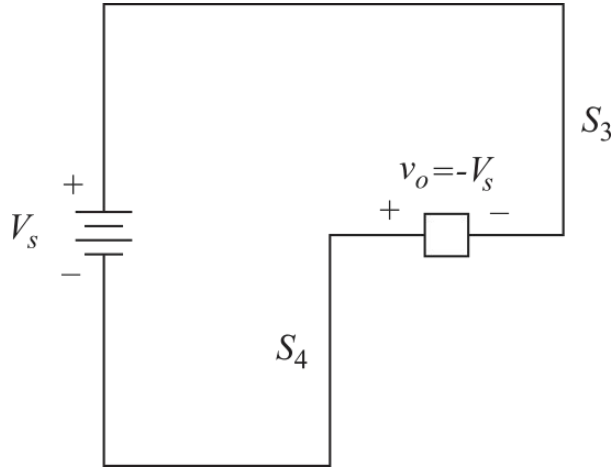
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



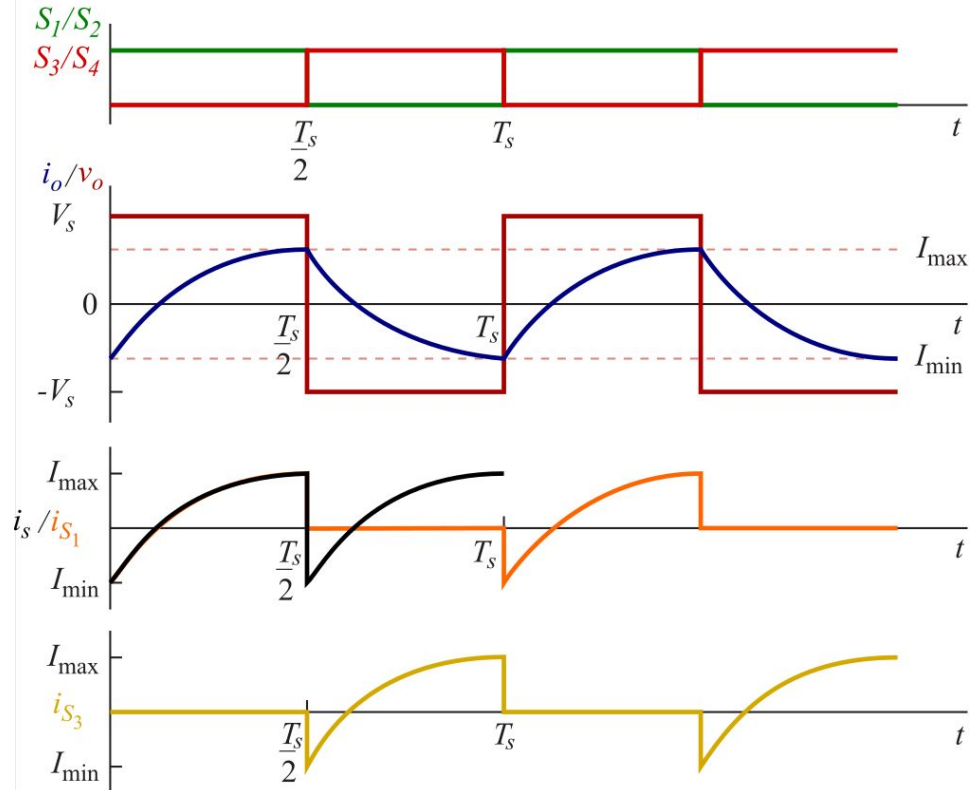
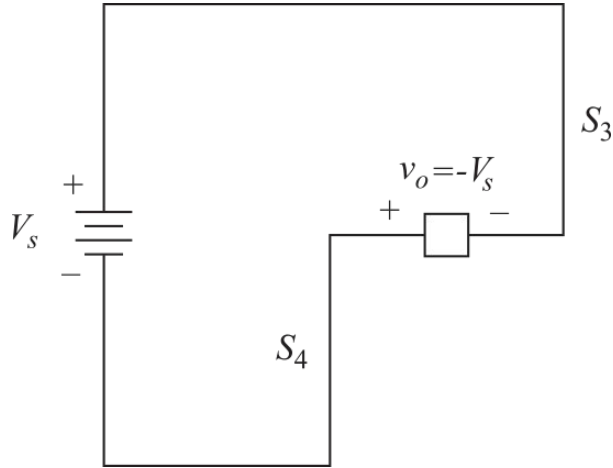
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda

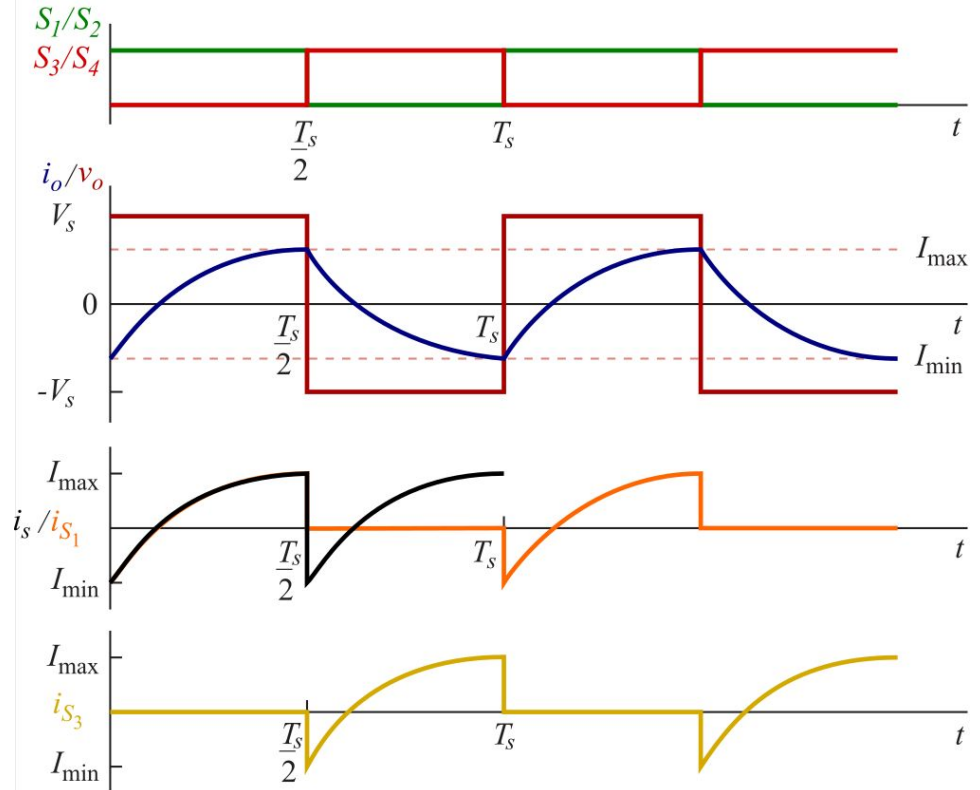
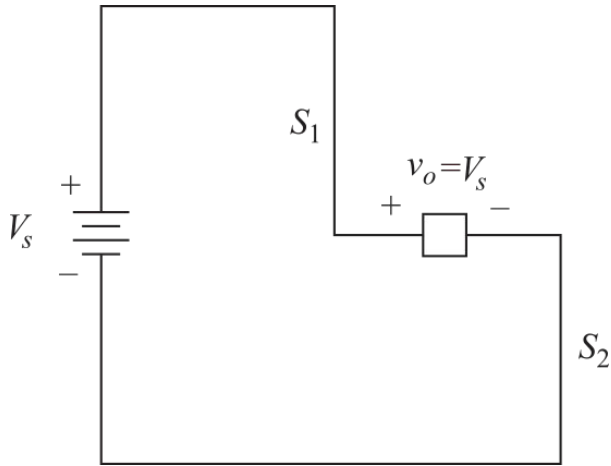


# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda

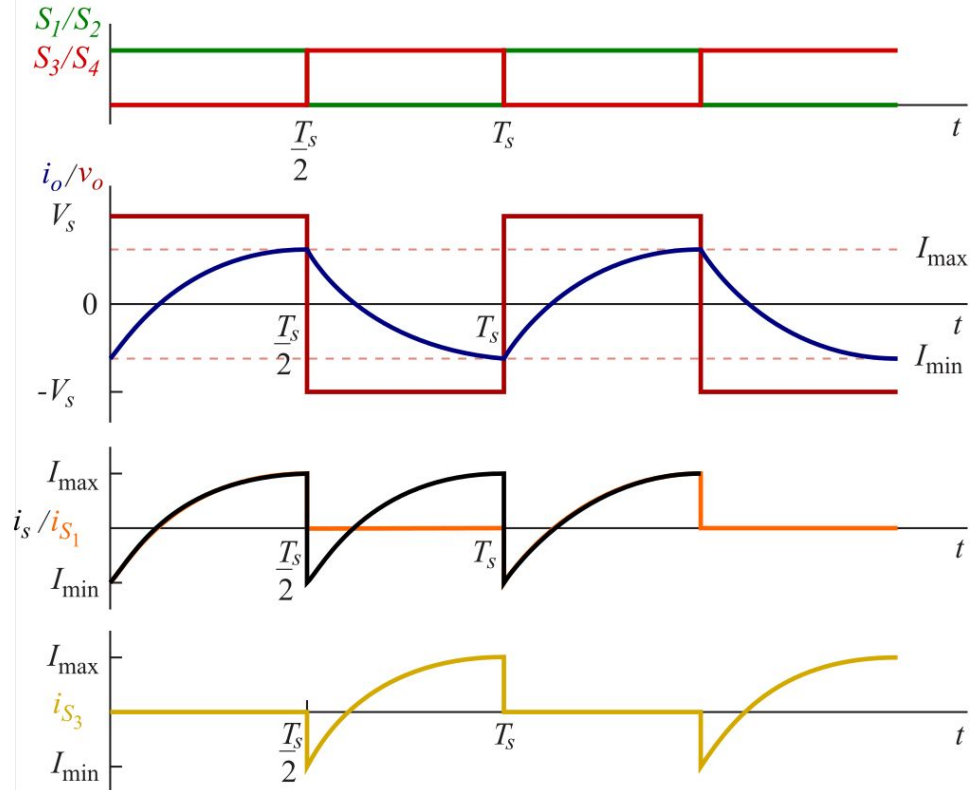
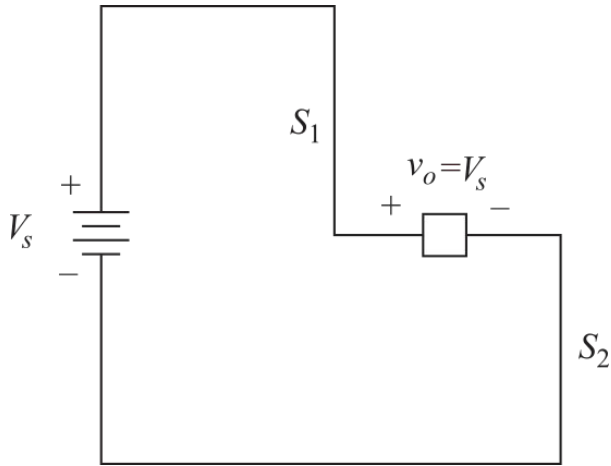




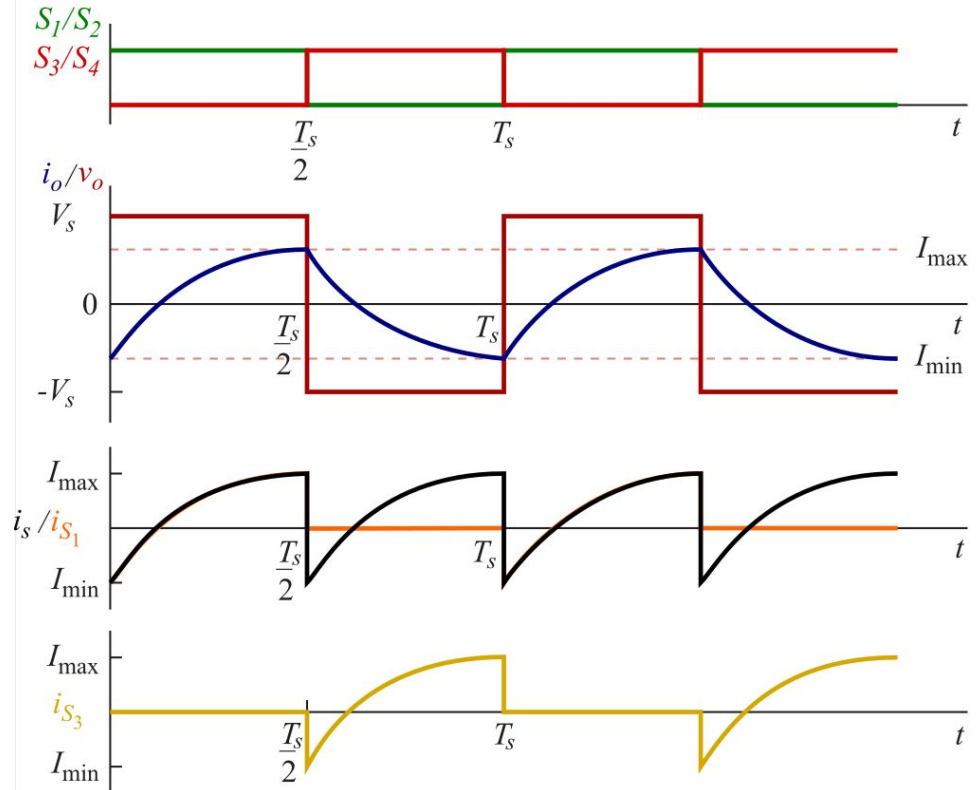
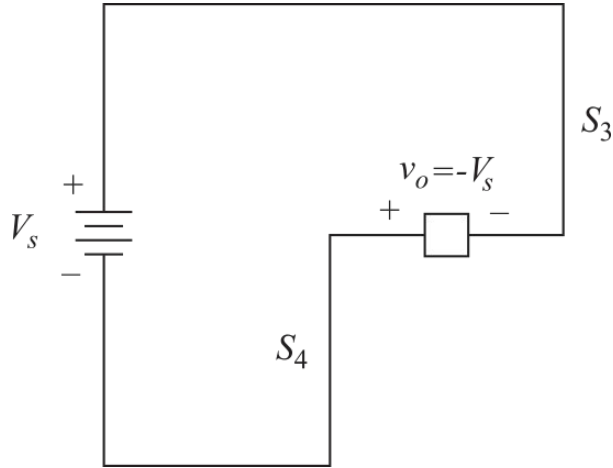
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



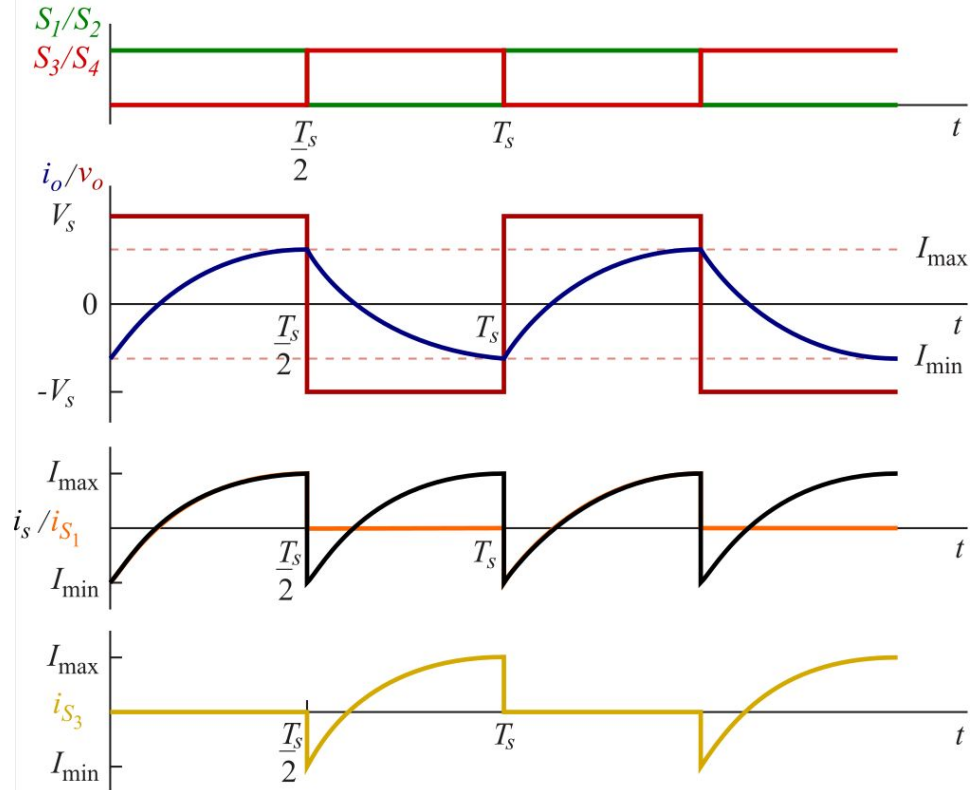
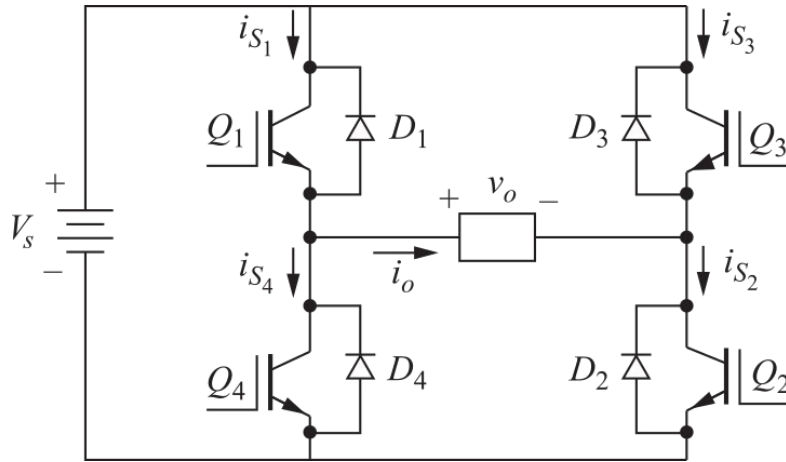
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



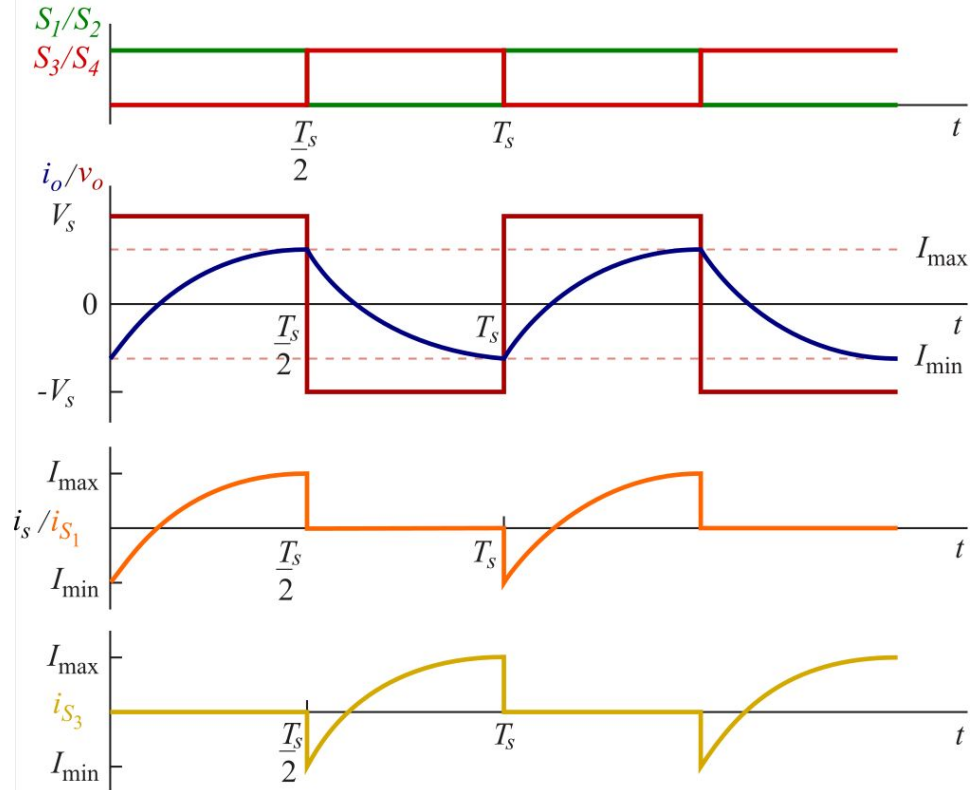
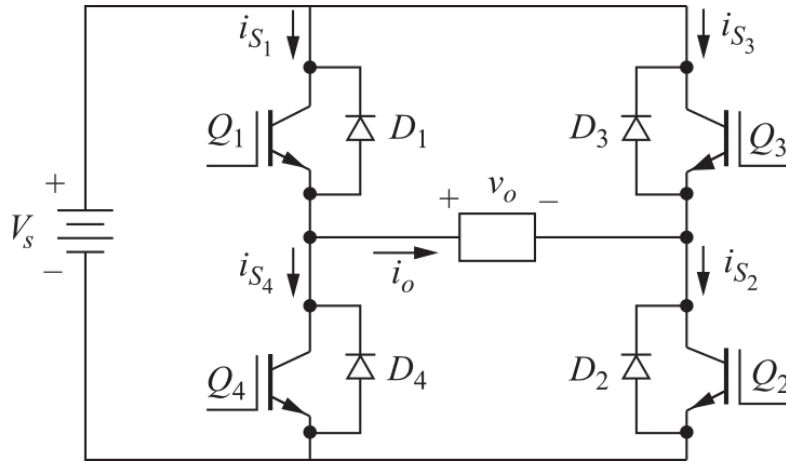
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



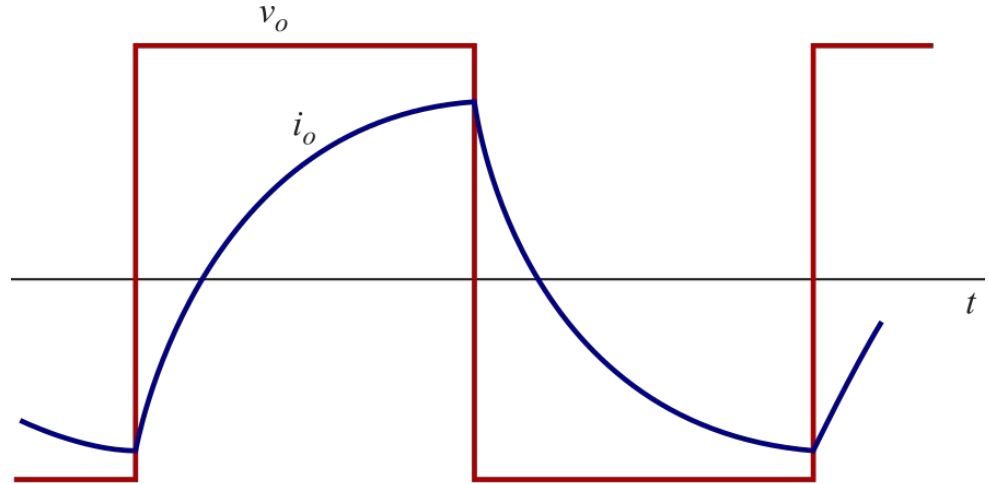
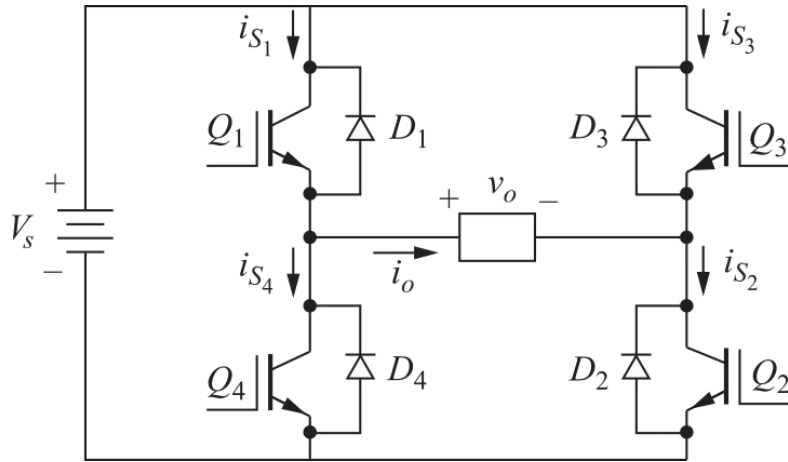
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



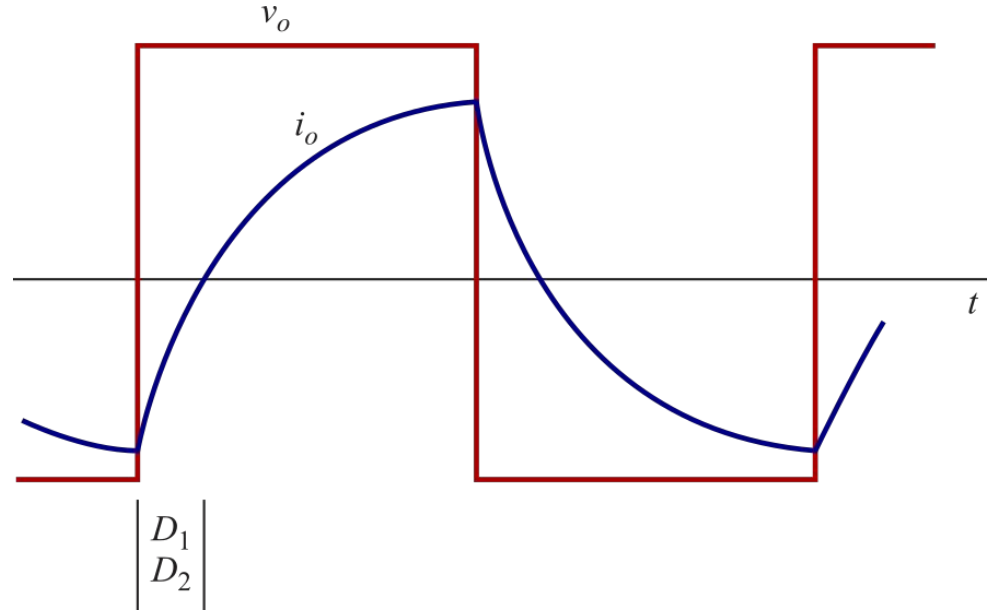
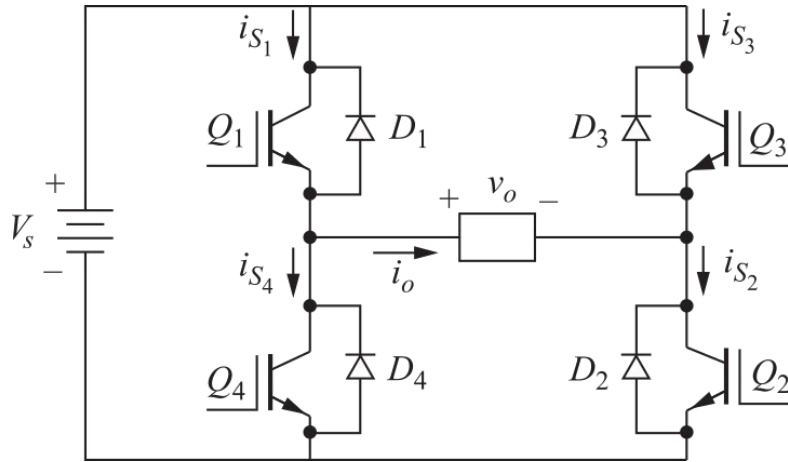
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



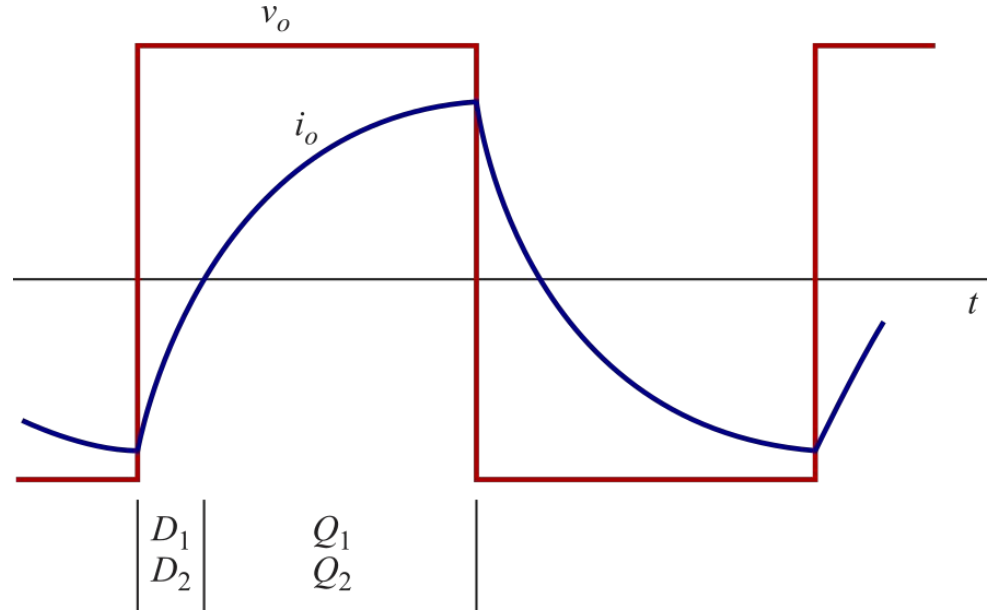
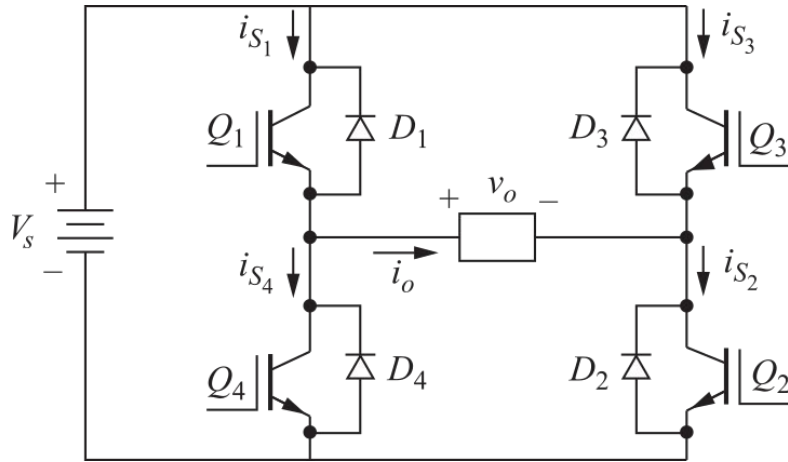
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda

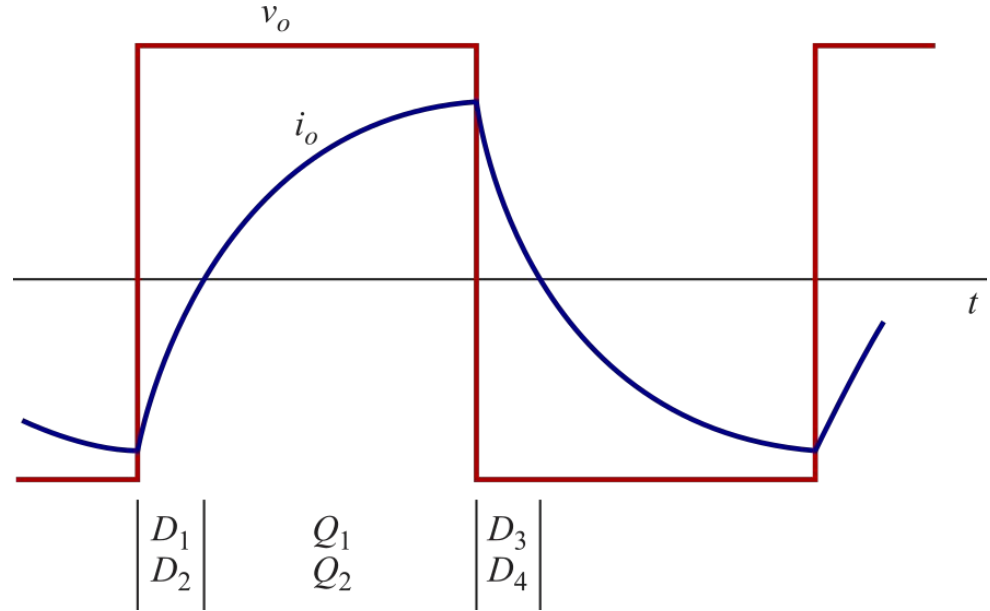
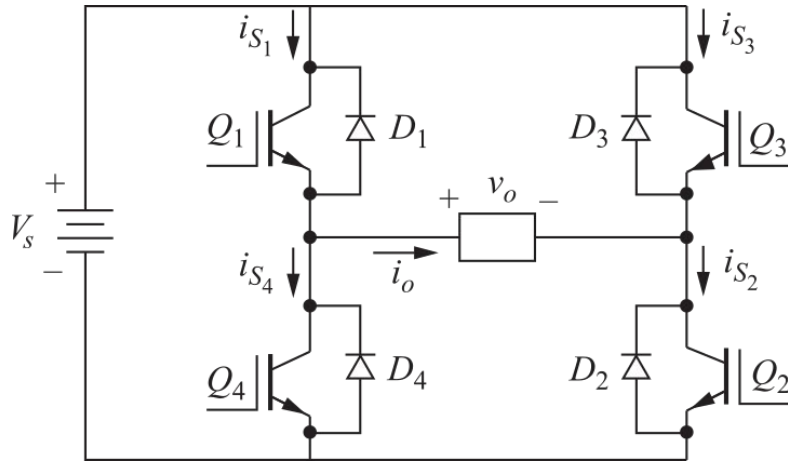


# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda

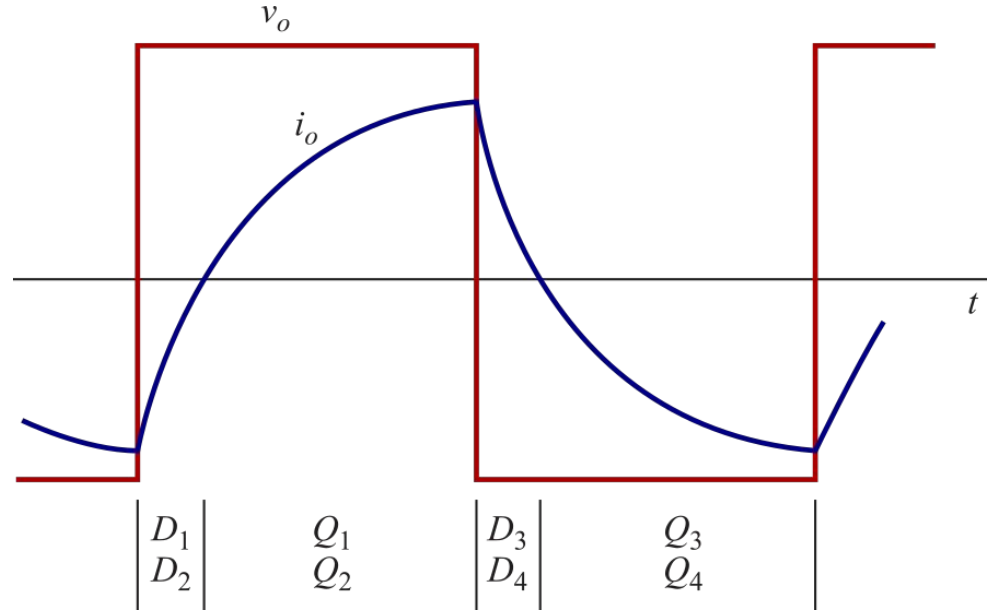
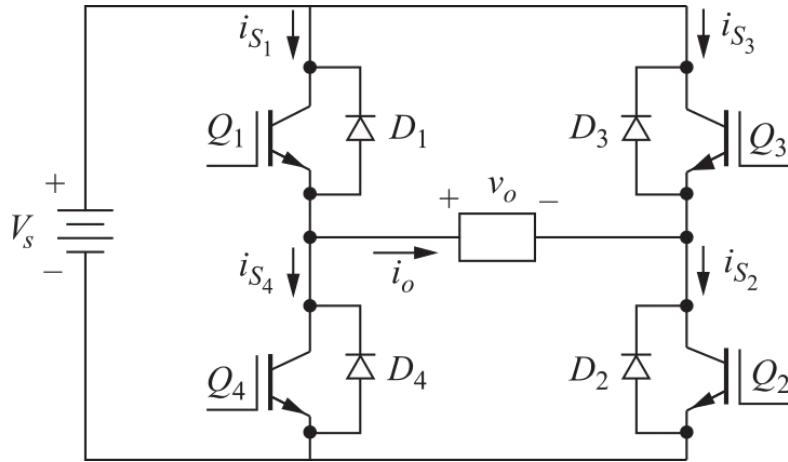




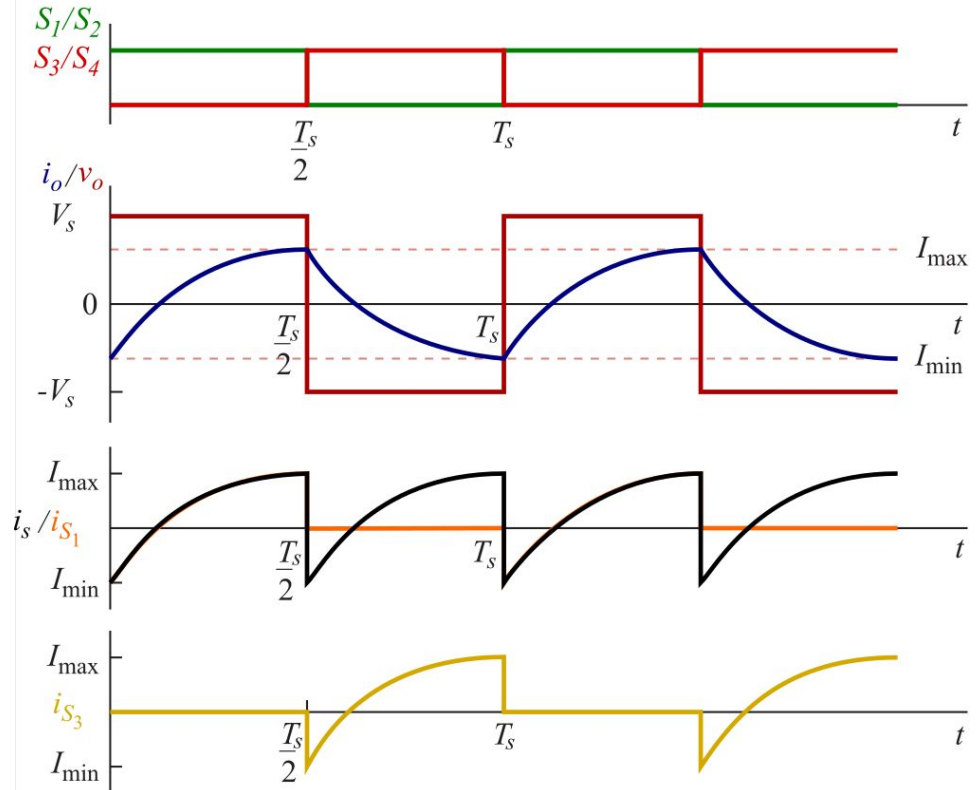
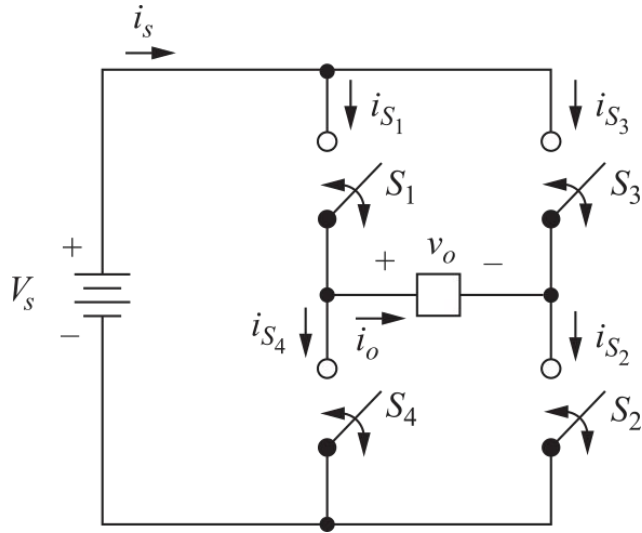
# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda



# Inversor Onda Cuadrada: formas de onda

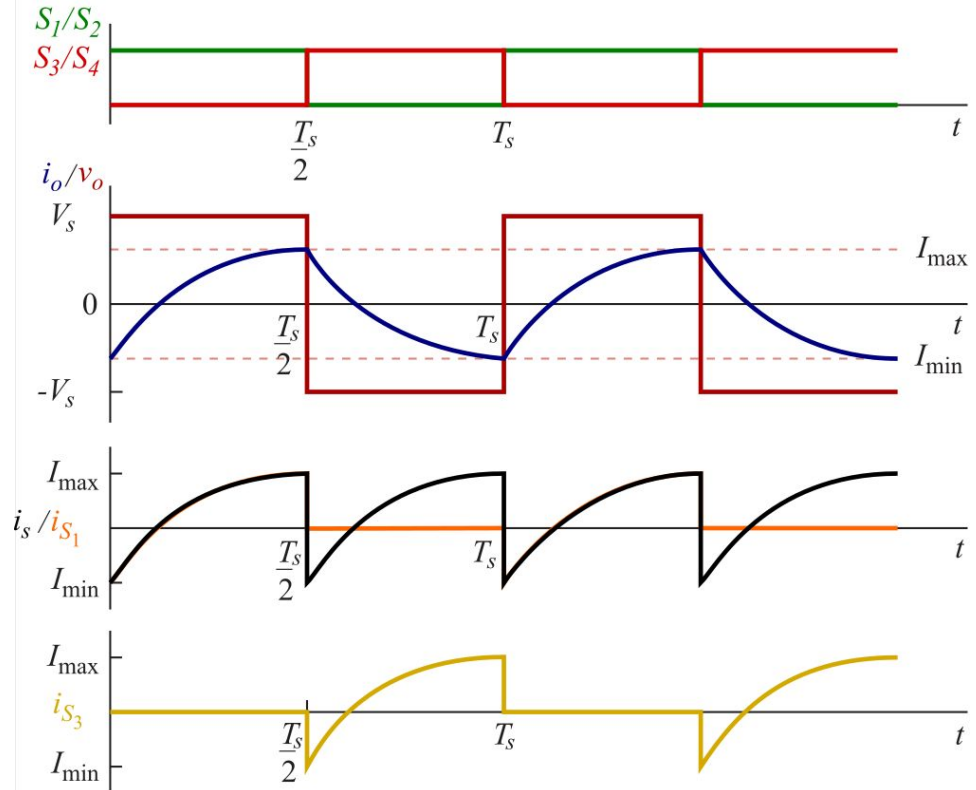


# Inversor Onda Cuadrada: análisis espectral



# Inversor Onda Cuadrada: análisis espectral

La tensión en la carga es periódica



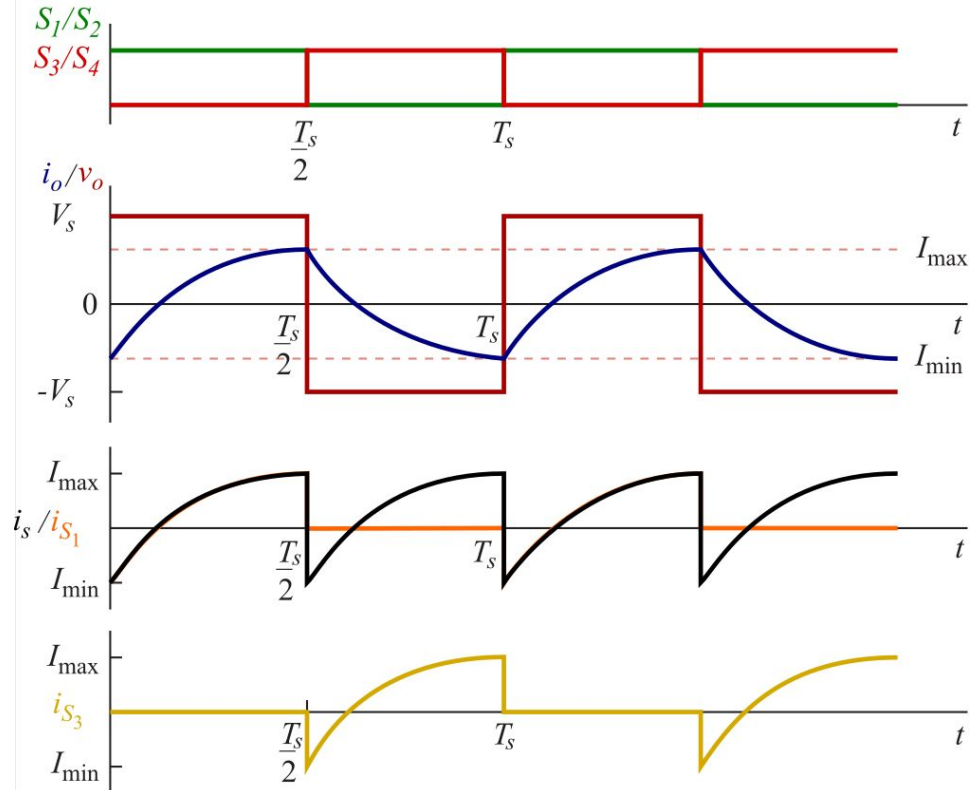
# Inversor Onda Cuadrada: análisis espectral

La tensión en la carga es periódica



Se puede escribir como serie de fourier:

$$v_o(t) = \sum_{n, \text{impar}} \frac{4V_s}{n\pi} \text{sen}(n\omega t)$$



# Inversor Onda Cuadrada: análisis espectral

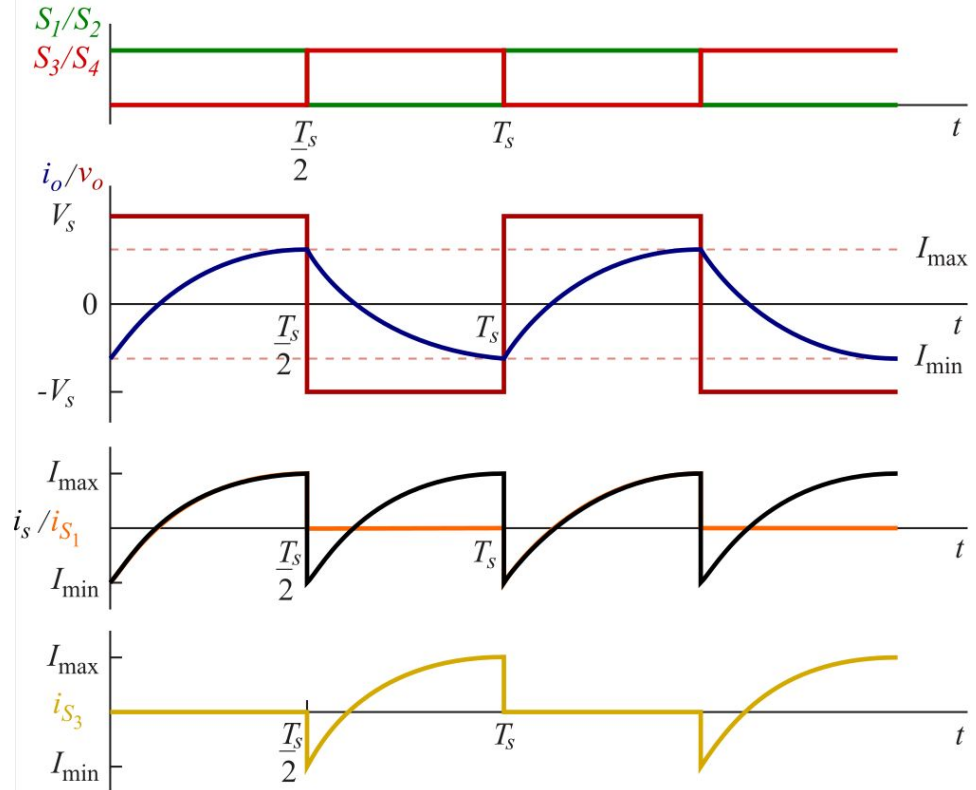
La tensión en la carga es periódica



Se puede escribir como serie de fourier:

$$v_o(t) = \sum_{n, \text{impar}} \frac{4V_s}{n\pi} \text{sen}(n\omega t)$$

$$V_1 = \frac{4V_s}{\pi}$$



# Inversor Onda Cuadrada: análisis espectral

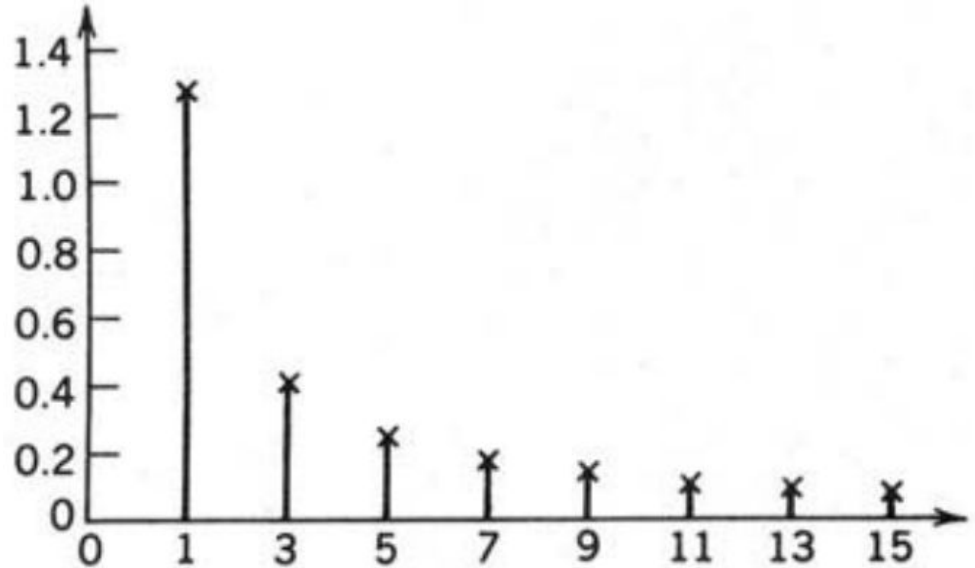
La tensión en la carga es periódica



Se puede escribir como serie de fourier:

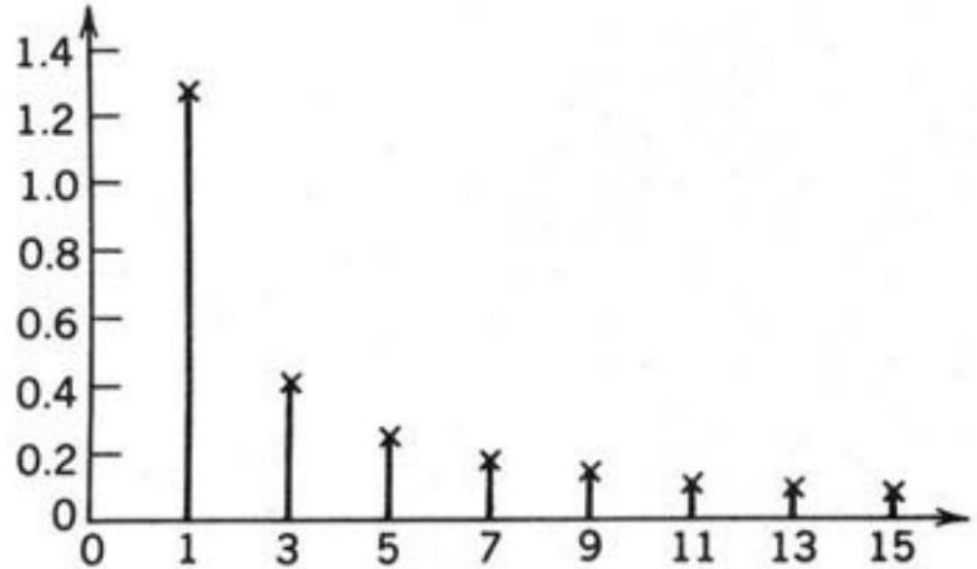
$$v_0(t) = \sum_{n, \text{impar}} \frac{4V_s}{n\pi} \text{sen}(n\omega t)$$

$$V_1 = \frac{4V_s}{\pi}$$



# Inversor Onda Cuadrada: análisis espectral

¿Cómo cuantificamos la calidad?



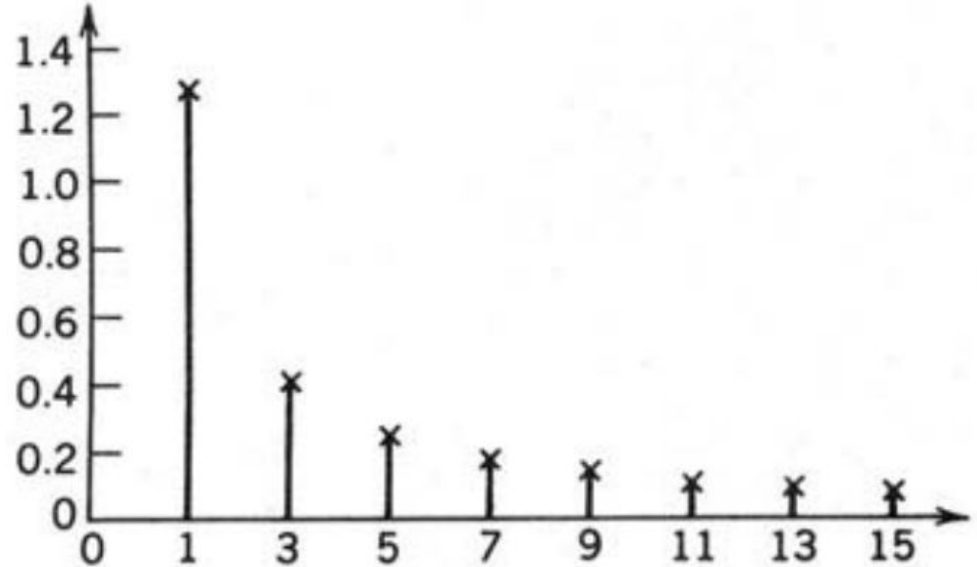


# Inversor Onda Cuadrada: análisis espectral

¿Cómo cuantificamos la calidad?



Distorsión Armónica Total o THD



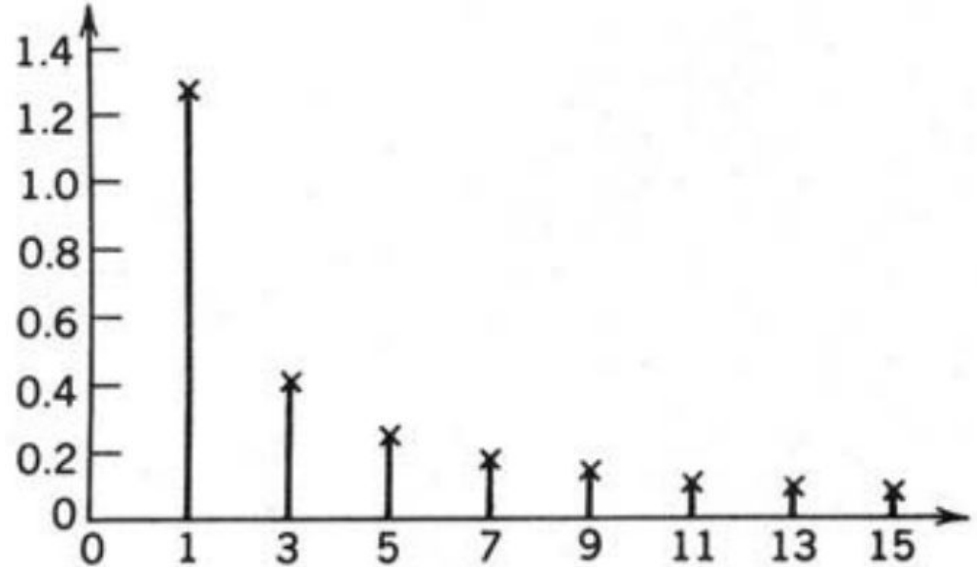
# Inversor Onda Cuadrada: análisis espectral

¿Cómo cuantificamos la calidad?



Distorsión Armónica Total o THD

$$THD = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} (V_{n,rms})^2}}{V_{1,rms}}$$



# Inversor Onda Cuadrada: análisis espectral

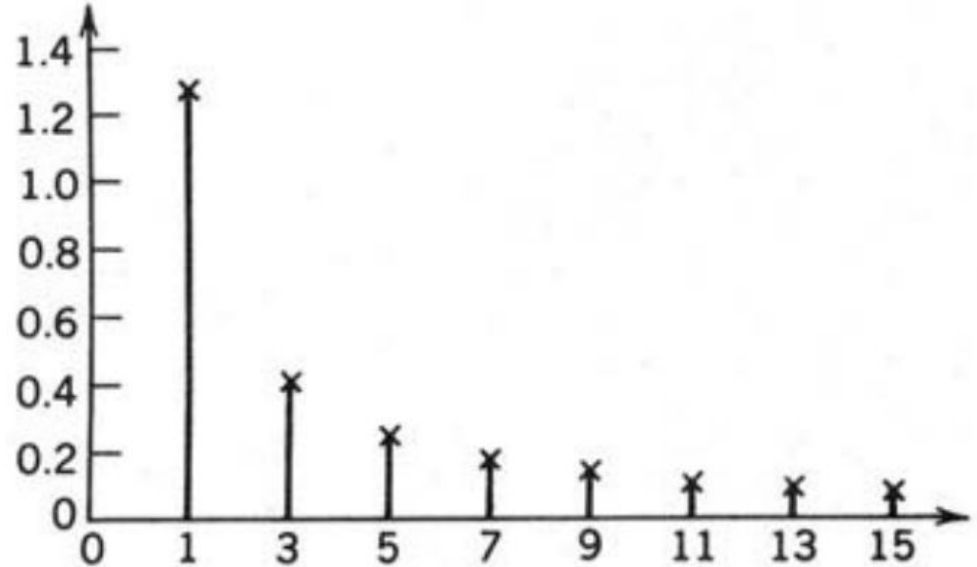
¿Cómo cuantificamos la calidad?



Distorsión Armónica Total o THD

$$THD = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} (V_{n,rms})^2}}{V_{1,rms}}$$

$$THD = \frac{\sqrt{(V_{rms})^2 - (V_{1,rms})^2}}{V_{1,rms}}$$



# Inversor Onda Cuadrada: análisis espectral

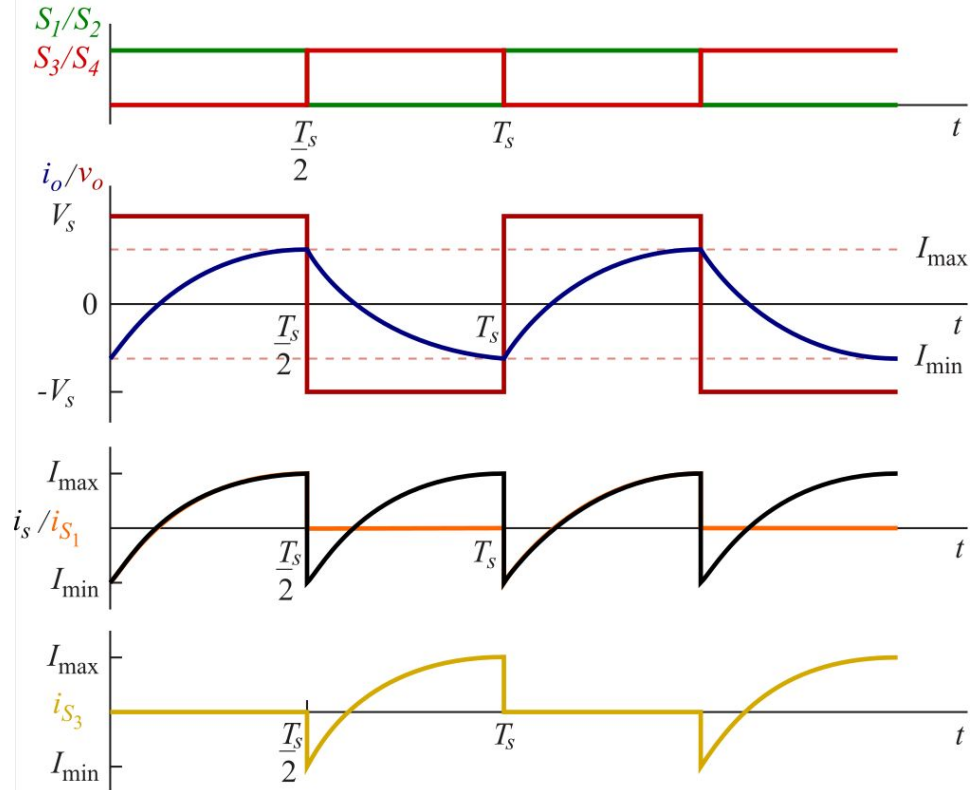
¿Cómo cuantificamos la calidad?



Distorsión Armónica Total o THD

$$THD = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} (V_{n,rms})^2}}{V_{1,rms}}$$

$$THD = \frac{\sqrt{(V_{rms})^2 - (V_{1,rms})^2}}{V_{1,rms}}$$



# Inversor Onda Cuadrada: análisis espectral

¿Cómo cuantificamos la calidad?

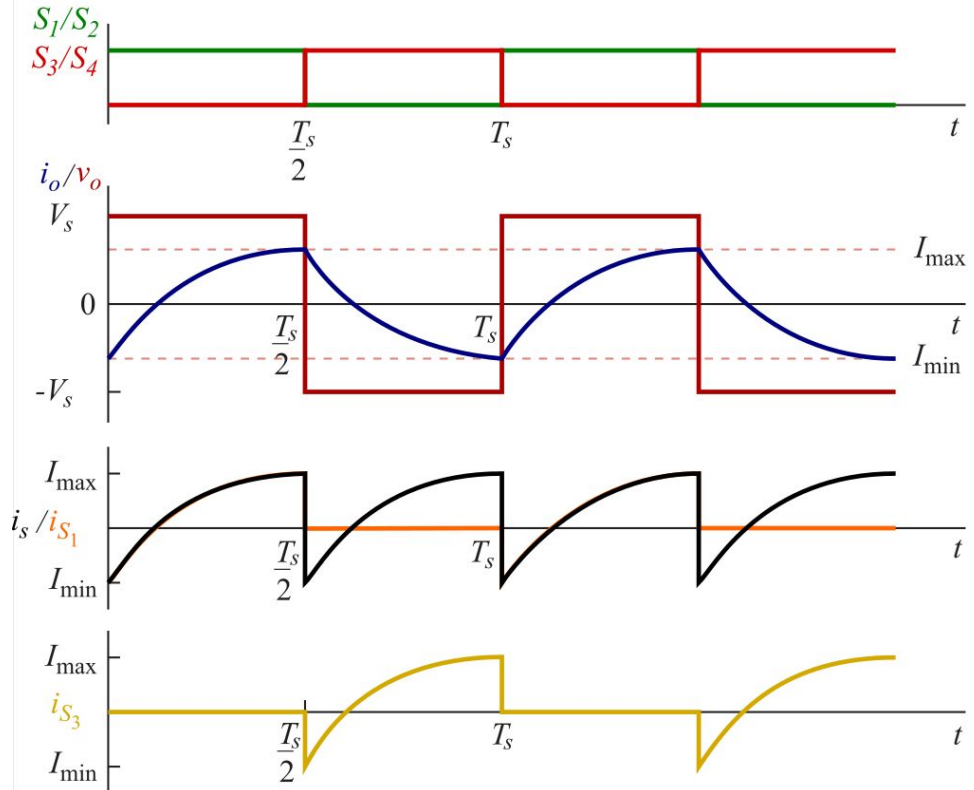


Distorsión Armónica Total o THD

$$THD = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} (V_{n,rms})^2}}{V_{1,rms}}$$

$$THD = \frac{\sqrt{(V_{rms})^2 - (V_{1,rms})^2}}{V_{1,rms}}$$

$$(V_{rms})^2 = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} (v_o(t))^2 dt$$



# Inversor Onda Cuadrada: análisis espectral

¿Cómo cuantificamos la calidad?

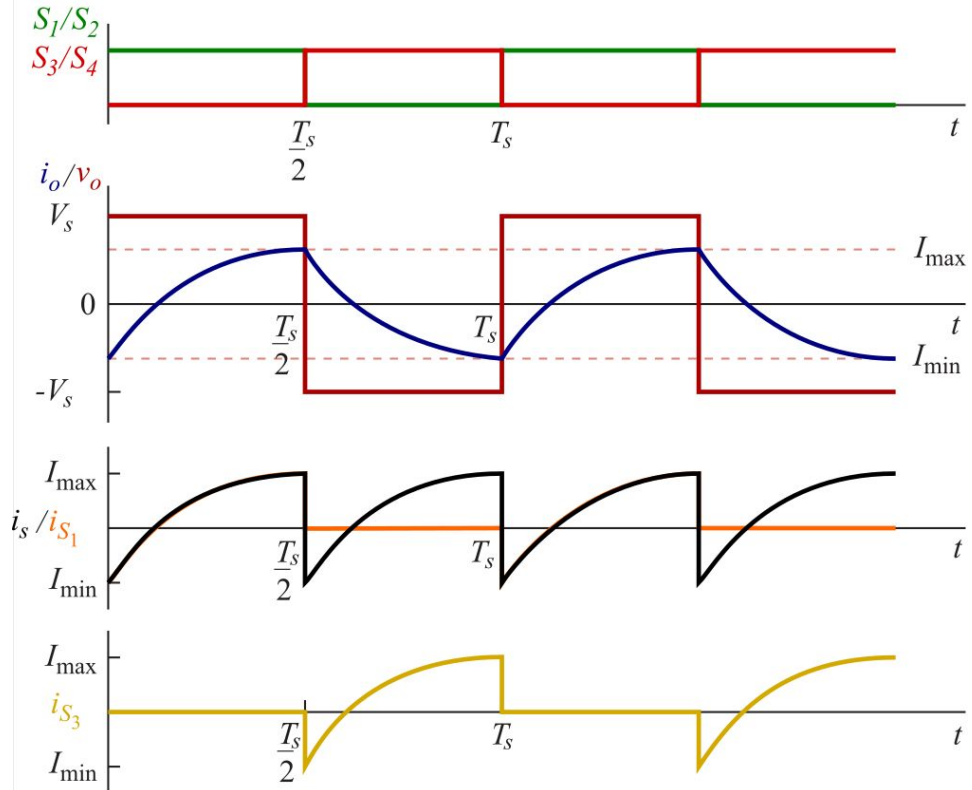


Distorsión Armónica Total o THD

$$THD = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} (V_{n,rms})^2}}{V_{1,rms}}$$

$$THD = \frac{\sqrt{(V_{rms})^2 - (V_{1,rms})^2}}{V_{1,rms}}$$

$$(V_{rms})^2 = \frac{2}{T_s} \int_0^{T_s/2} V_s^2 dt$$



# Inversor Onda Cuadrada: análisis espectral

¿Cómo cuantificamos la calidad?

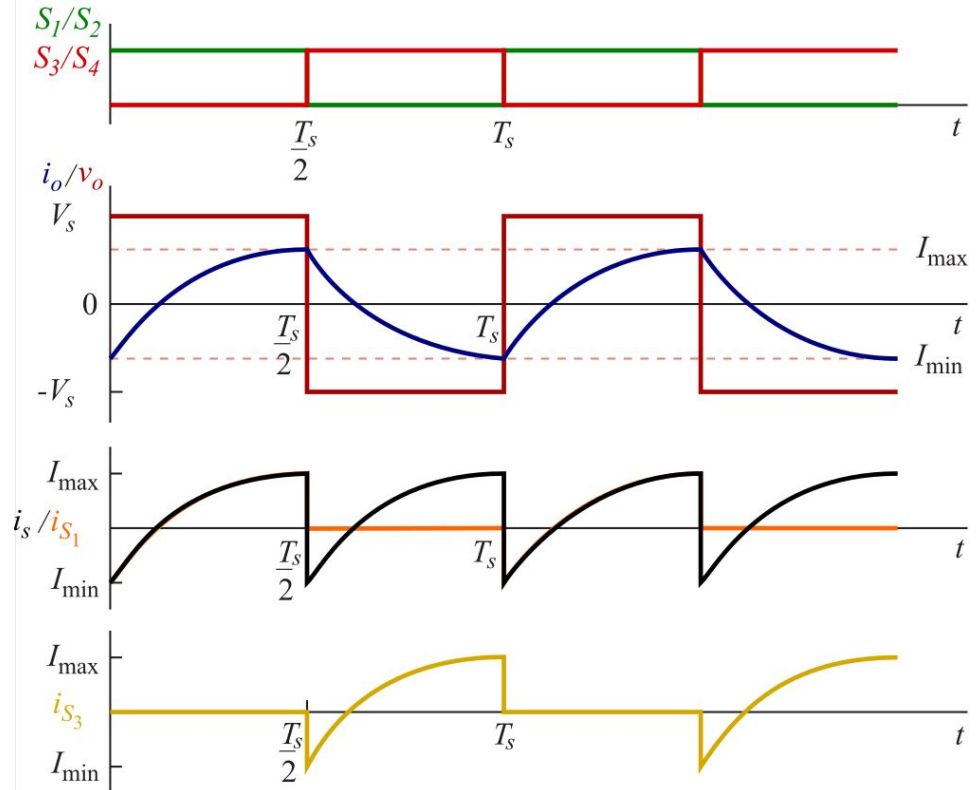


Distorsión Armónica Total o THD

$$THD = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} (V_{n,rms})^2}}{V_{1,rms}}$$

$$THD = \frac{\sqrt{(V_{rms})^2 - (V_{1,rms})^2}}{V_{1,rms}}$$

$$V_{rms} = V_s$$



# Inversor Onda Cuadrada: análisis espectral

¿Cómo cuantificamos la calidad?



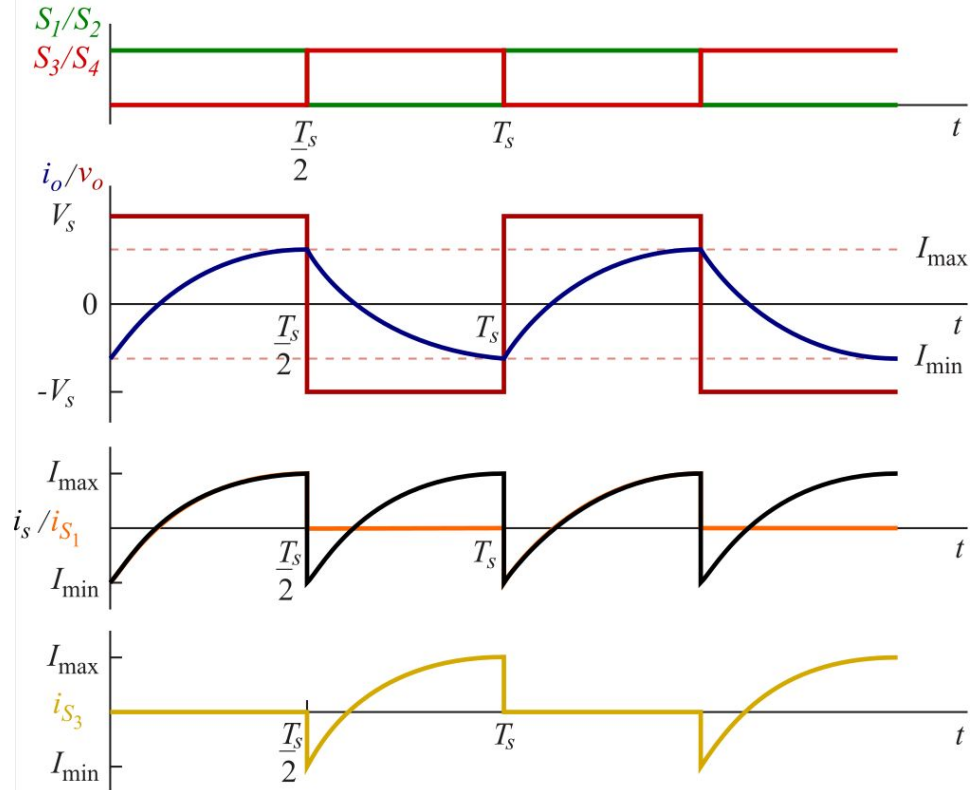
Distorsión Armónica Total o THD

$$THD = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} (V_{n,rms})^2}}{V_{1,rms}}$$

$$THD = \frac{\sqrt{(V_{rms})^2 - (V_{1,rms})^2}}{V_{1,rms}}$$

$$V_{rms} = V_s$$

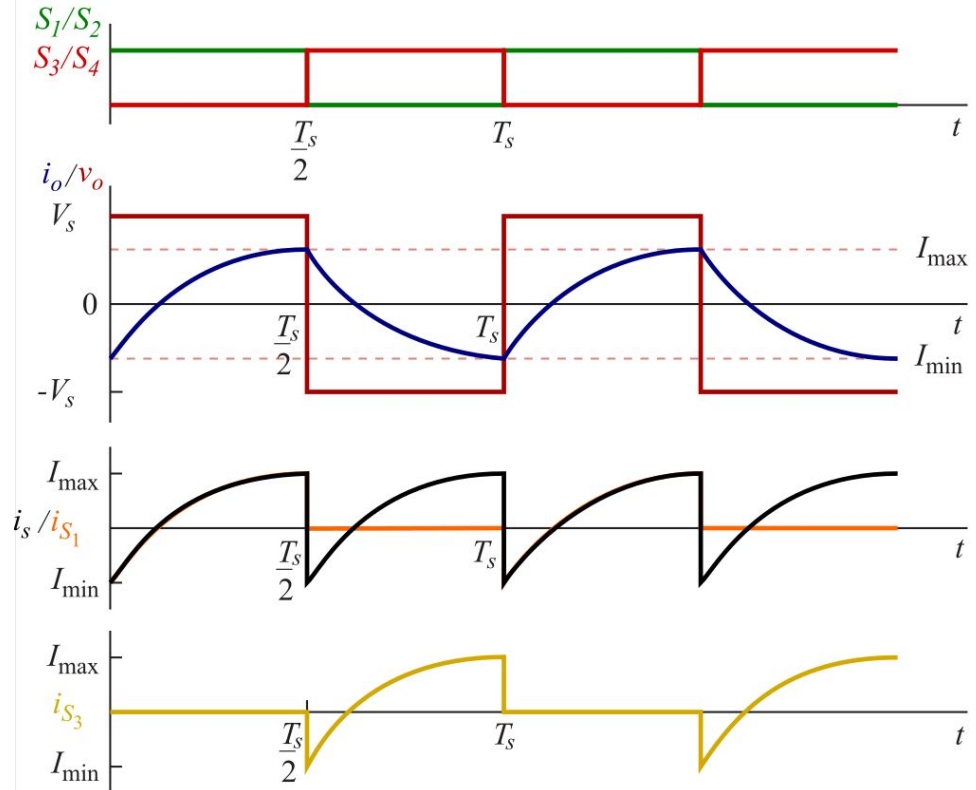
$$V_{1,rms} = \frac{4V_s}{\sqrt{2}\pi}$$





# Inversor Onda Cuadrada: análisis espectral

$$THD = \frac{\sqrt{V_s^2 - \left(\frac{4V_s}{\sqrt{2}\pi}\right)^2}}{\frac{4V_s}{\sqrt{2}\pi}}$$

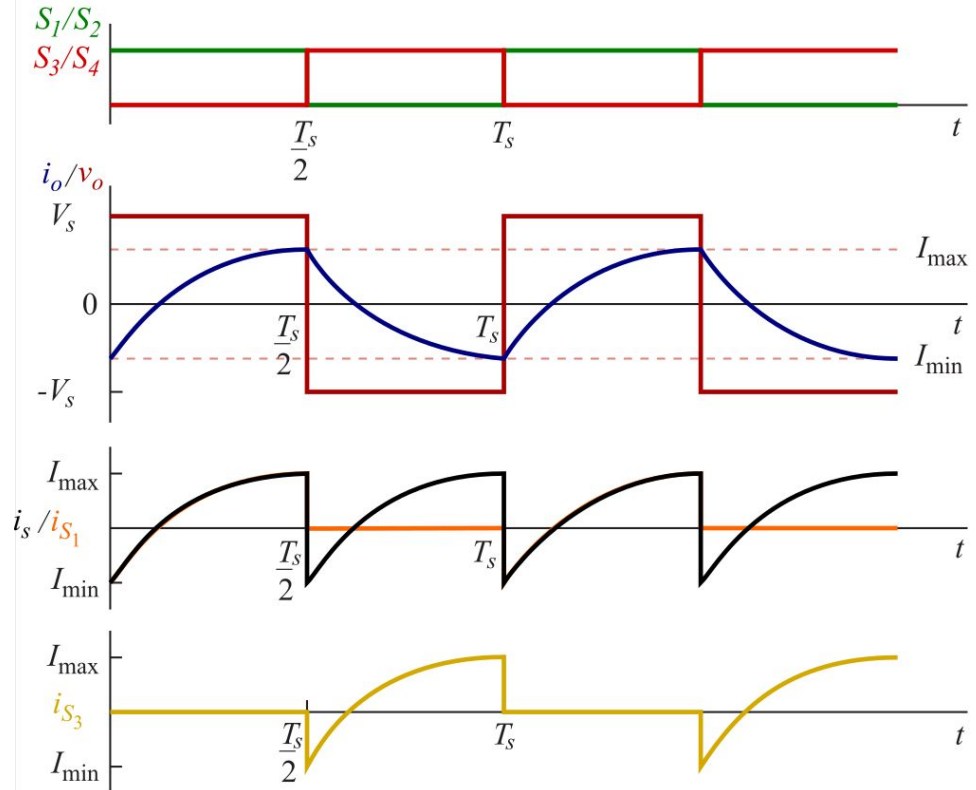


# Inversor Onda Cuadrada: análisis espectral

$$THD = \frac{\sqrt{V_s^2 - \left(\frac{4V_s}{\sqrt{2}\pi}\right)^2}}{\frac{4V_s}{\sqrt{2}\pi}}$$



La distorsión armónica total resulta independiente de  $V_s$



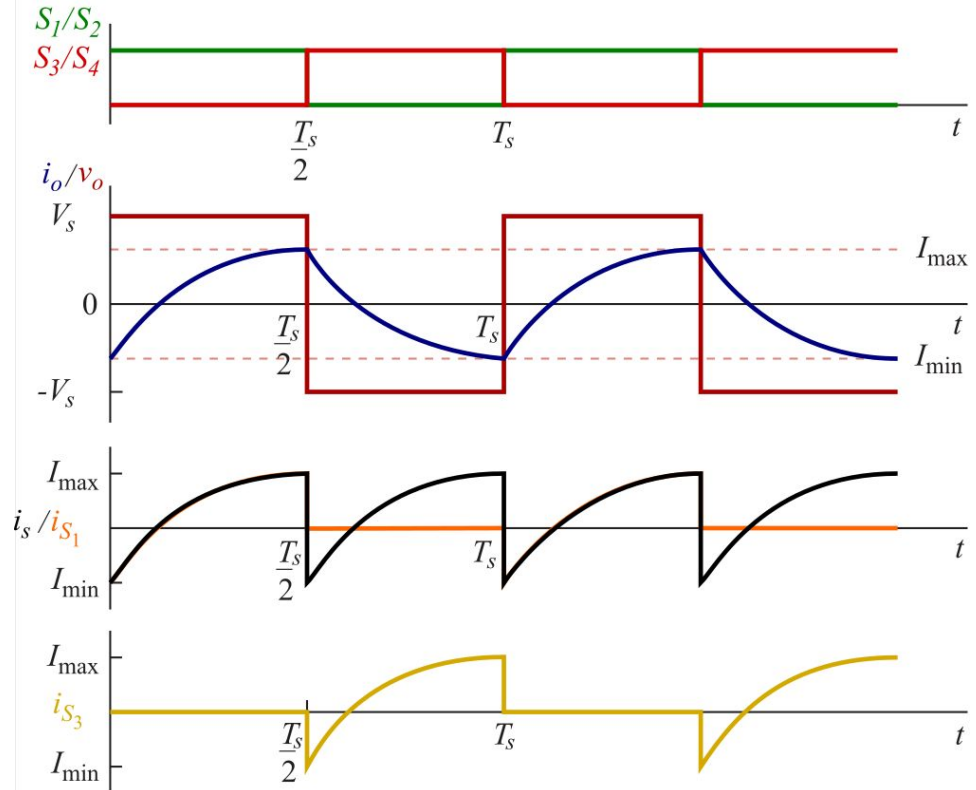
# Inversor Onda Cuadrada: análisis espectral

$$THD = \frac{\sqrt{V_s^2 - \left(\frac{4V_s}{\sqrt{2}\pi}\right)^2}}{\frac{4V_s}{\sqrt{2}\pi}}$$



La distorsión armónica total resulta independiente de  $V_s$

$$THD = 0,4834$$



# Inversor Onda Cuadrada: análisis espectral

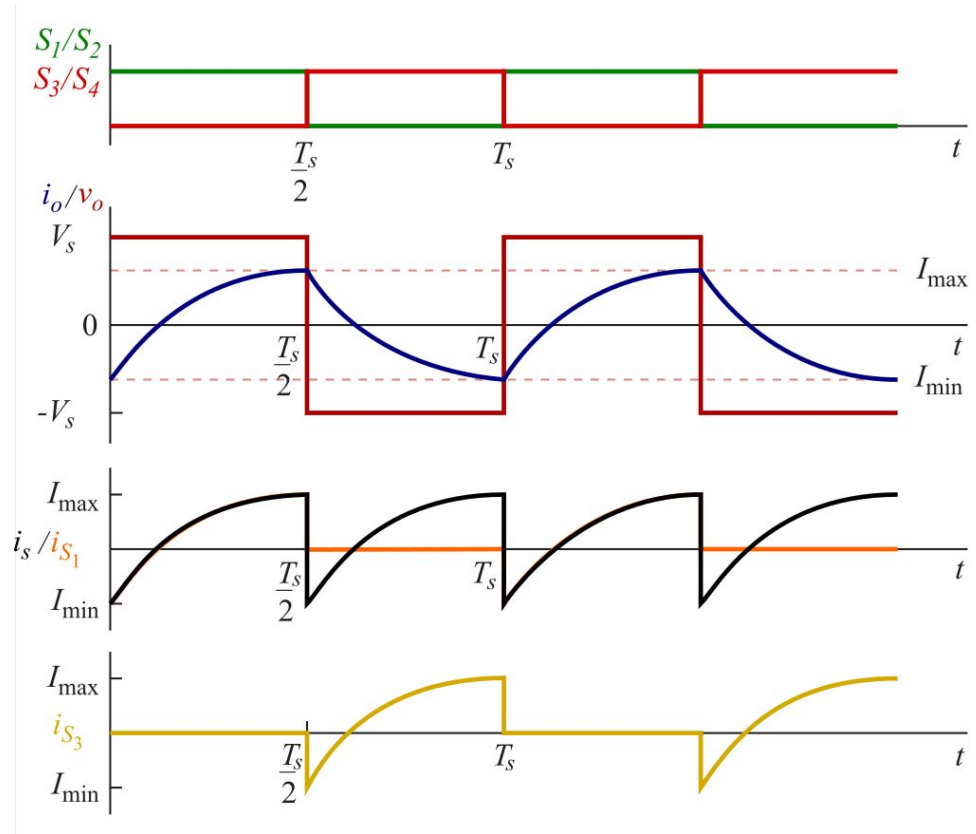
$$THD = \frac{\sqrt{V_s^2 - \left(\frac{4V_s}{\sqrt{2}\pi}\right)^2}}{\frac{4V_s}{\sqrt{2}\pi}}$$



La distorsión armónica total resulta independiente de  $V_s$

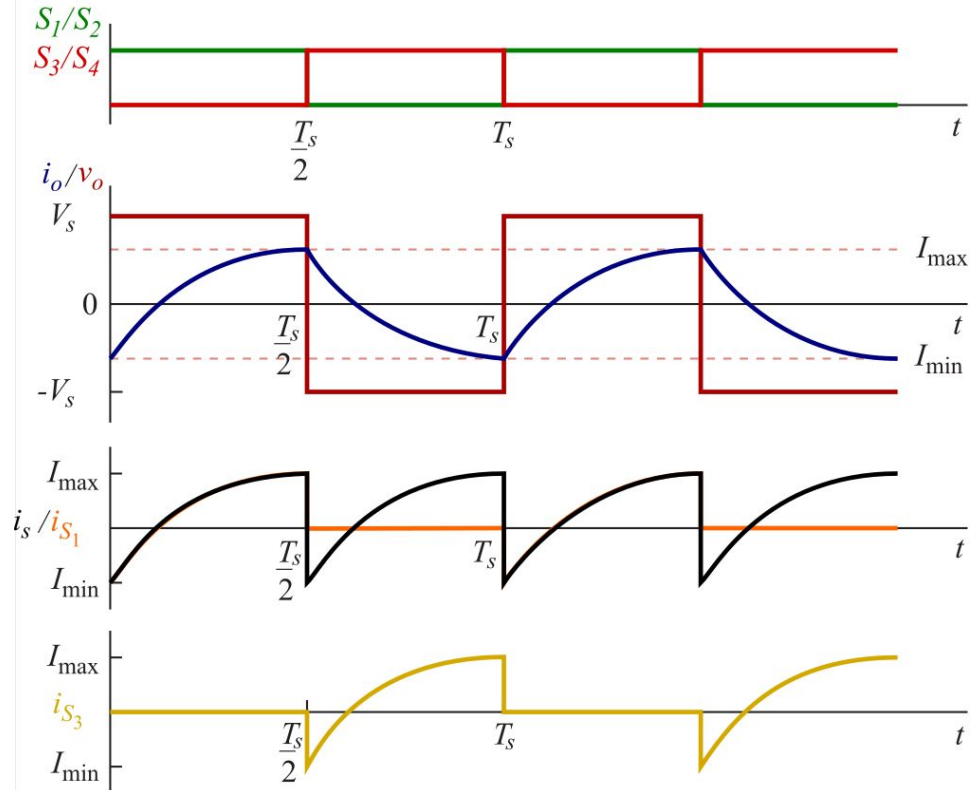
$$THD = 0,4834$$

$$THD\% = 48,34\%$$



# Inversor Onda Cuadrada: corriente en la carga

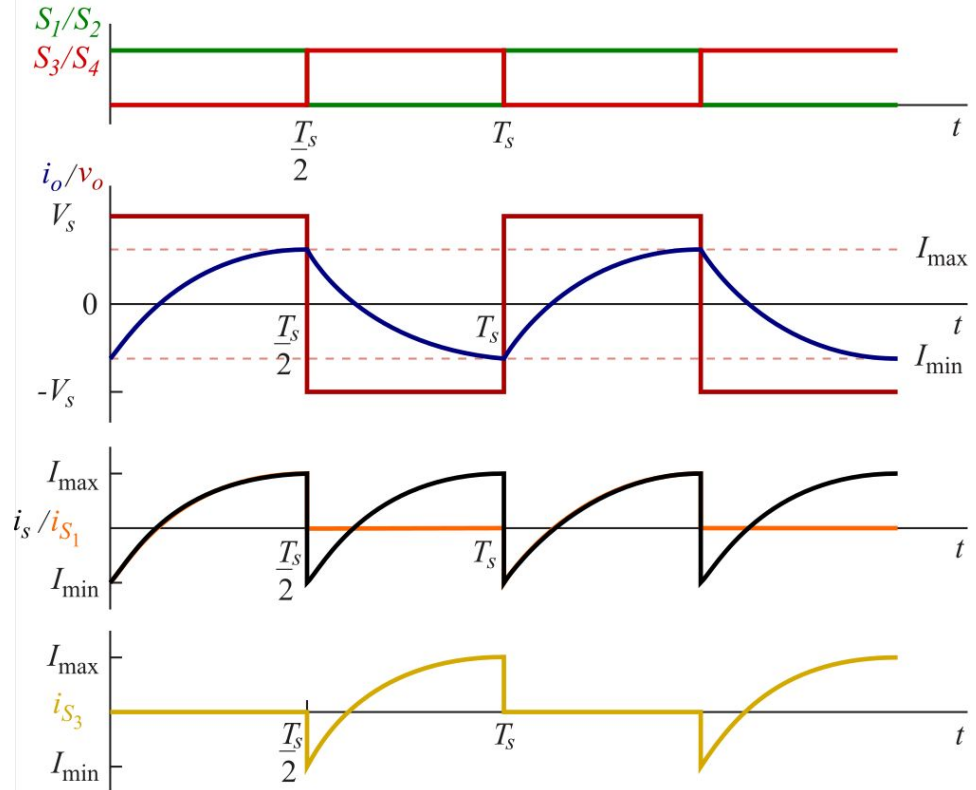
¿Qué podemos decir de la corriente?



# Inversor Onda Cuadrada: corriente en la carga

¿Qué podemos decir de la corriente?

$$i_o(t) = \sum_{n, \text{impar}} I_n \sin(n\omega t + \phi_n)$$

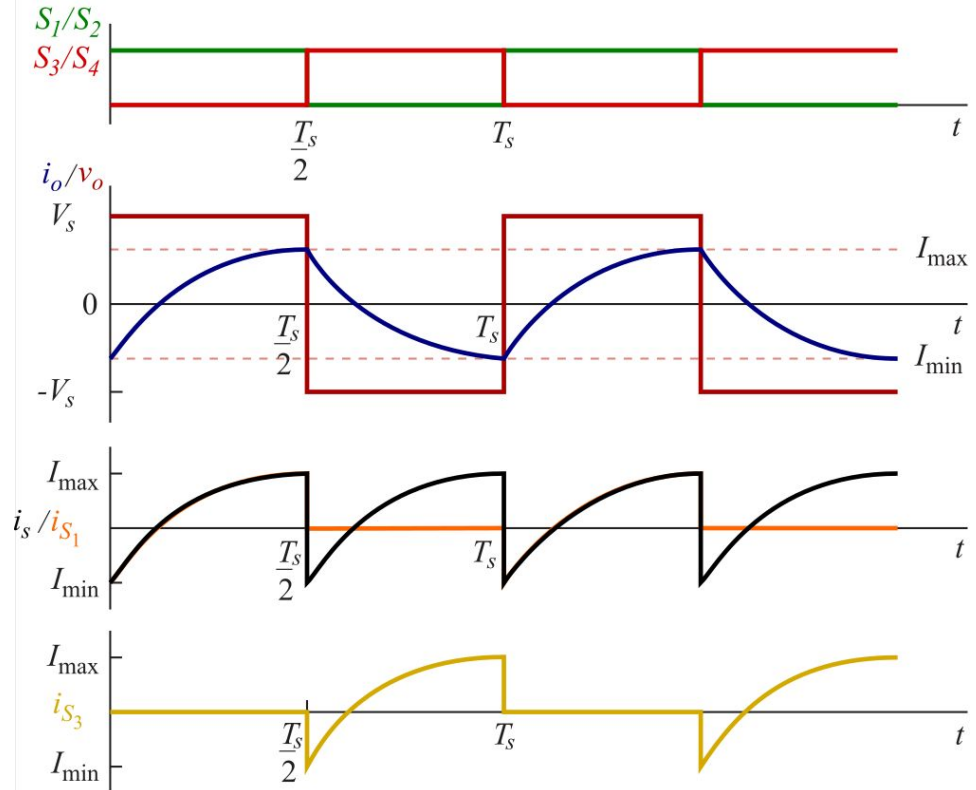


# Inversor Onda Cuadrada: corriente en la carga

¿Qué podemos decir de la corriente?

$$i_o(t) = \sum_{n, \text{impar}} I_n \sin(n\omega t + \phi_n)$$

Para cada armónico, la carga tiene una impedancia distinta (mayor a mayor  $n$ ):



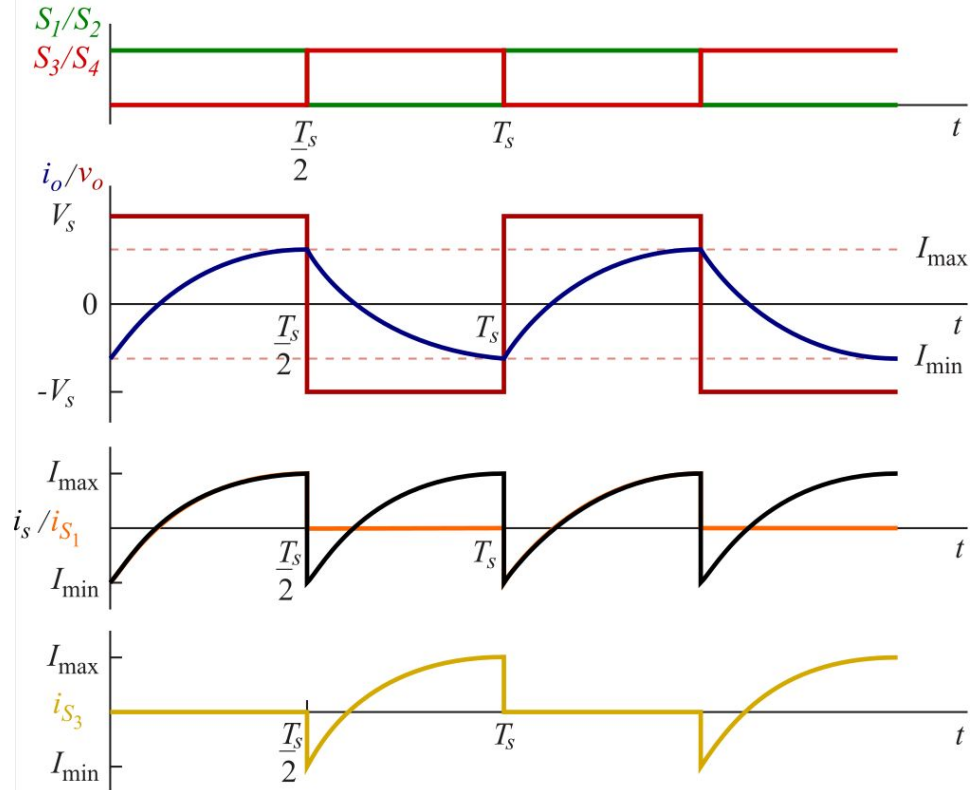
# Inversor Onda Cuadrada: corriente en la carga

¿Qué podemos decir de la corriente?

$$i_0(t) = \sum_{n, \text{impar}} I_n \sin(n\omega t + \phi_n)$$

Para cada armónico, la carga tiene una impedancia distinta (mayor a mayor  $n$ ):

$$Z_n = R + jn\omega L$$





# Inversor Onda Cuadrada: corriente en la carga

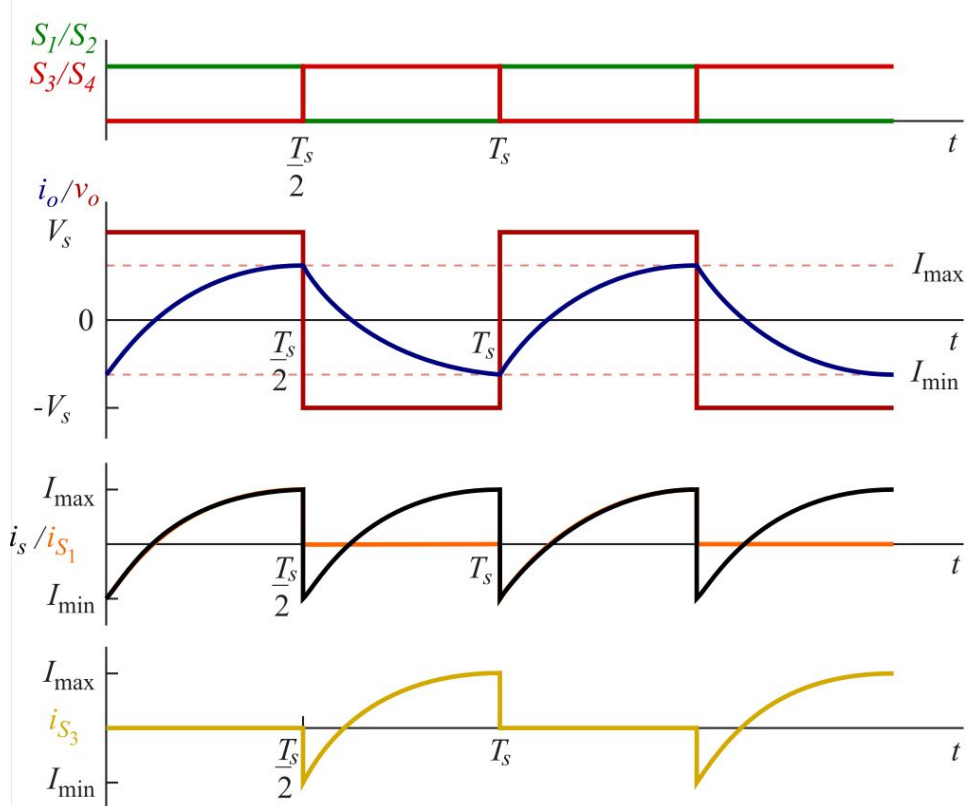
¿Qué podemos decir de la corriente?

$$i_o(t) = \sum_{n, \text{impar}} I_n \sin(n\omega t + \phi_n)$$

Para cada armónico, la carga tiene una impedancia distinta (mayor a mayor  $n$ ):

$$Z_n = R + jn\omega L$$

Por lo tanto puedo expresar cada armónico de corriente en función del respectivo armónico de tensión:



# Inversor Onda Cuadrada: corriente en la carga

¿Qué podemos decir de la corriente?

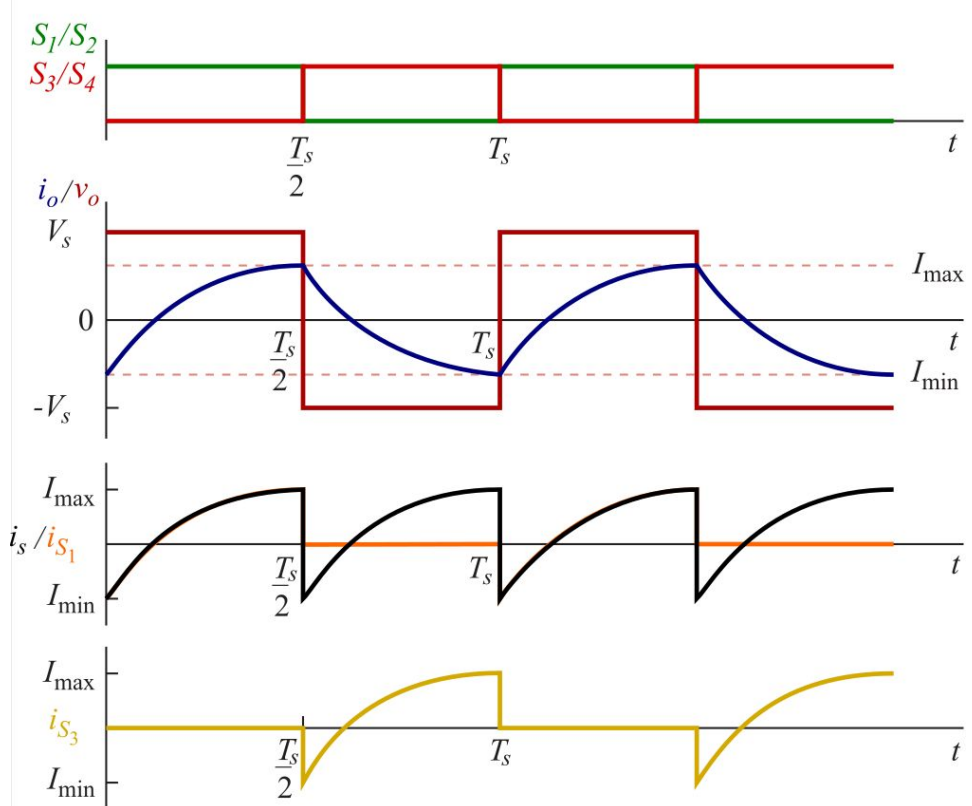
$$i_o(t) = \sum_{n, \text{impar}} I_n \sin(n\omega t + \phi_n)$$

Para cada armónico, la carga tiene una impedancia distinta (mayor a mayor  $n$ ):

$$Z_n = R + jn\omega L$$

Por lo tanto puedo expresar cada armónico de corriente en función del respectivo armónico de tensión:

$$I_n = \frac{V_n}{|Z_n|} = \frac{4V_s}{n\pi|Z_n|}$$



# Inversor Onda Cuadrada: corriente en la carga

¿Qué podemos decir de la corriente?

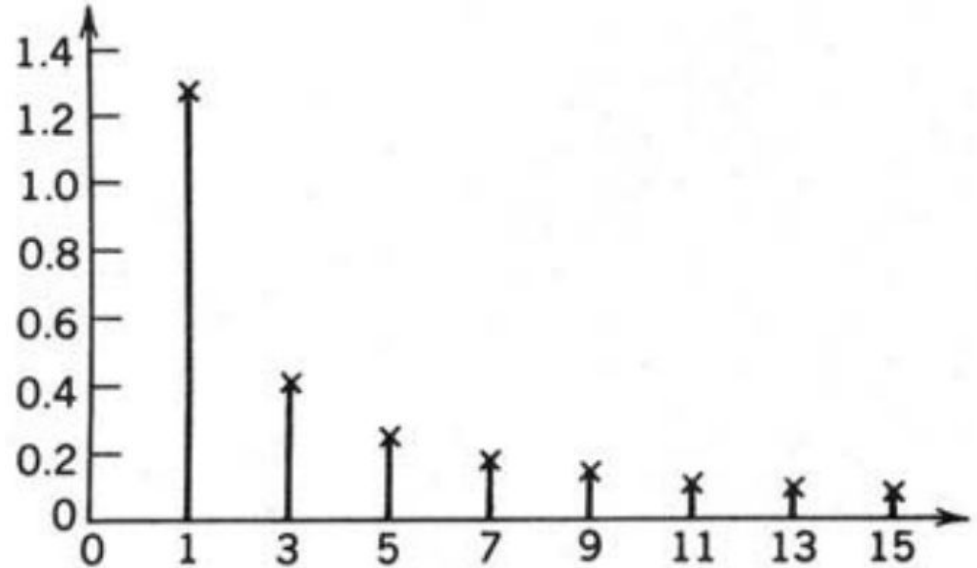
$$i_0(t) = \sum_{n, \text{impar}} I_n \text{sen}(n\omega t + \phi_n)$$

Para cada armónico, la carga tiene una impedancia distinta (mayor a mayor  $n$ ):

$$Z_n = R + jn\omega L$$

Por lo tanto puedo expresar cada armónico de corriente en función del respectivo armónico de tensión:

$$I_n = \frac{V_n}{|Z_n|} = \frac{4V_s}{n\pi|Z_n|}$$



# Inversor Onda Cuadrada: corriente en la carga

¿Qué podemos decir de la corriente?

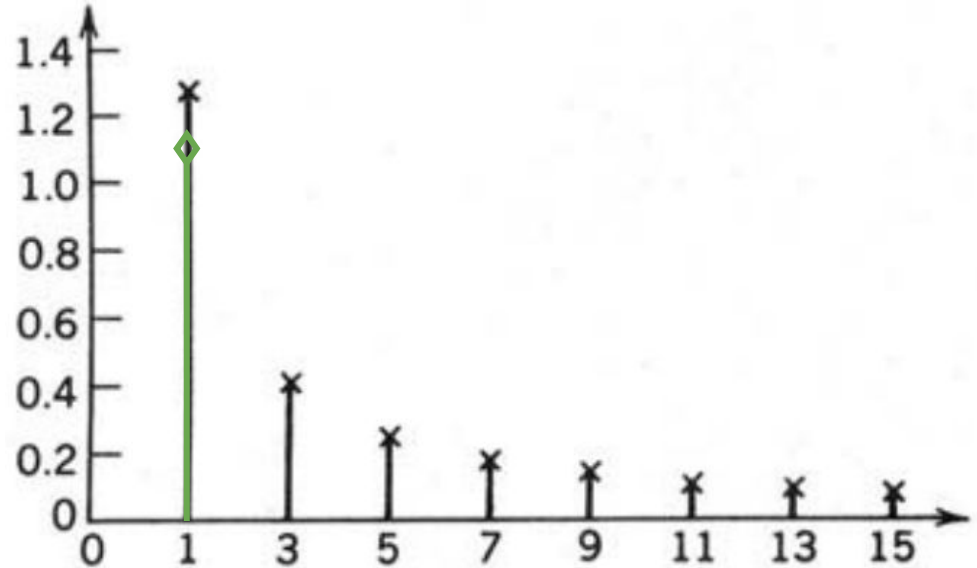
$$i_0(t) = \sum_{n, \text{impar}} I_n \text{sen}(n\omega t + \phi_n)$$

Para cada armónico, la carga tiene una impedancia distinta (mayor a mayor  $n$ ):

$$Z_n = R + jn\omega L$$

Por lo tanto puedo expresar cada armónico de corriente en función del respectivo armónico de tensión:

$$I_n = \frac{V_n}{|Z_n|} = \frac{4V_s}{n\pi|Z_n|}$$



# Inversor Onda Cuadrada: corriente en la carga

¿Qué podemos decir de la corriente?

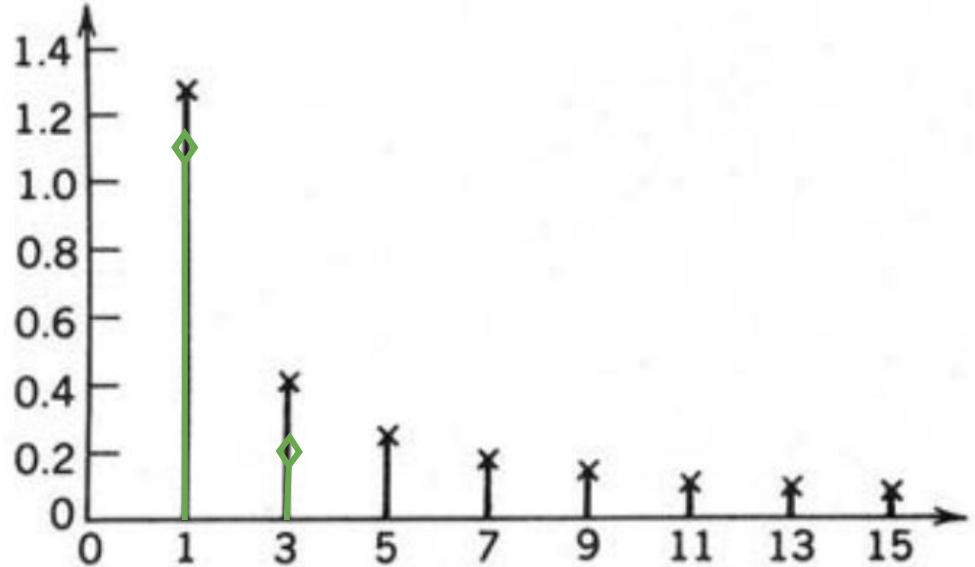
$$i_0(t) = \sum_{n, \text{impar}} I_n \text{sen}(n\omega t + \phi_n)$$

Para cada armónico, la carga tiene una impedancia distinta (mayor a mayor  $n$ ):

$$Z_n = R + jn\omega L$$

Por lo tanto puedo expresar cada armónico de corriente en función del respectivo armónico de tensión:

$$I_n = \frac{V_n}{|Z_n|} = \frac{4V_s}{n\pi|Z_n|}$$



# Inversor Onda Cuadrada: corriente en la carga

¿Qué podemos decir de la corriente?

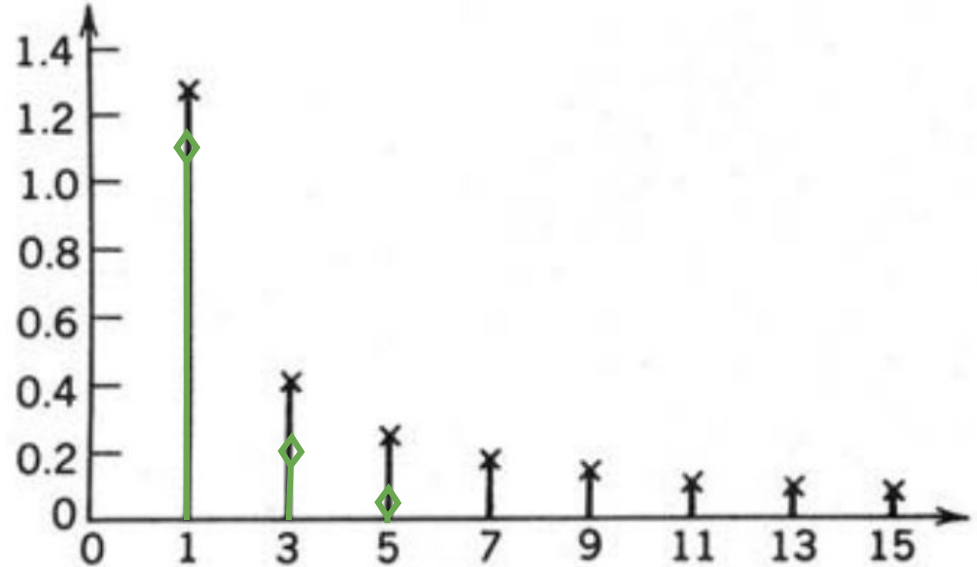
$$i_0(t) = \sum_{n, \text{impar}} I_n \sin(n\omega t + \phi_n)$$

Para cada armónico, la carga tiene una impedancia distinta (mayor a mayor  $n$ ):

$$Z_n = R + jn\omega L$$

Por lo tanto puedo expresar cada armónico de corriente en función del respectivo armónico de tensión:

$$I_n = \frac{V_n}{|Z_n|} = \frac{4V_s}{n\pi|Z_n|}$$



# Inversor Onda Cuadrada: corriente en la carga

¿Qué podemos decir de la corriente?

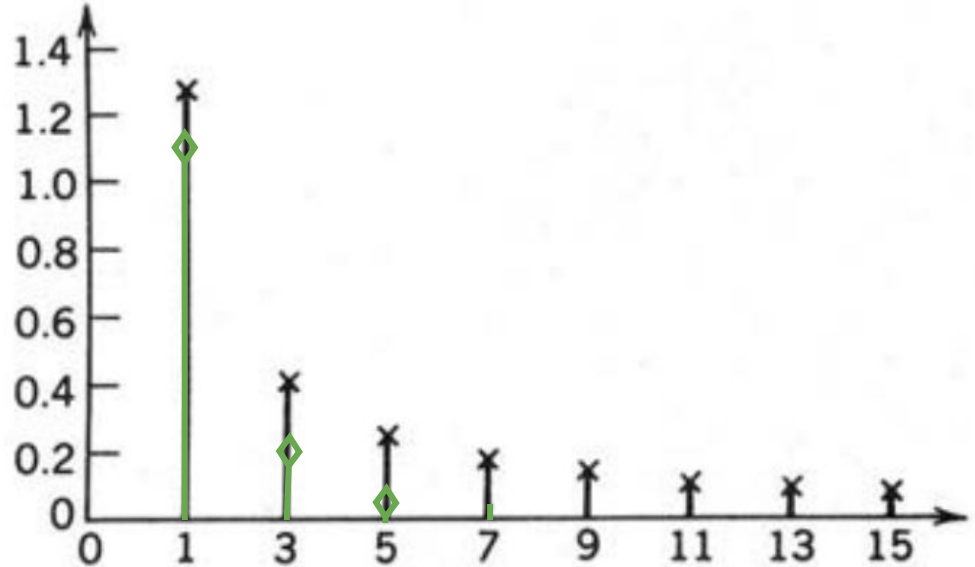
$$i_0(t) = \sum_{n, \text{impar}} I_n \text{sen}(n\omega t + \phi_n)$$

Para cada armónico, la carga tiene una impedancia distinta (mayor a mayor  $n$ ):

$$Z_n = R + jn\omega L$$

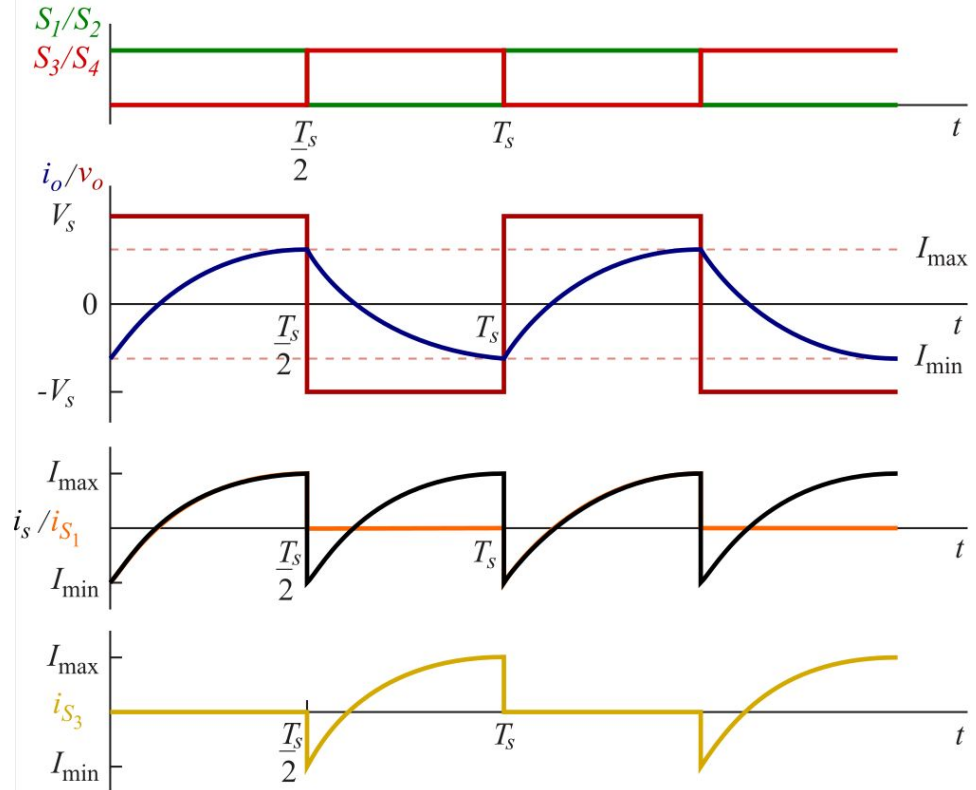
Por lo tanto puedo expresar cada armónico de corriente en función del respectivo armónico de tensión:

$$I_n = \frac{V_n}{|Z_n|} = \frac{4V_s}{n\pi|Z_n|}$$



# Inversor Onda Cuadrada: potencia en la carga

¿Qué podemos decir de la potencia?

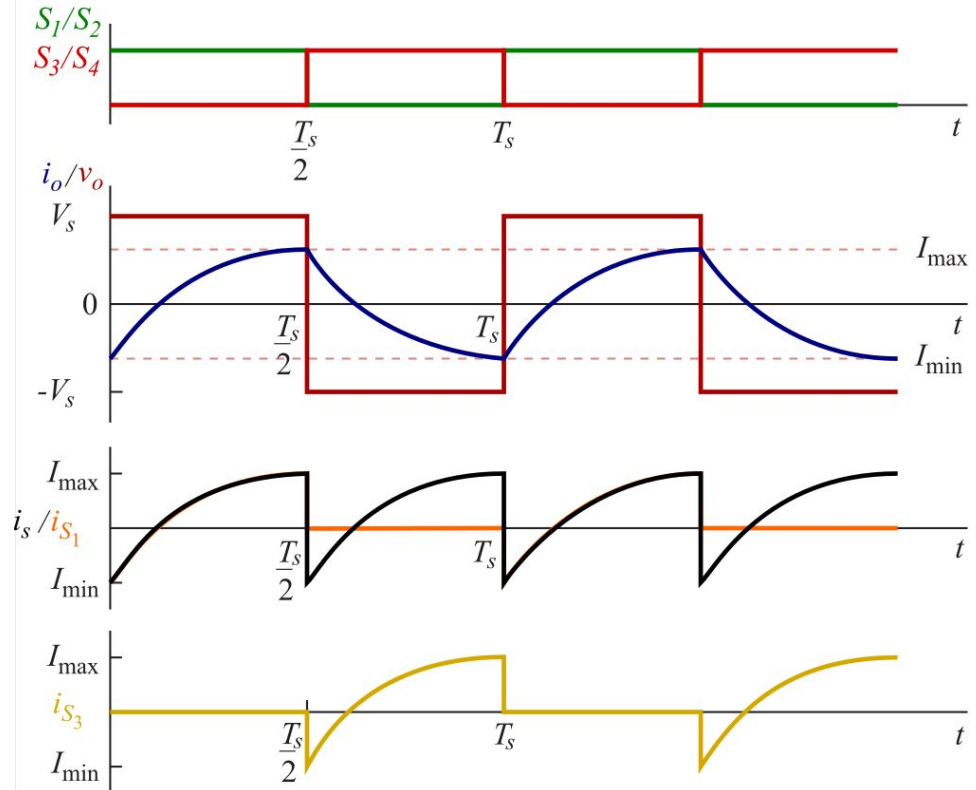




# Inversor Onda Cuadrada: potencia en la carga

¿Qué podemos decir de la potencia?

$$P_s = P_o$$

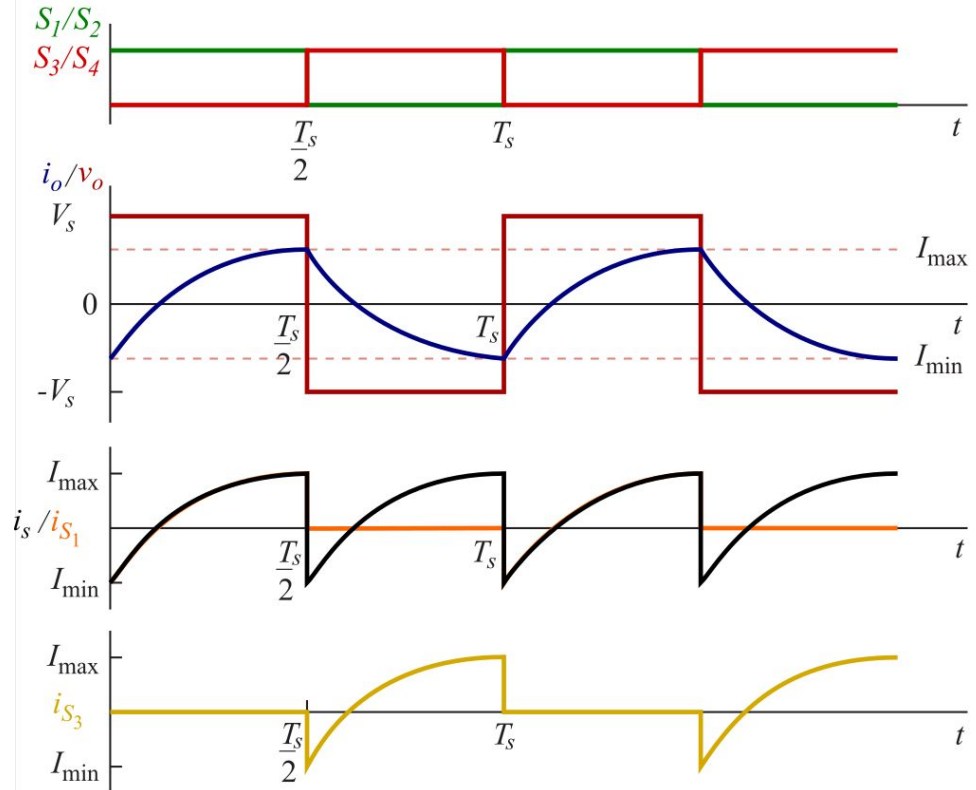


# Inversor Onda Cuadrada: potencia en la carga

¿Qué podemos decir de la potencia?

$$P_s = P_o$$

$$P_o = (I_{o,rms})^2 \cdot R$$



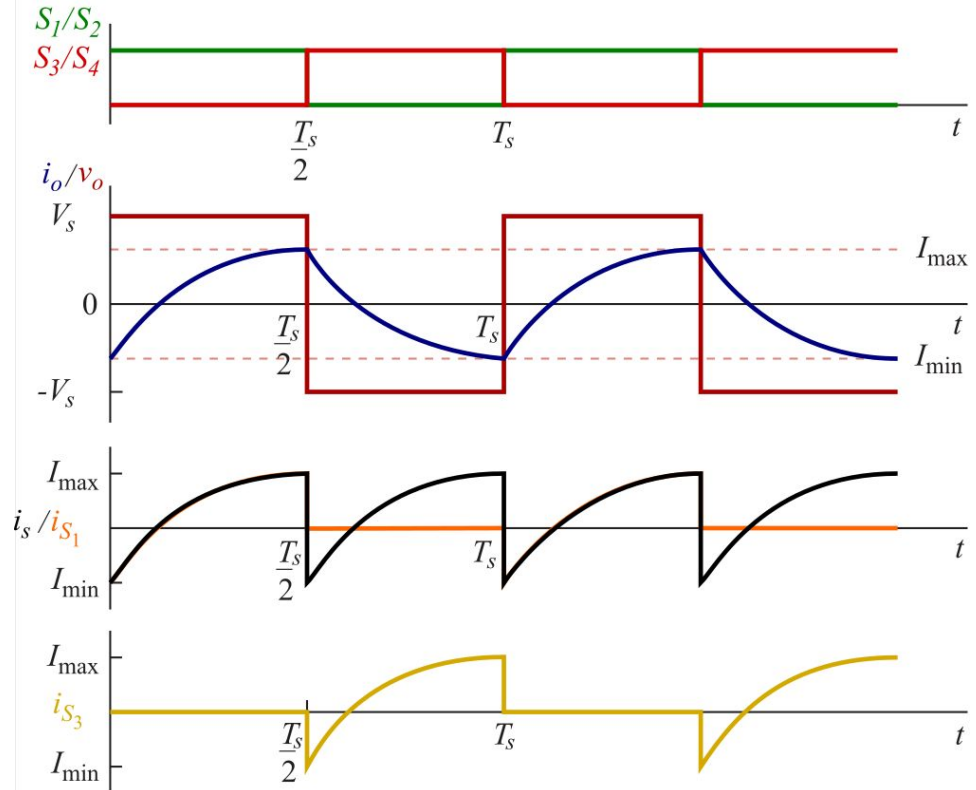
# Inversor Onda Cuadrada: potencia en la carga

¿Qué podemos decir de la potencia?

$$P_s = P_o$$

$$P_o = (I_{o,rms})^2 \cdot R$$

$$P_o = \sum_{n, \text{impar}} (I_{n,rms})^2 \cdot R$$



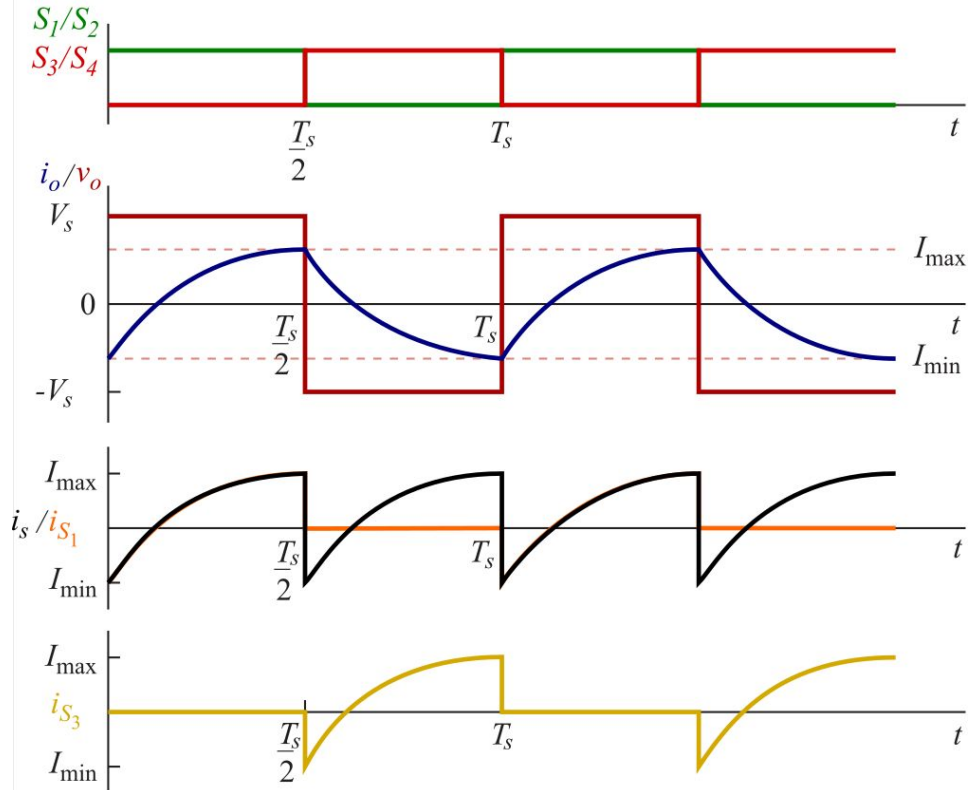
# Inversor Onda Cuadrada: potencia en la carga

¿Qué podemos decir de la potencia?

$$P_s = P_o$$

$$P_o = (I_{o,rms})^2 \cdot R$$

$$P_o = \sum_{n, \text{impar}} (I_{n,rms})^2 \cdot R = \sum_{n, \text{impar}} P_{on}$$



# Inversor Onda Cuadrada: potencia en la carga

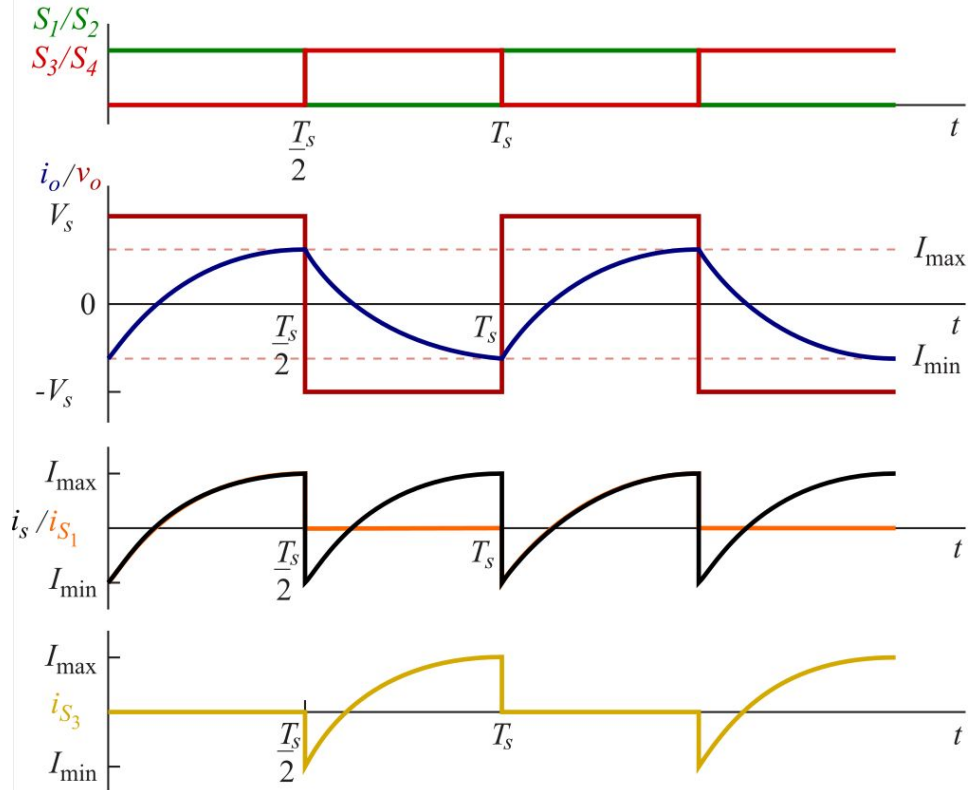
¿Qué podemos decir de la potencia?

$$P_s = P_o$$

$$P_o = (I_{o,rms})^2 \cdot R$$

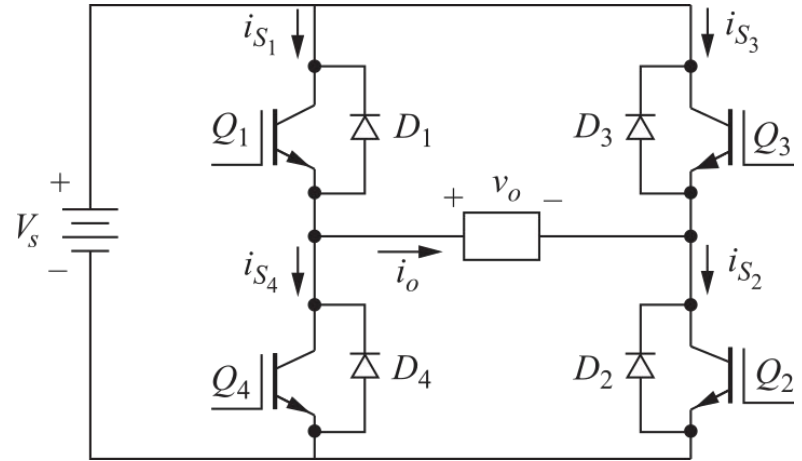
$$P_o = \sum_{n, \text{impar}} (I_{n,rms})^2 \cdot R = \sum_{n, \text{impar}} P_{0n}$$

$$P_{0n} = V_n I_n \cos(\theta_n)$$



# Inversor Onda Cuadrada: tensión en la carga

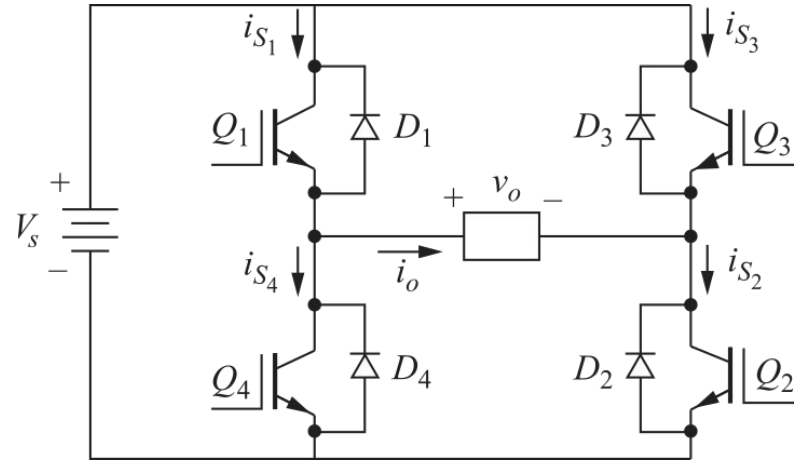
$$V_1 = \frac{4V_s}{\pi}$$



# Inversor Onda Cuadrada: tensión en la carga

$$V_1 = \frac{4V_s}{\pi}$$

¿Es posible modificar  $V_1$ ?

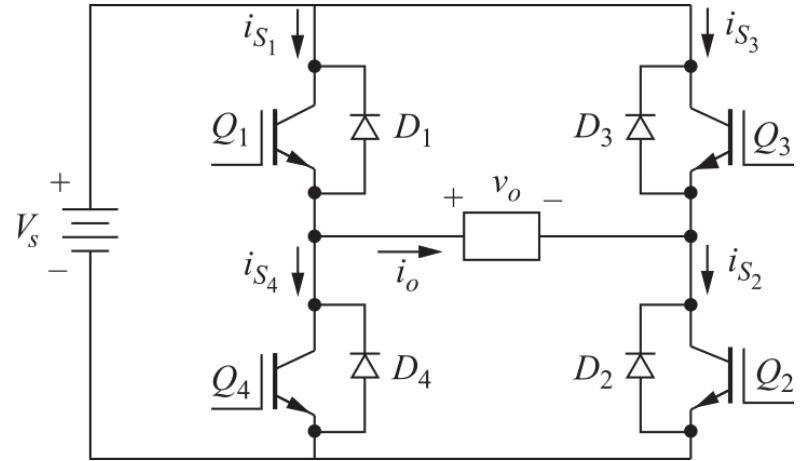


# Inversor Onda Cuadrada: tensión en la carga

$$V_1 = \frac{4V_s}{\pi}$$

¿Es posible modificar  $V_1$ ?

Sólo modificando  $V_s$  (¡no siempre factible!)





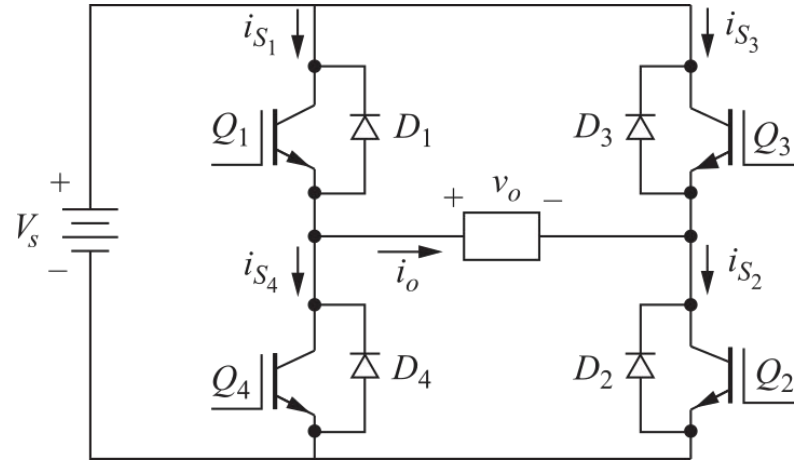
# Inversor Onda Cuadrada: tensión en la carga

$$V_1 = \frac{4V_s}{\pi}$$

¿Es posible modificar  $V_1$ ?

Sólo modificando  $V_s$  (¡no siempre factible!)

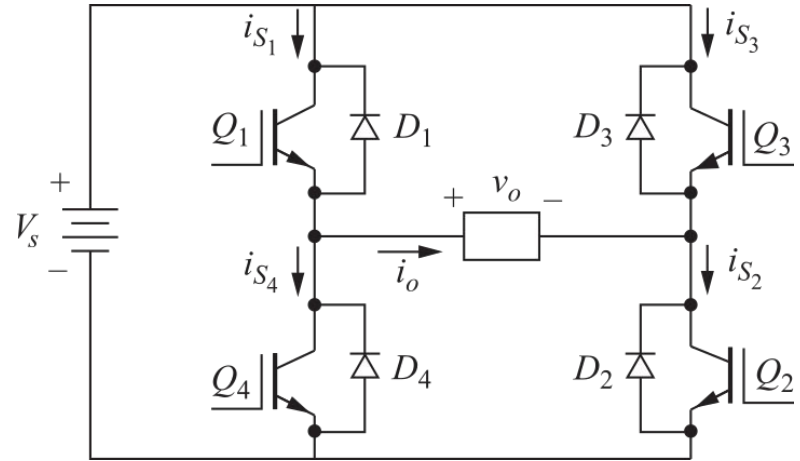
Si  $V_s$  es fijo (batería o fuente de continua no variable), se puede intercalar un convertidor CC/CC para variar la tensión de entrada al inversor, lo que agrega complejidad y costo.



# Inversor Onda Cuadrada: tensión en la carga

$$V_1 = \frac{4V_s}{\pi}$$

Si la fuente es una batería de 12V, ¿Cómo genero una tensión de 220V eficaces en la carga?

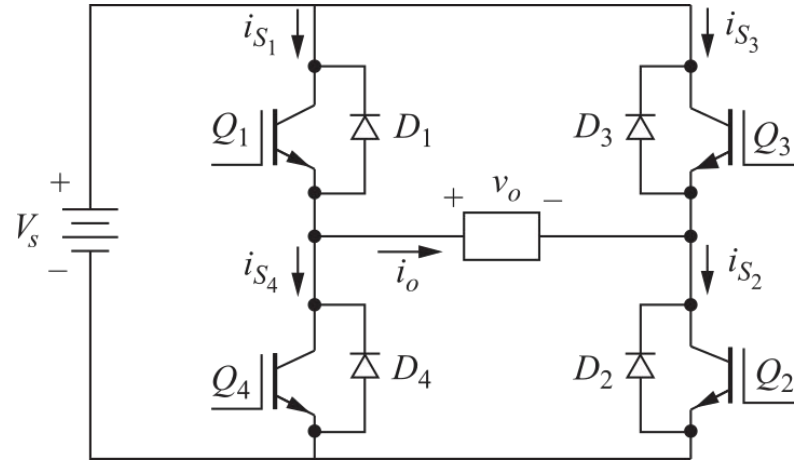


# Inversor Onda Cuadrada: tensión en la carga

$$V_1 = \frac{4V_s}{\pi}$$

Si la fuente es una batería de 12V, ¿Cómo genero una tensión de 220V eficaces en la carga?

Si bien es factible intercalar un elevador de tensión para lograr ese valor eficaz en la carga, en la práctica es común el uso de transformadores en la salida del inversor.

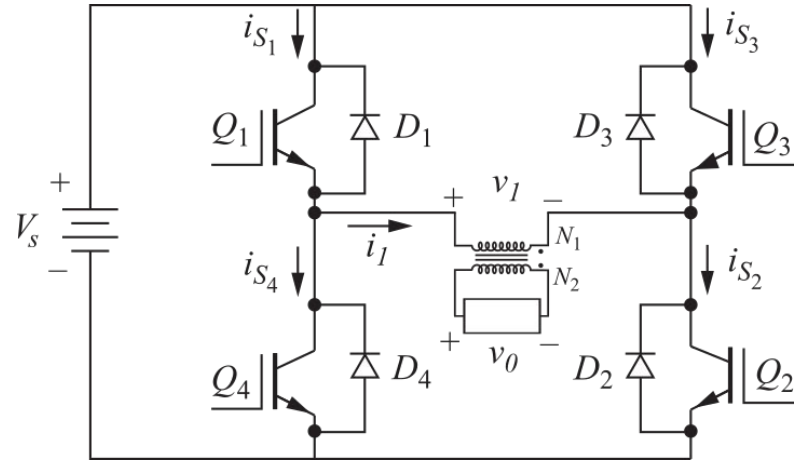


# Inversor Onda Cuadrada: tensión en la carga

$$V_1 = \frac{4V_s}{\pi}$$

Si la fuente es una batería de 12V, ¿Cómo genero una tensión de 220V eficaces en la carga?

Si bien es factible intercalar un elevador de tensión para lograr ese valor eficaz en la carga, en la práctica es común el uso de transformadores en la salida del inversor.



# Bibliografía

- **Apuntes de Cátedra: Inversores Estáticos**
- **Electrónica de Potencia** - Daniel W. Hart (Prentice Hall, 2001)
- **Electrónica de Potencia: Convertidores, Aplicaciones y Diseño** - N. Mohan - T.M.Undeland - W.P. Robbins (McGraw Hill, 2009)
- **Electrónica de Potencia. Circuitos, Dispositivos y Aplicaciones** - M.H. Rashid (2da Ed. Prentice Hall, 1993)
- **Power Electronics. Devices, Drivers, Applications, and Passive Components** - B. W. Williams (University of Strathclyde, Glasgow. 2006).  
<http://personal.strath.ac.uk/barry.williams/book.htm>